

電車応急処置の手引き 115系



西日本旅客鉄道株式会社

目 次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない	1
低電圧計が所定電圧まで上がらない	2
10分以上停電時のバッテリー放電防止(参考)	3

高圧・パンタグラフ関係

パンタグラフが上がらない	4
パンタグラフが下がらない	5
架線停電	6
架線が激しく揺れ、火花発生	7
パンタグラフ破損	7
煙・異臭(金属・塗装の焦げる臭い) 火花等の現象	8
煙・異臭する部分が車輪付近(高圧以外)	9

起動関係

起動(力行)しない	10
-----------	----

ブレーキ関係

起動が重い(緩解不良の処置前の確認項目)	14
自動ブレーキ緩解不良	15
直通ブレーキ緩解不良	17
直通ブレーキが作用しない	18
直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する	19
ブレーキ管破損	21
駐車ブレーキが緩解しない	21-1

空気関係

元ダメ圧力低下	22
CM連続運転	24
床下エア漏れ	26

表示灯関係

事故表示灯点灯	28
ユニット不動の処置/モーター開放の処置	31
リセット不能	32
リセット中は消灯し、放すと点灯	33
三相表示灯点灯	34
知らせ灯不点灯	35
電気ブレーキ表示灯不点灯	36

保安装置関係

ATS-SW故障(走行中に白色灯が消灯)	37
ATS-SW故障(発車前に白色灯が点灯しない)	38
ATS-SW復帰扱いが出来ない	39
ATS確認扱い出来ない/ATS警報ベルが鳴らない	39
EB故障	40

MG関係

MG故障	41
電源誘導	49
バッテリー運転(MF化車両のみ)	50

ドア関係

全車ドアが開扉しない	51
1車ドアが開扉しない	52
1戸ドアが開扉しない	53
ドア半自動ボタンを押すも、ドアが開扉しない	54
ドアからエア漏れの音がする	55

サービス関係

全車室内灯が消灯	56
1車または複数車室内灯が消灯	57
冷房故障	59

その他

前照灯が点灯しない	60
標識灯が点灯しない	61
気笛が吹鳴しない	61
ワイパーが動かない	62
無線機・防護無線の電源が入らない	63
ブザーが鳴らない	64
高圧回路・三相回路関係図	65
NFB集	67
トイレドアのロック解除方法	73

50音検索目次	①～②
---------	-----

注意事項
低圧パンタ
高圧

起動関係

空気関係
ブレーキ

表示灯

保安装置
関係

MG関係

ドア関係

サービス

その他

処置に当たっての注意事項

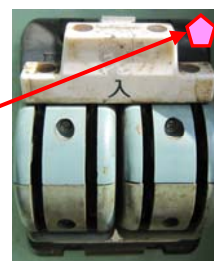
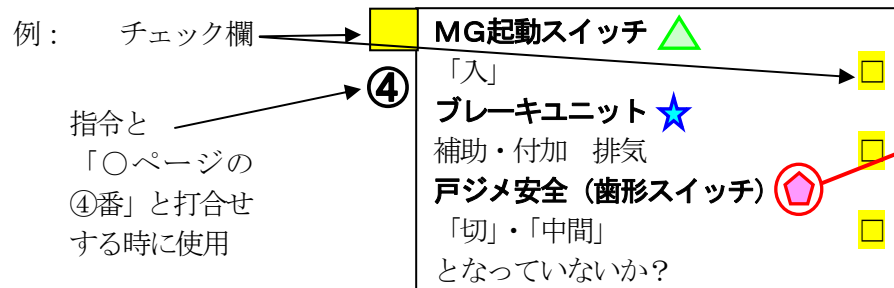
- 1 本処置中の二重枠はマニュアルを見ないでする処置
- 2 各フロー図の処置・点検ができたらチェックボックスにチェックを入れる

✓

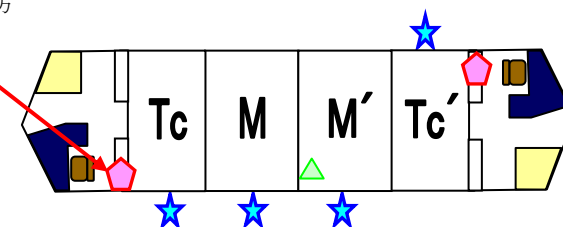
指令に連絡
(時刻 :)
- 3 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯などにより、故障内容・箇所の把握に努めること。
- 4 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
- 5 運転室を離れる時は他マニュアルの取扱いによる転動防止手配（手ブレーキ緊締・手歯止め装着）を行い、運転室を鎖錠すること。（携帯電話 所持）
- 6 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下し、確実に降下したことを確認する（電圧計確認・目視確認）。
- 7 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
- 8 長時間の停電（1500V）を伴う、故障又は処置をする場合は、本処置中 P 2のバッテリー放電防止の取扱いを行う。
- 9 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、列車組成時のブレーキ試験を行う。
- 10 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、残留電圧があるので5秒後「入」とする。
- 11 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。車掌に運転士が扱う機器の取扱いはさせない。
- 12 この手引きは処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、△★◇等の記号と合わしているの、参考にして下さい。

パンタ降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキ弁は「自動ブレーキ位置」
- ③ パンタ上昇後、リセットが必要

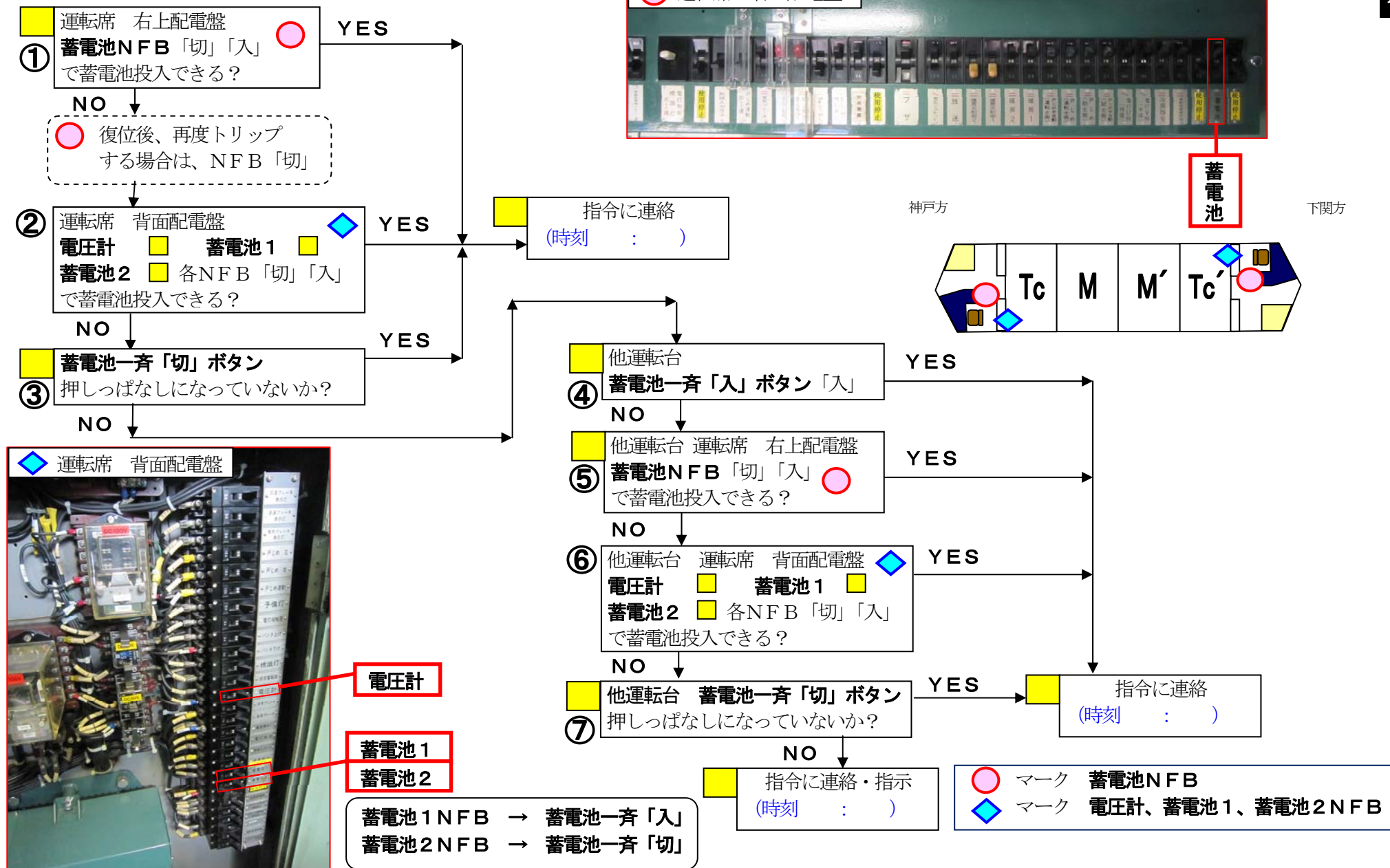


下関方



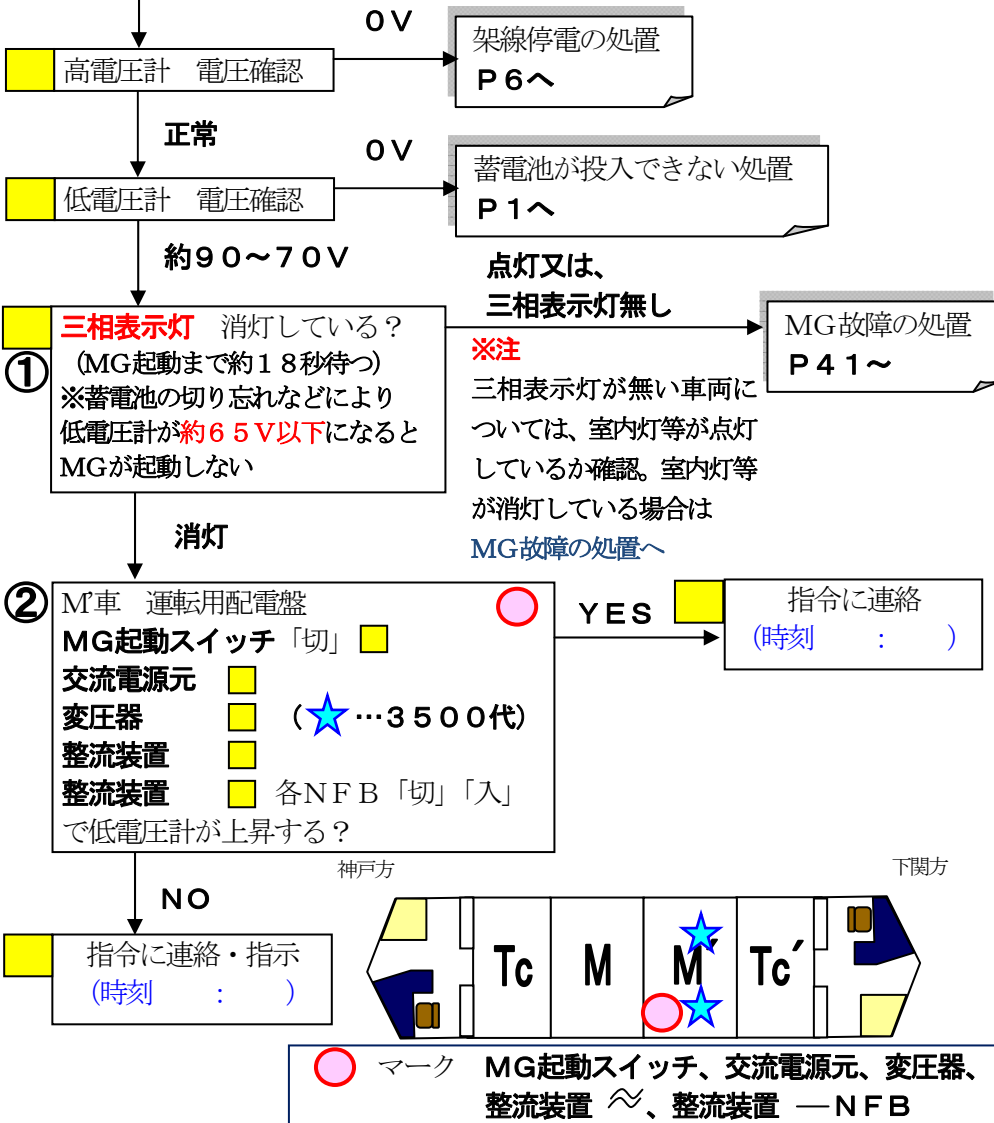
神戸方

蓄電池が投入できない（発生時刻 : ）



低電圧計が所定電圧まで上がらない（発生時刻： ）

バッテリー投入するも、
低電圧計が所定電圧まで上がらない



※注 三相表示灯がない車両

H-01 (Tc' 111-812、Tc 111-811)

C-13 (Tc' 115-608)



10分以上停電時のバッテリー放電防止（参考）

停電発生 30 秒以上（努めて最寄り駅に停車。
無理ならトンネル・橋梁・セクションを避ける）

負荷軽減措置（停車後すぐに）

- ・ 前照灯……昼間は切・夜間／トンネルは減光
- ・ ブレーキ……非常ブレーキ後、抜き取り位置
- ・ 予備灯……昼間は各車配電盤 **予備灯NFB「切」**
- ・ 夜間／トンネルはそのまま点灯（営業列車）
- ・ 冷暖房……切り

列車無線の電源確保

列車無線電源スイッチ「緊急」位置

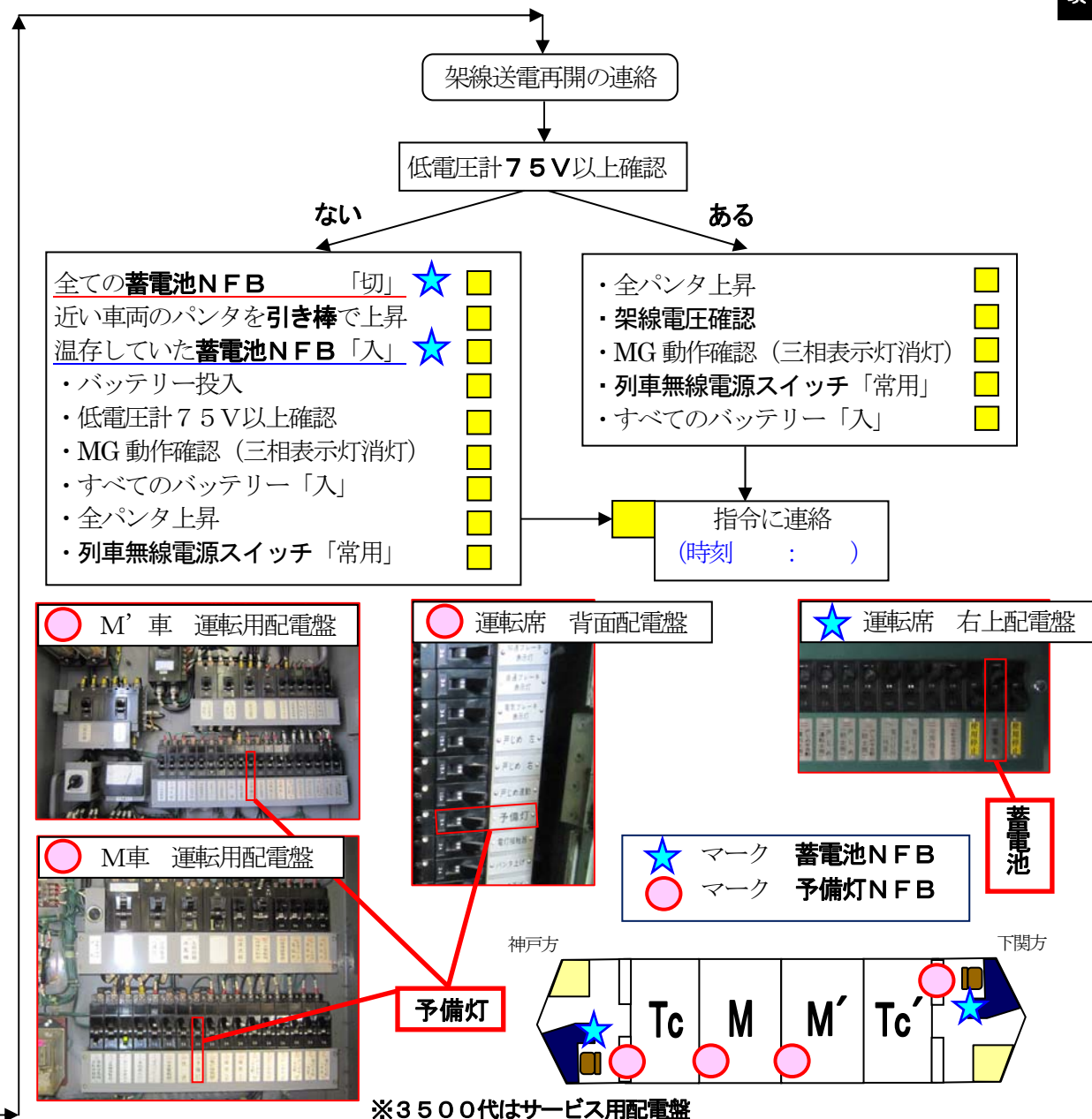


※1途中で使用できなくなった時は「常用」に戻し、他の運転台を「緊急」にする。
待ち受け（防護無線未使用）約3時間48分
連続通話（防護無線未使用）約2時間

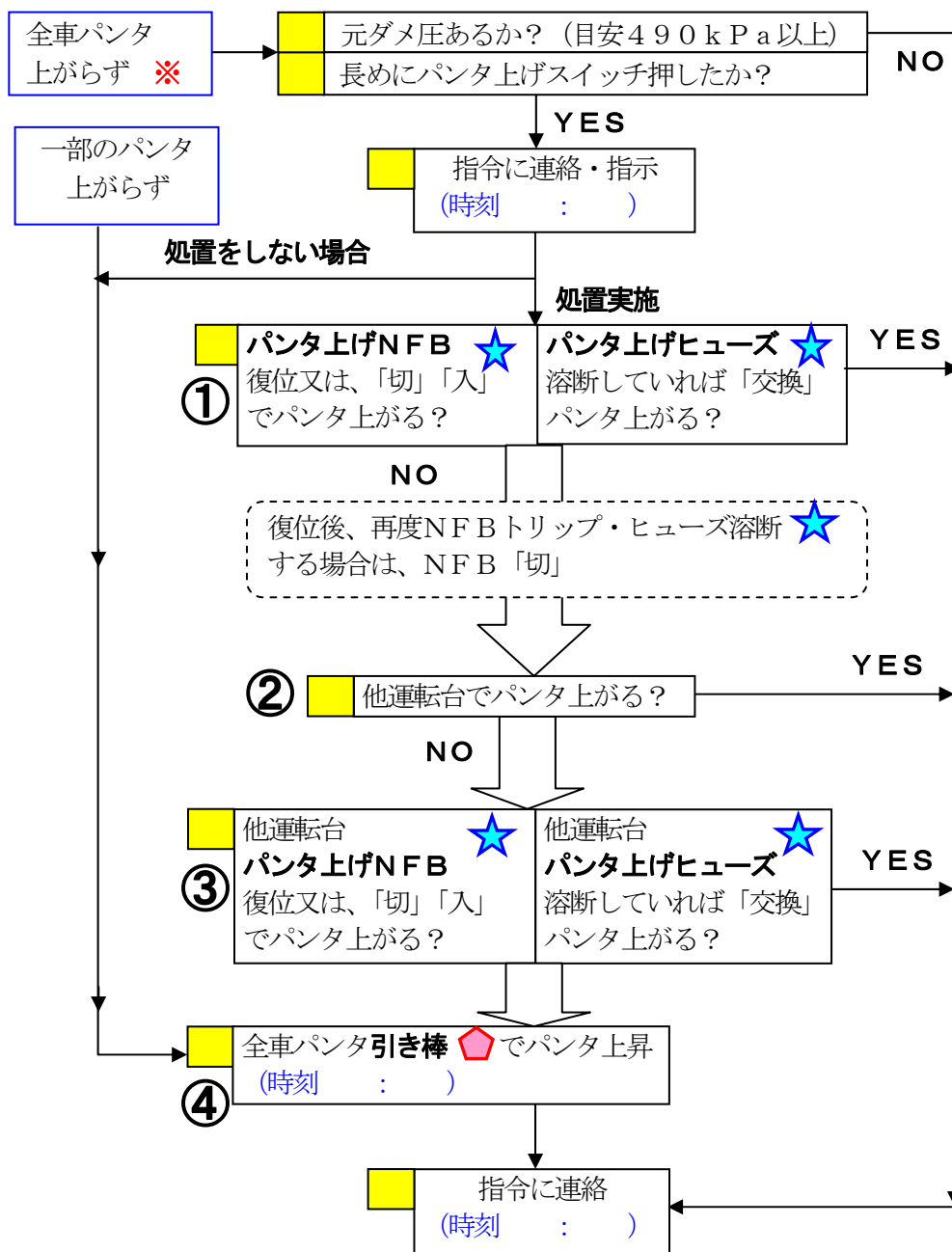
※2列車無線の電源が無くなると防護無線も使用できなくなるので注意

蓄電池の温存（10分を目安に）

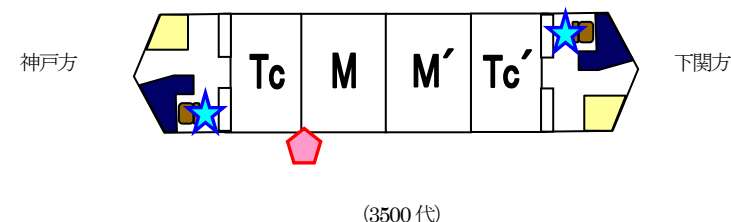
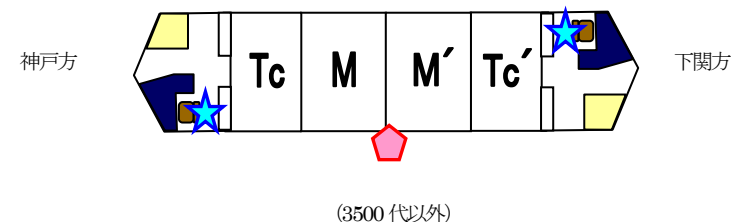
低電圧計 **75Vに低下**する前に、
指令と打合せ
全パンタ降下
自運転台の**蓄電池NFB「切」**
送電再開時の連絡の依頼



パンタグラフが上がらない（発生時刻：）

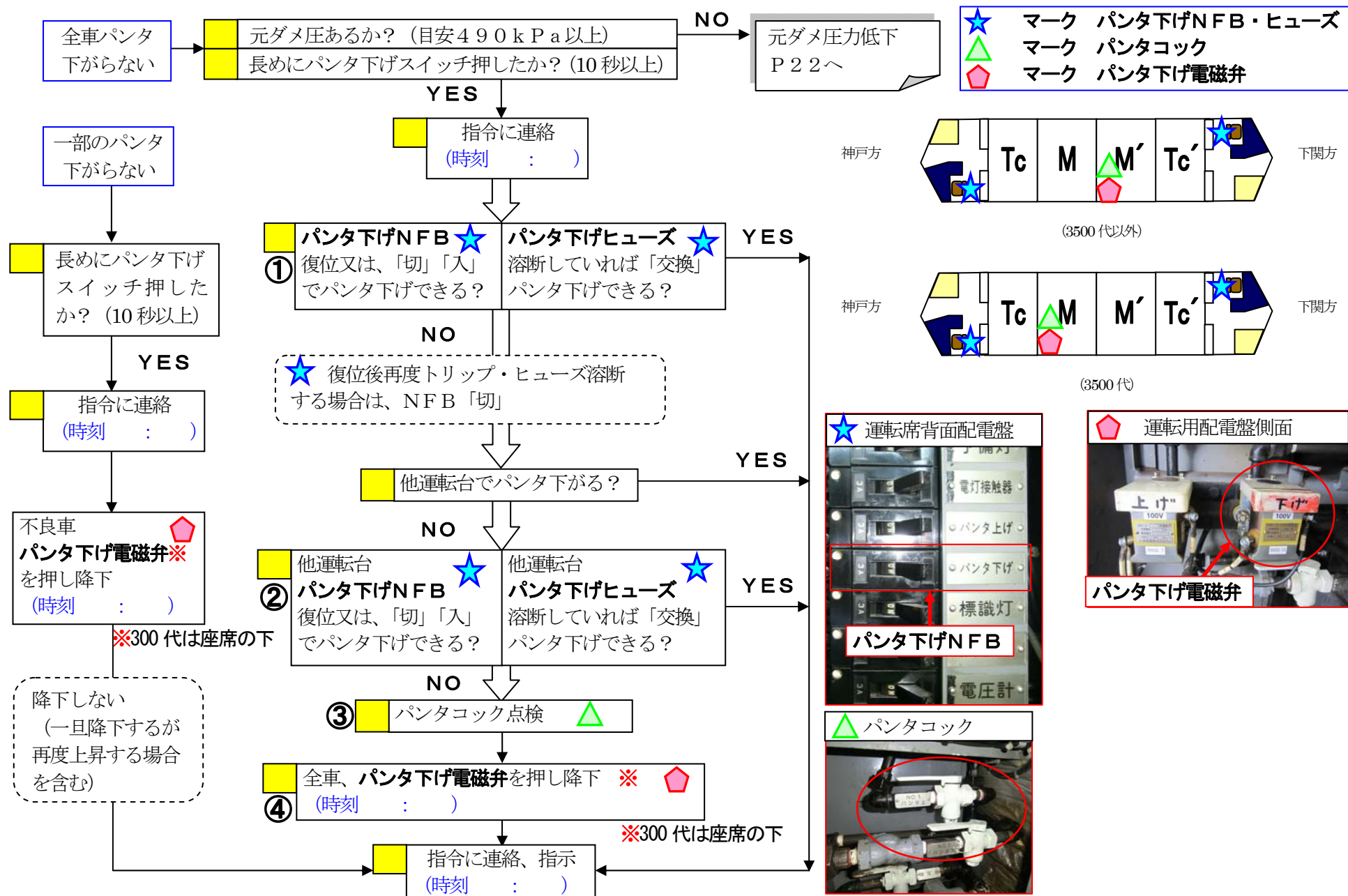


- ★ マーク パンタ上げNFB・ヒューズ
- ★ マーク パンタ引き棒

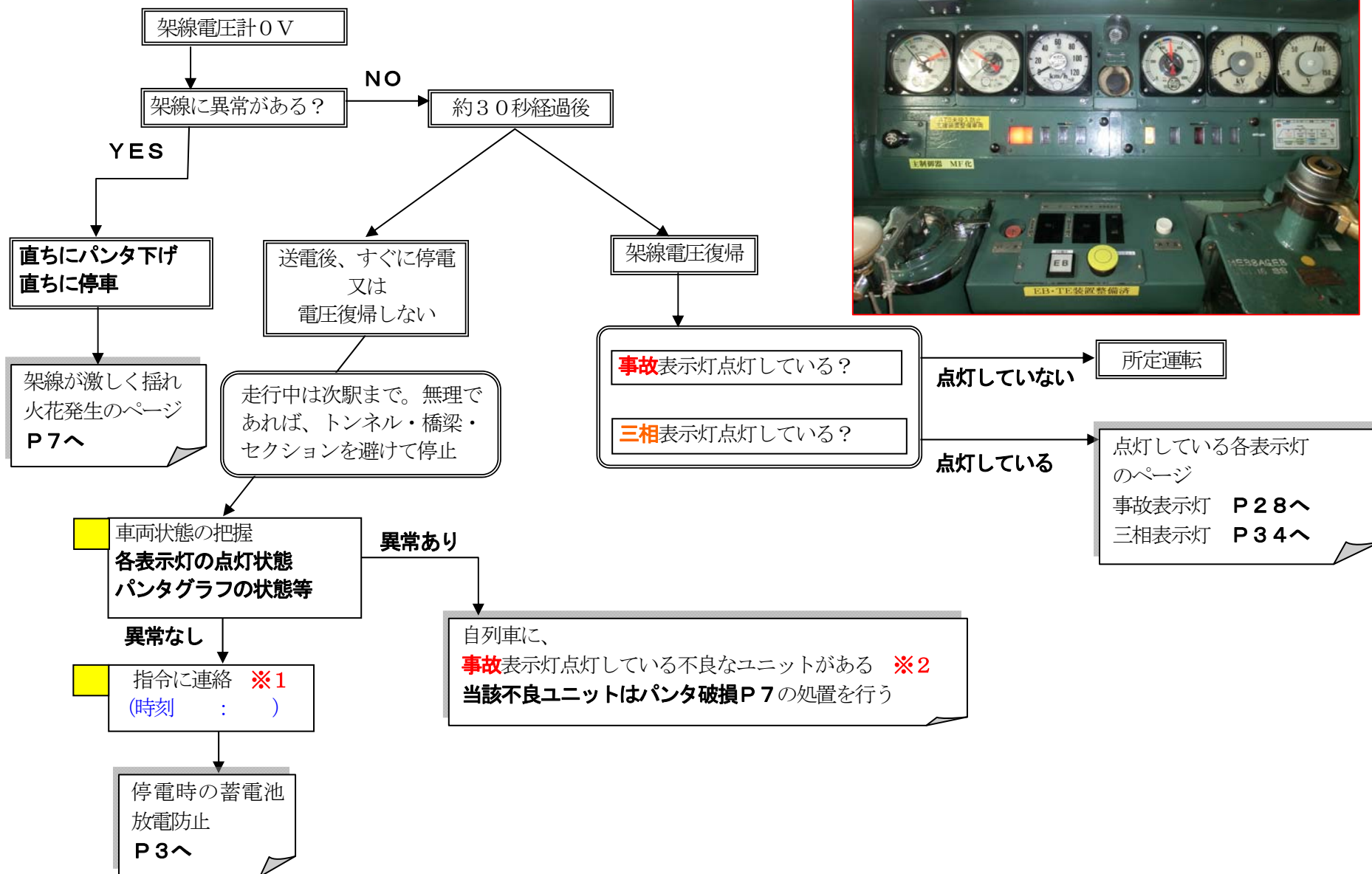


- ※ 積雪・凍結により上がらない場合
保護具を着用後、ディスコン棒を使用しパンタ上昇を試みる
感電に注意すること
1人で困難な場合は、他の乗務員と協力し作業を行う
ディスコン棒・保護具の設置箇所は、支社編動作を参照

パンタグラフが下がらない (発生時刻 :)



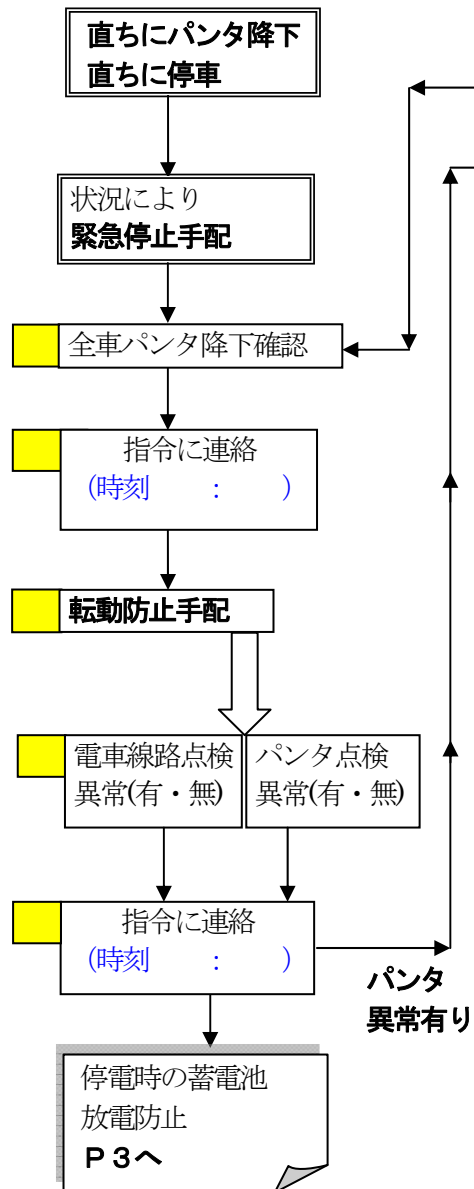
架線停電（発生時刻 : ）



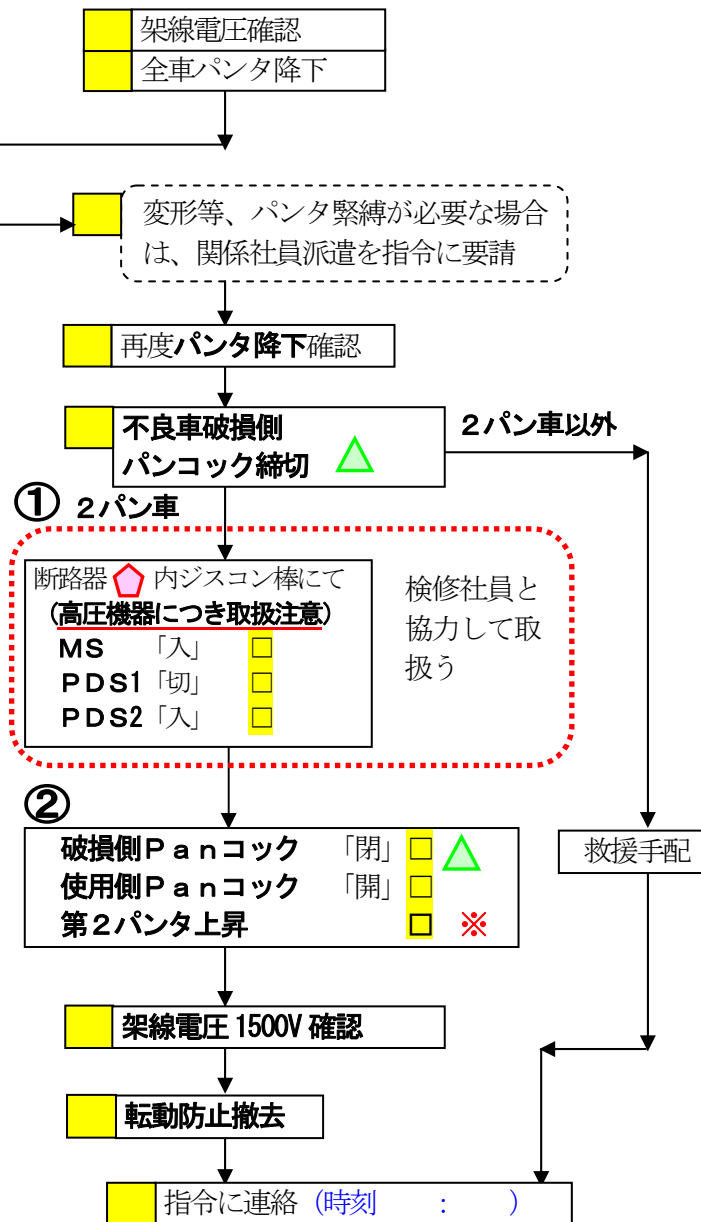
※1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパンタ降下を指示し、順次、列車を指定してパンタ上昇を指示する場合がある。

※2 指令への連絡事項として、力行中・ダ行中・ブレーキ中等の停電発生時の状態を報告すること（停電中、三相表示灯は点灯のままである）

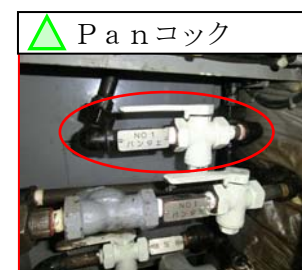
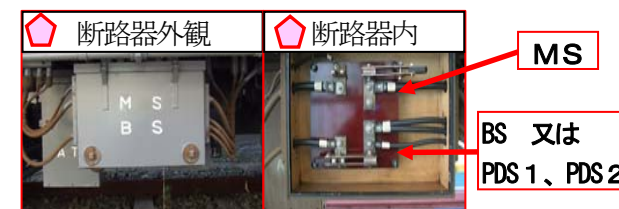
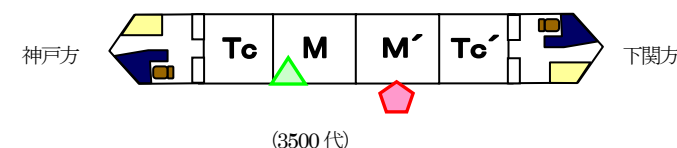
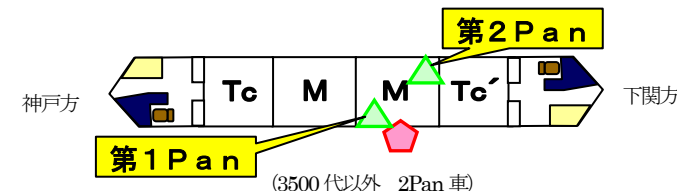
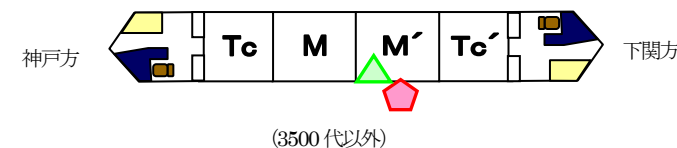
架線が激しく揺れ 火花が発生 (発生時刻 :)



パンタグラフ破損 (発生時刻 :)



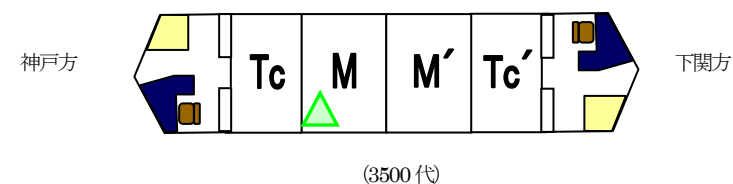
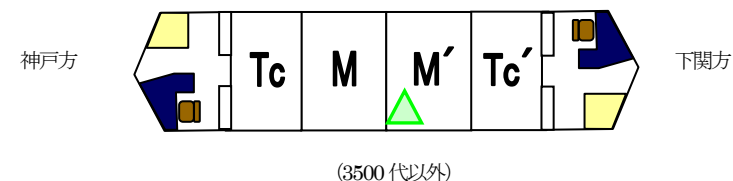
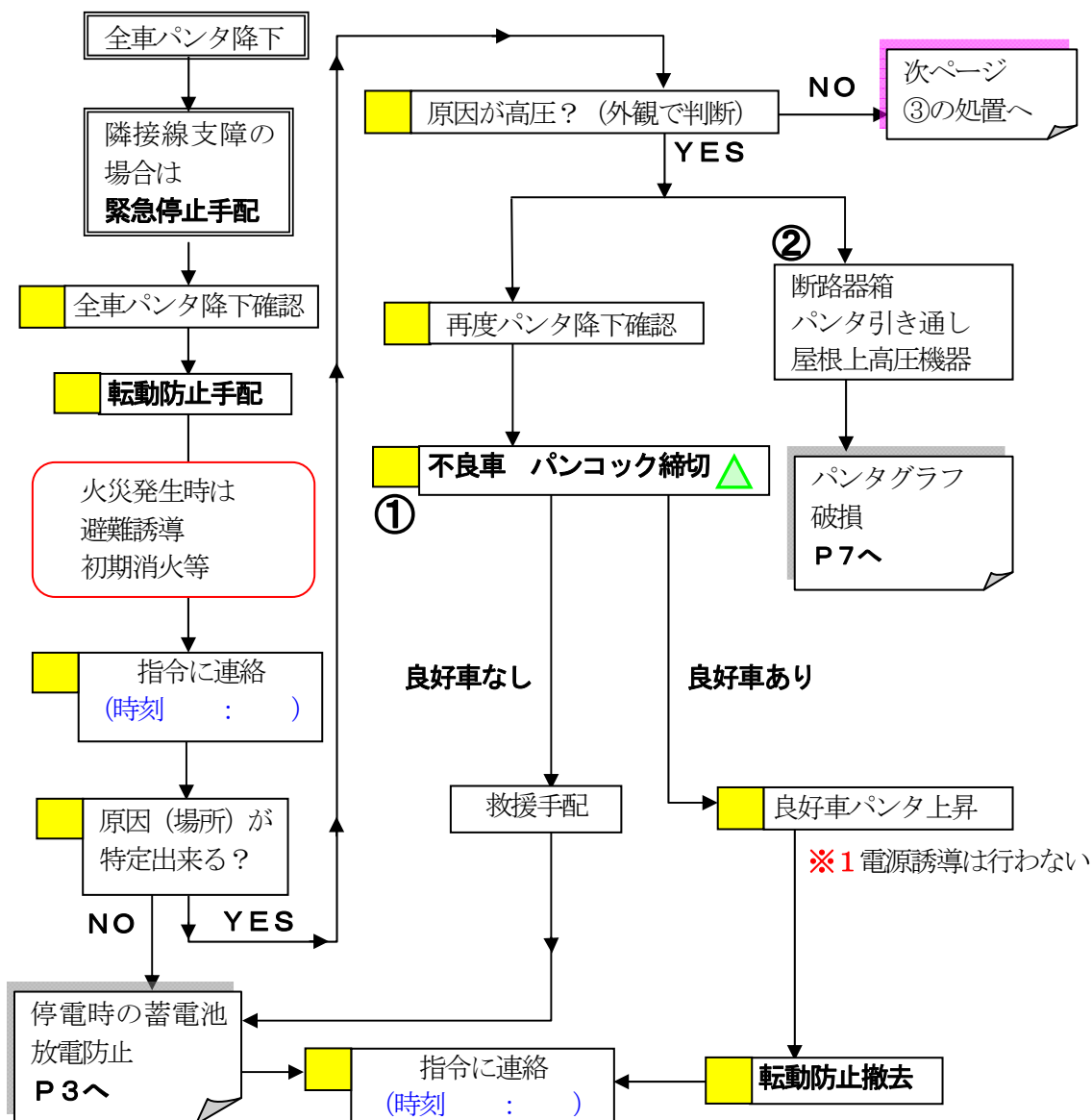
マーク 断路器内 MS・BS (PDS1・PDS2)
マーク Pan引き棒 及び Panコック



※第2パンタ引き棒 △ は、M' 車サービス用配電盤側面

煙・異臭(金属・塗装の焦げる匂い)・火花等の現象 (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。

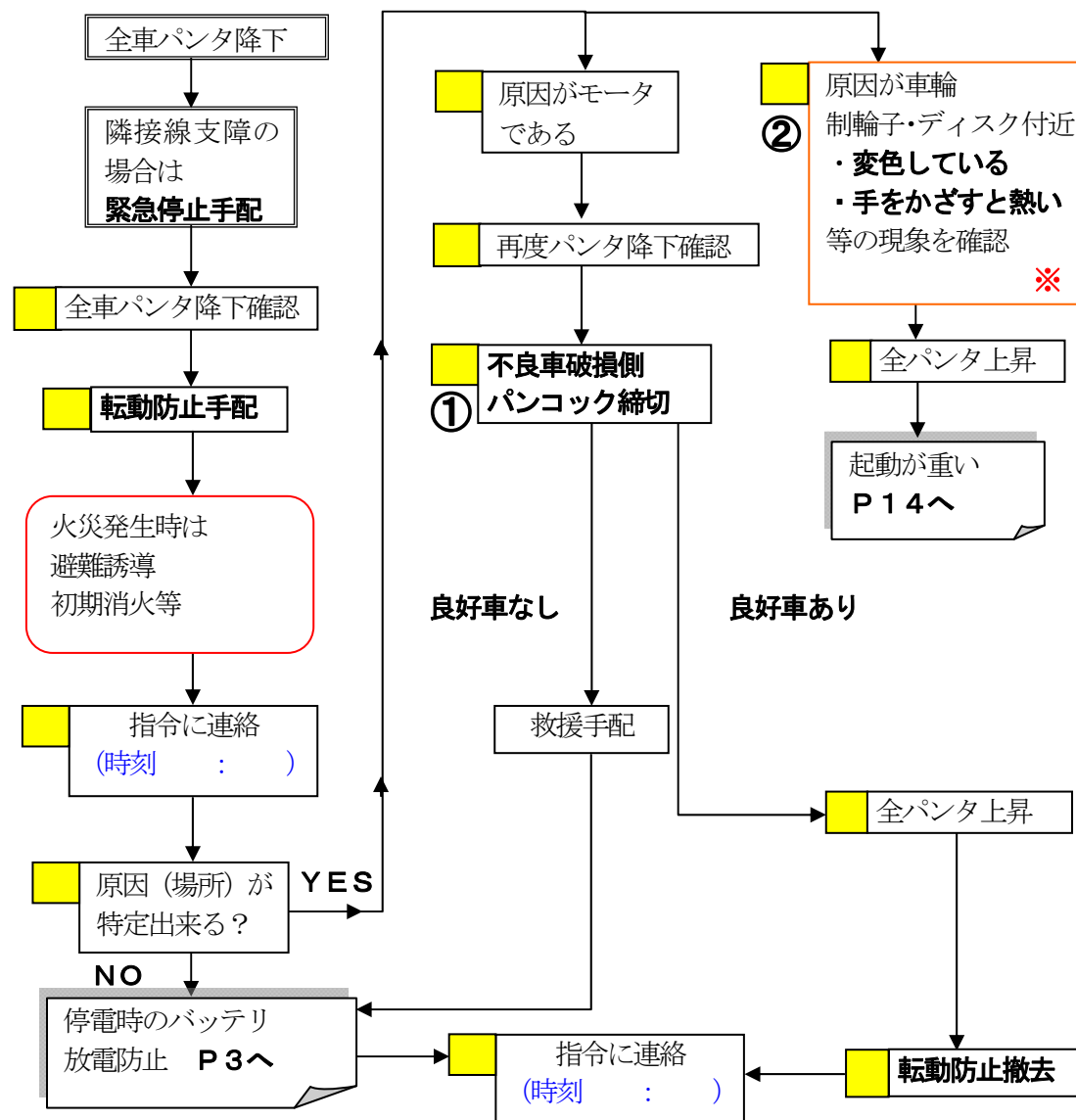


△ マーク パンタック

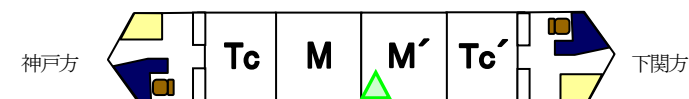
煙・異臭する部分が車輪付近(高压以外) (発生時刻 :)

高
圧
パン
タ

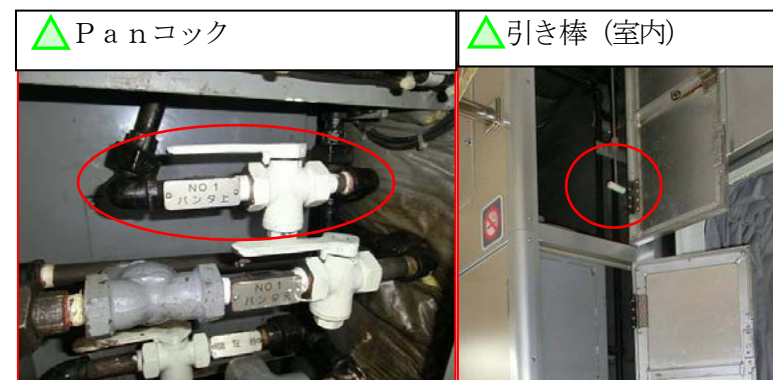
運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、次駅まで走行すること)



※ 非常ブレーキ使用時、空気ブレーキ使用時には制輪子の焼ける臭いがする



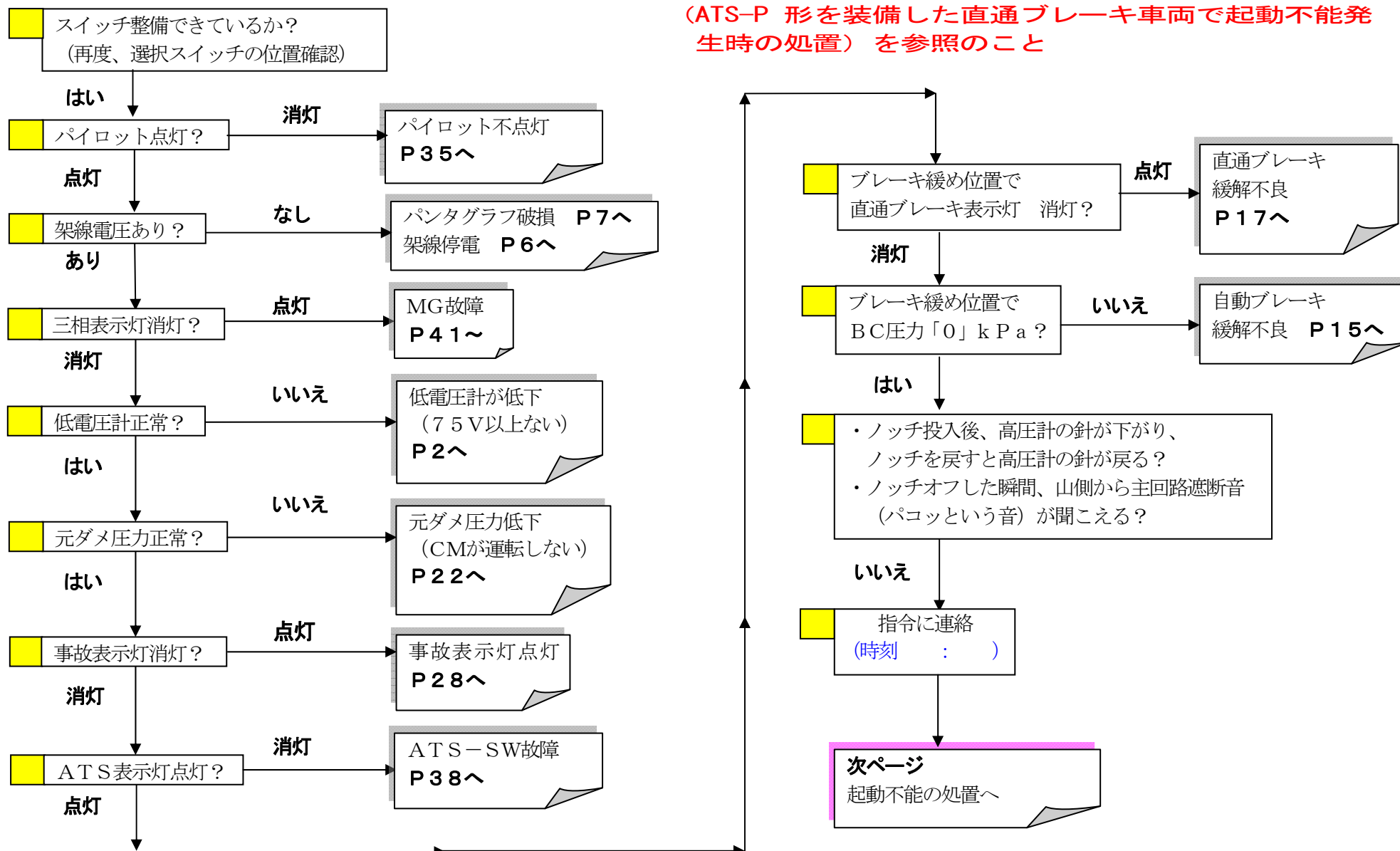
△ マーク Pan引き棒 及び Panコック



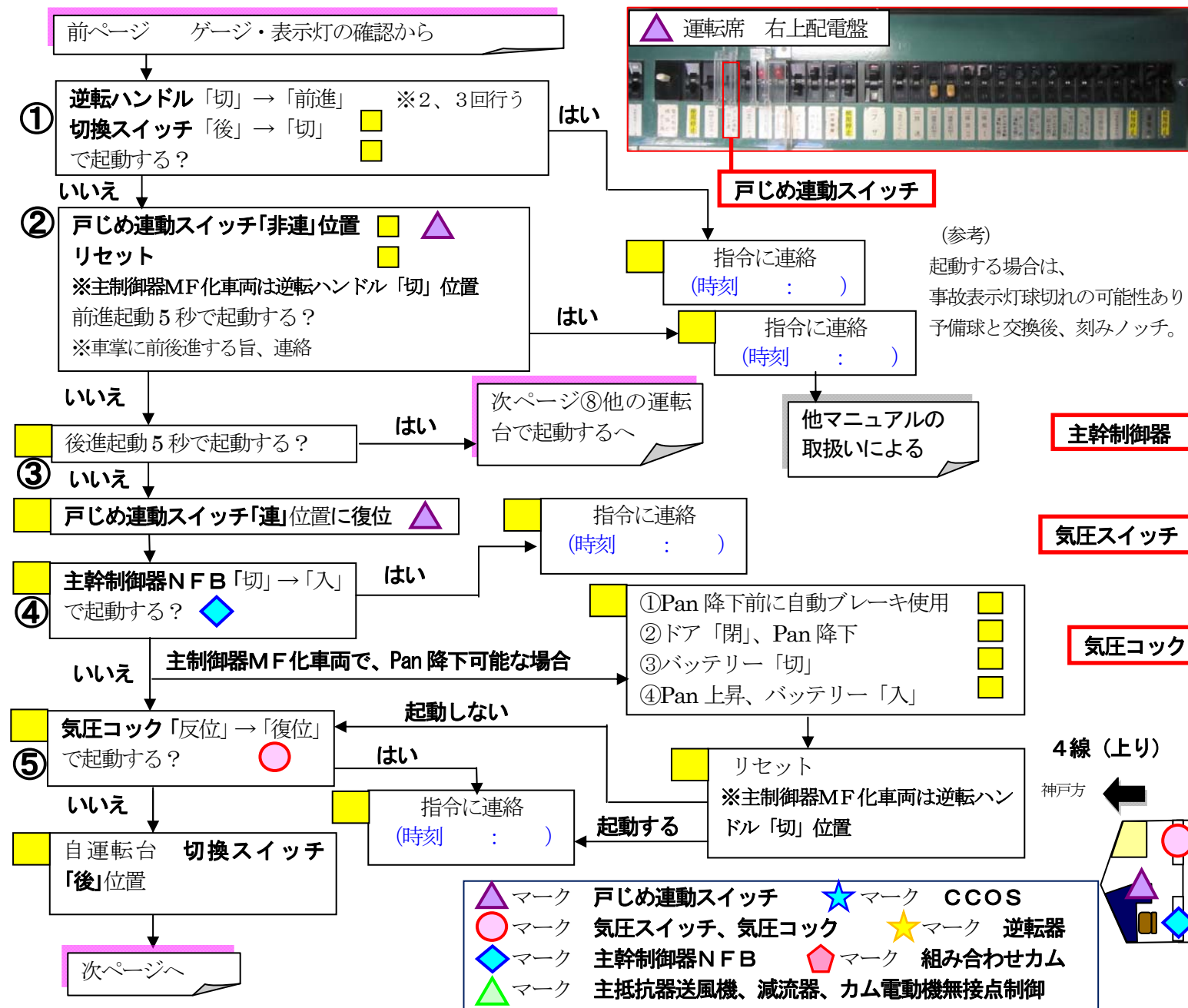
起動（力行）しない（発生時刻： ）

ゲージ・表示灯の確認

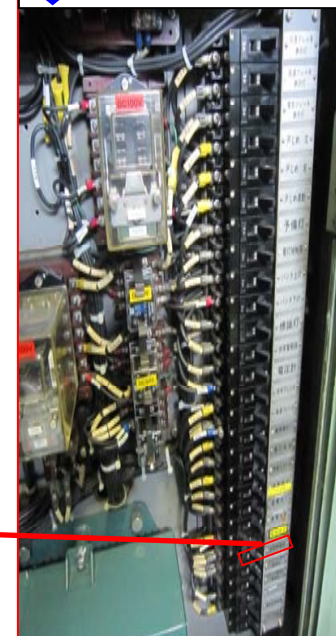
※ATS-P搭載車は、動作異常事編
（ATS-P形を装備した直通ブレーキ車両で起動不能発生時の処置）を参照のこと



起動不能の処置（必ず、前ページの確認項目を確認すること）



◆ 運転席 背面配電盤



主幹制御器

気圧スイッチ

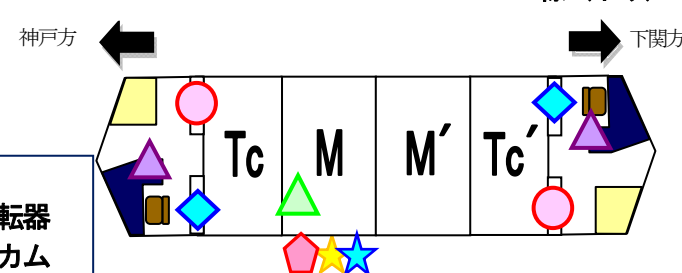
○ 運転席 助士側背面

気圧コック



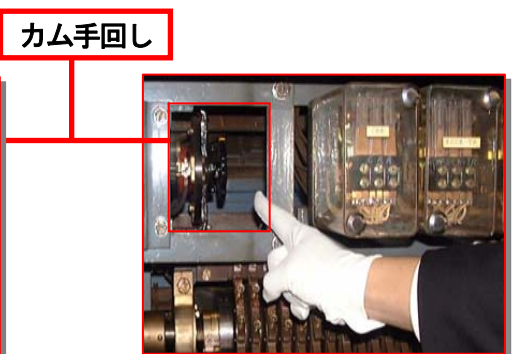
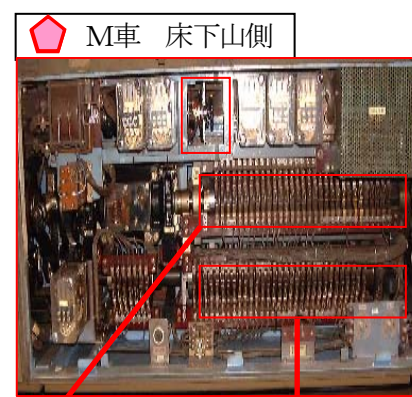
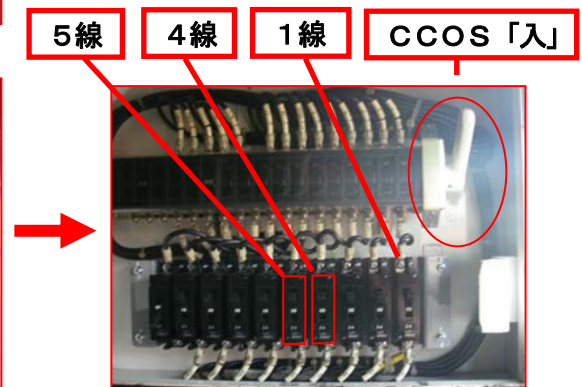
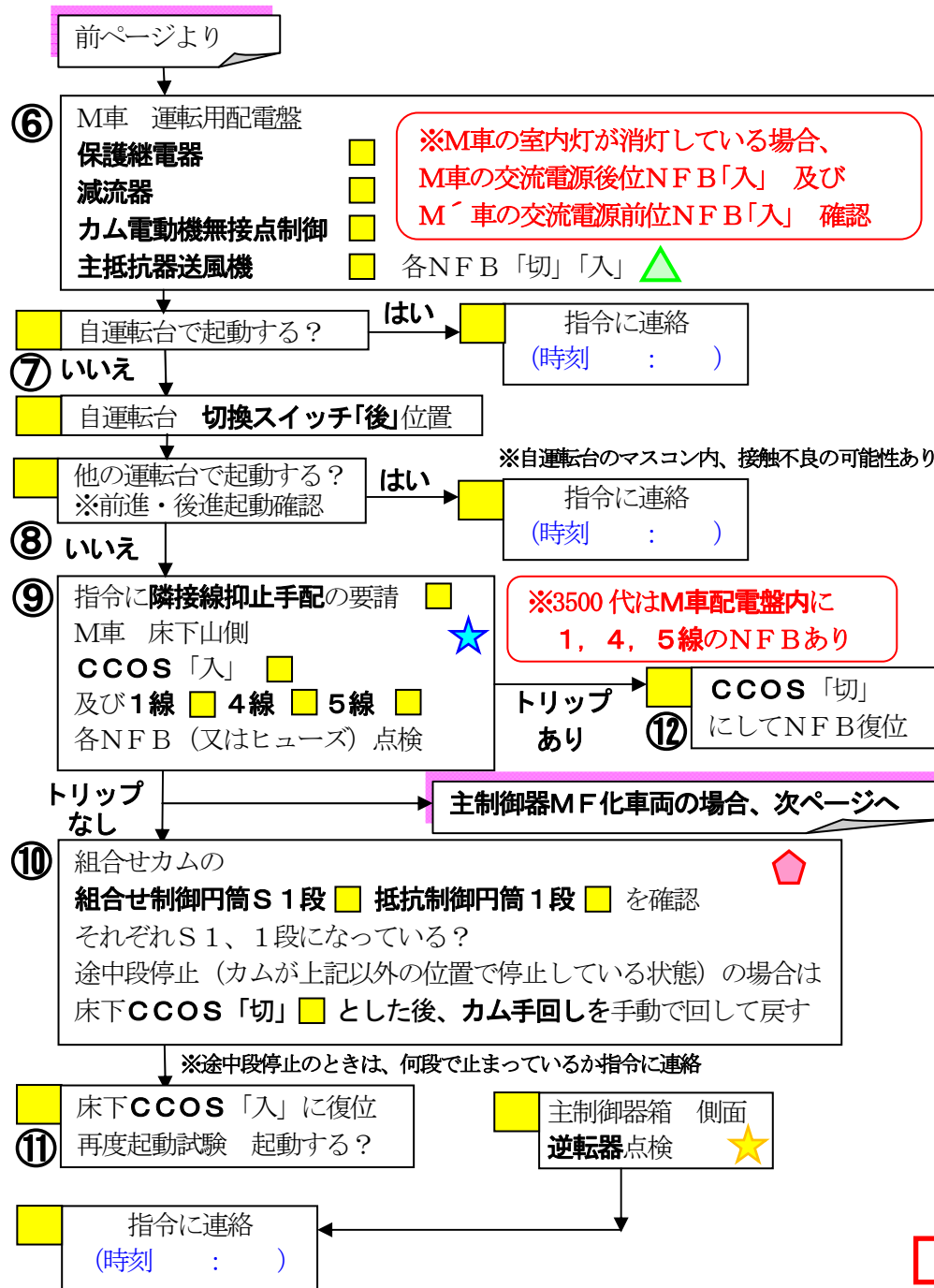
4線（上り）
神戸方

5線（下り）
下関方



運電連B第69号（H26.8.19）改正

起動関係



抵抗制御円筒 組合せ制御円筒

※主制御器MF化車両の取り扱いについて

○主制御器箱内（緑色の箱）の緑色表示灯を確認
点灯→起動可能

○不点灯の場合の処置

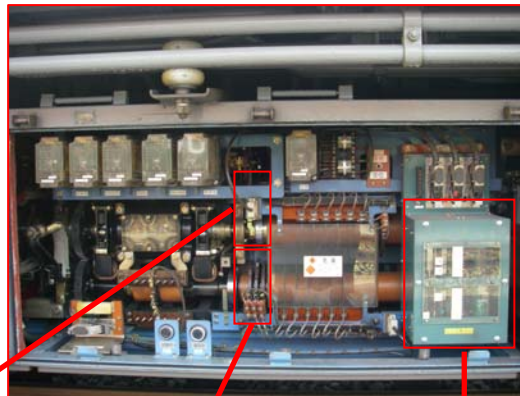
CCOS「切→入」又は、
M車配電盤内の「カム電動機無接点制御」NFB「切→入」した後、起動試験

《参考》



主制御器箱

（側面）逆転器

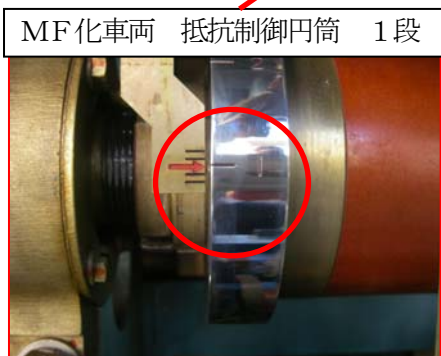


緑色の箱
（無接点制御装置）



緑色表示灯点灯
→起動可能

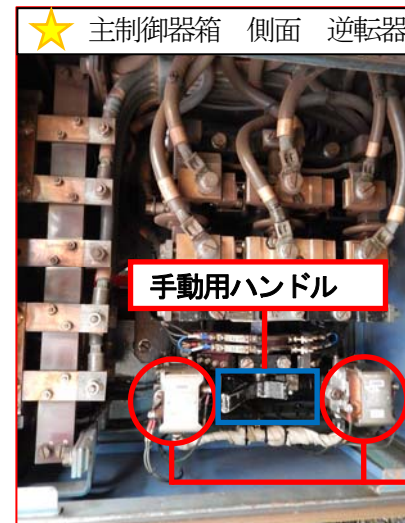
起動関係



MF化車両 抵抗制御円筒 1段



MF化車両 組合わせ制御円筒 S1段



★ 主制御器箱 側面 逆転器

○ 印
電磁弁を押してみて逆転器が転換するか？
□ 印
手動用ハンドルを手動で動かしてみて転換するか？
※山側のほうに手動用ハンドルがあれば、上り方に起動。海側→下り方に起動

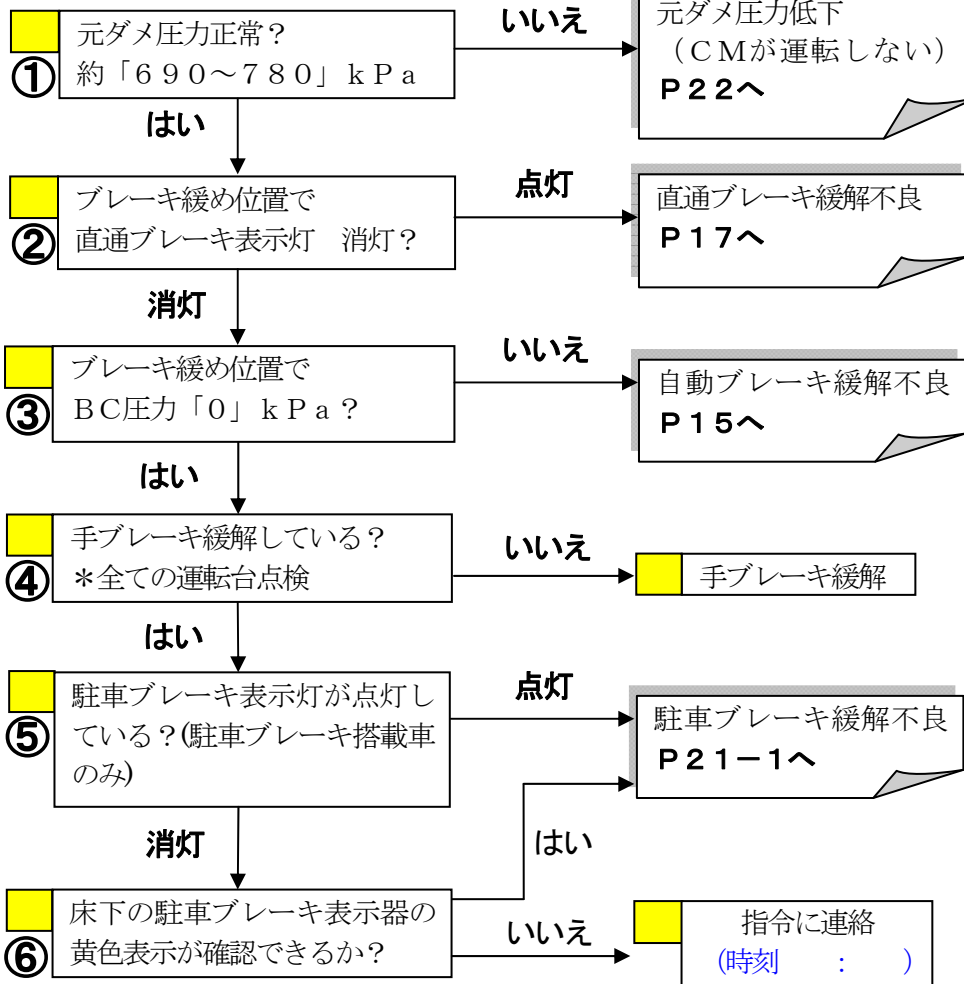
電磁弁

起動が重い、(緩解不良の処置前の確認項目) (発生時刻 :)

流し起動で起動が重い、しゃくって止まる

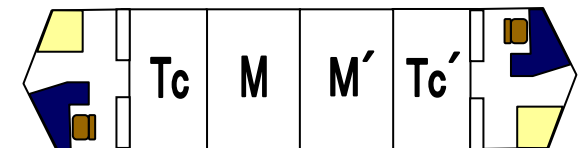
指令に連絡
(時刻 :)

ゲージ・表示灯の確認



神戸方

下関方



自動ブレーキ緩解不良（発生時刻： ）

（必ず、前ページの確認項目を確認すること）

前ページ ゲージ・表示灯の確認から

緩解促進ブレーキ

自動ブレーキ200kpa以上の減圧⇒ユルメを2回以上繰り返す

流し起動で起動が重い？

いいえ

指令に連絡

（時刻： ）

はい

指令に連絡

（時刻： ）

※隣接線「抑止手配」

転動防止手配

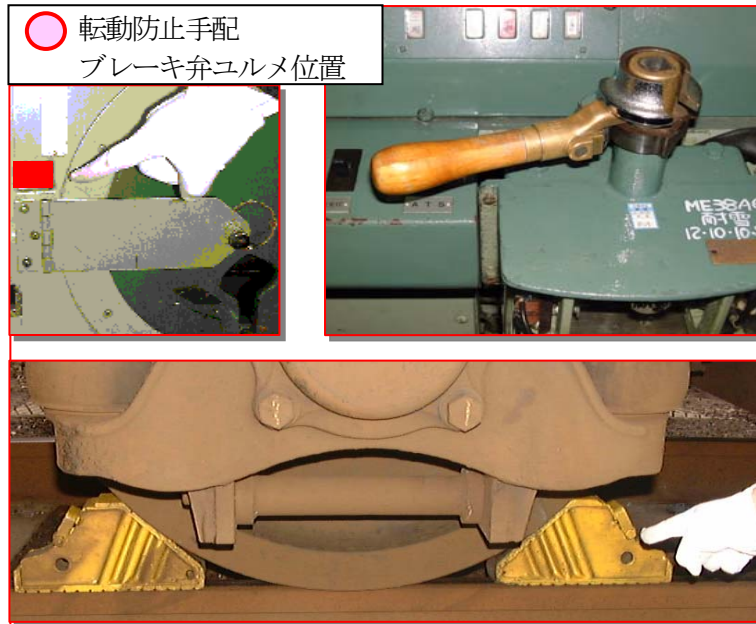
ブレーキ弁ユルメ位置



各車のストロークを確認して
緩解不良車を摘出

※8両編成時は、中間の3管肘コック「開」を確認

次のページへ



○ 転動防止手配
ブレーキ弁ユルメ位置

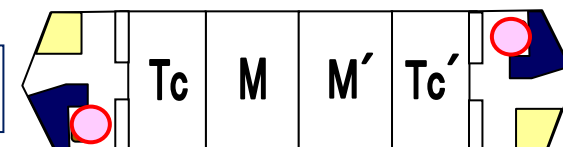


※手ブレーキは2軸目に作用

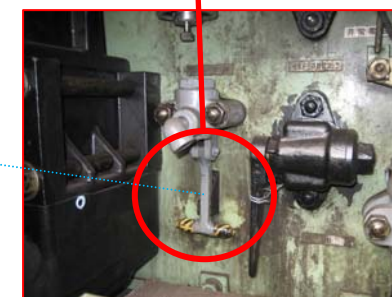
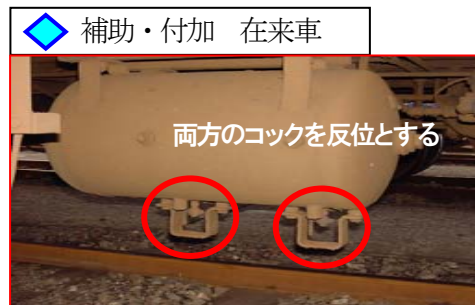
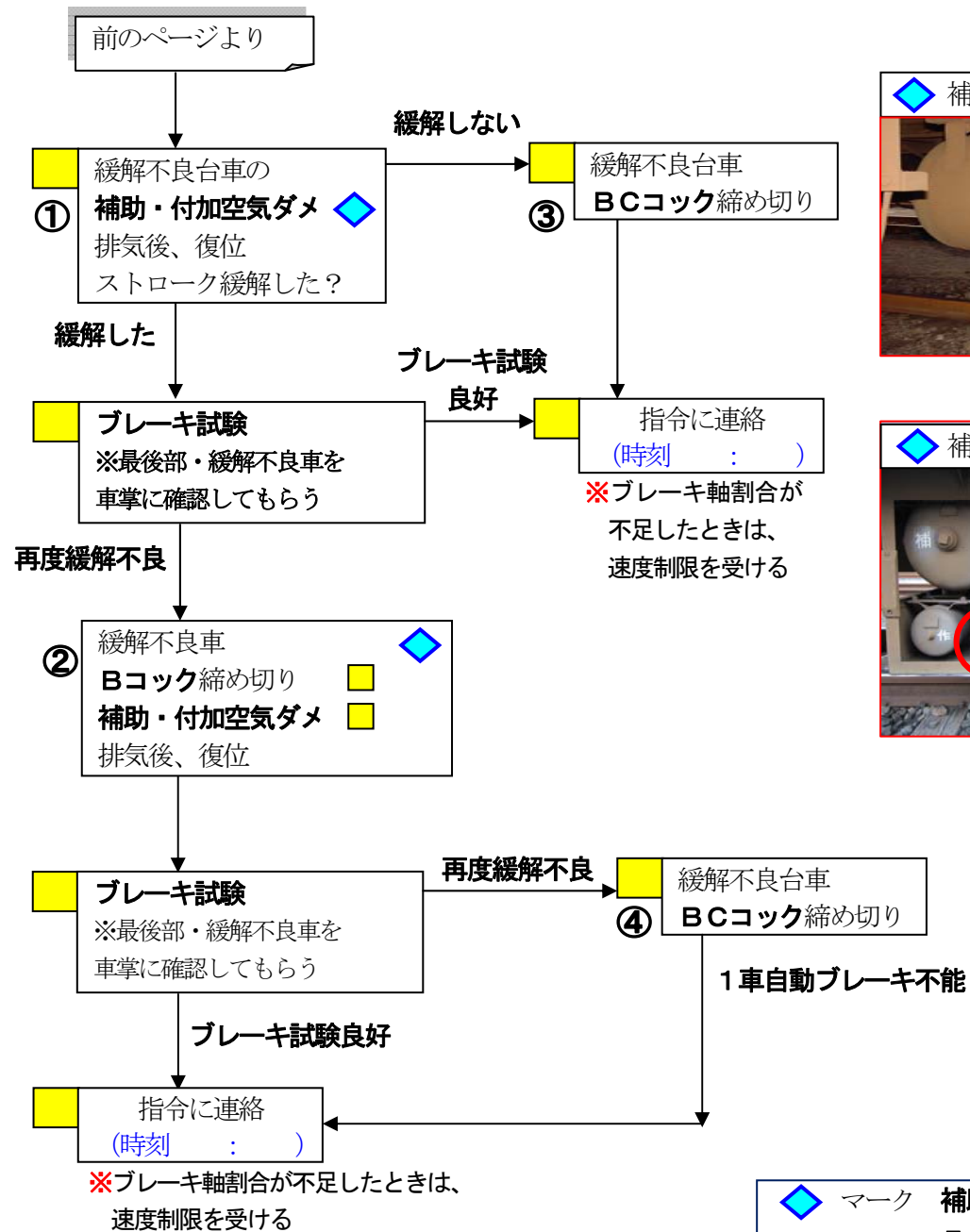
神戸方

下関方

○ マーク 転動防止手配
ブレーキ弁ユルメ位置



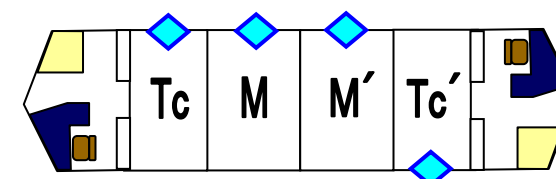
ブレーキ
空気関係



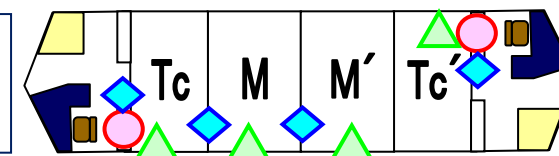
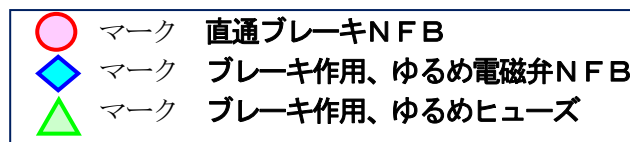
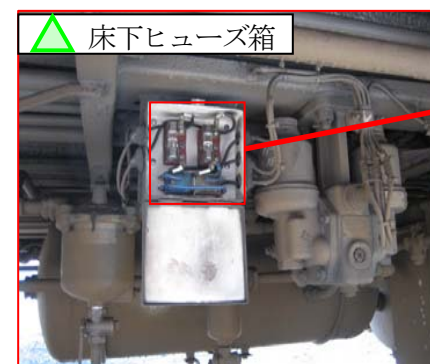
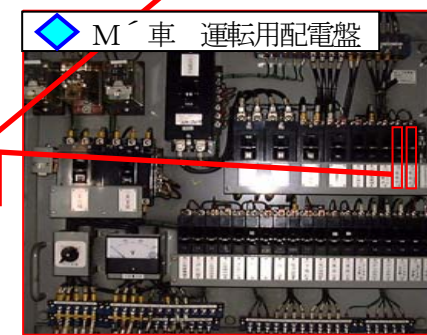
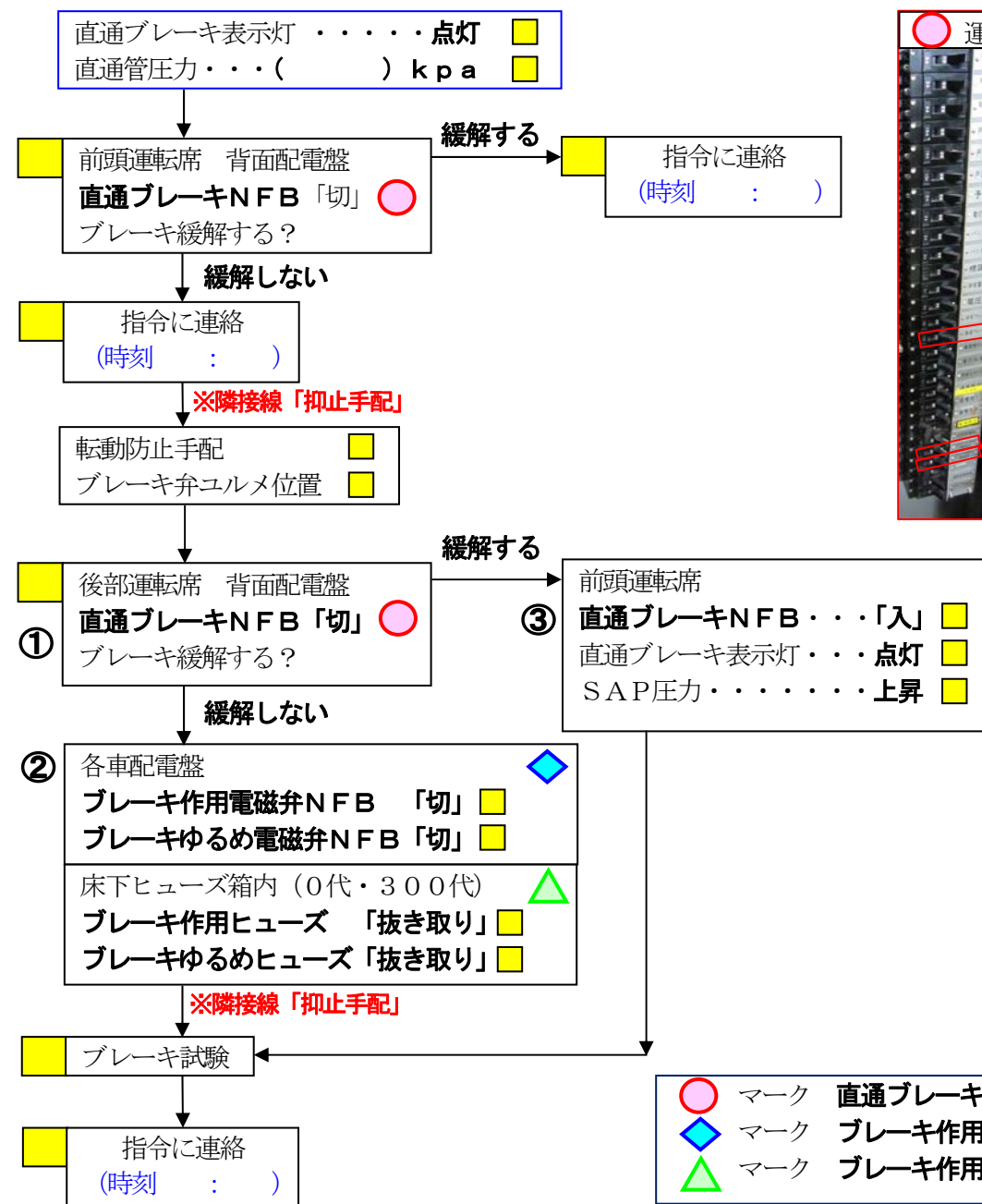
神戸方

下関方

◆ マーク 補助・付加空気ダメ
ユルメ弁

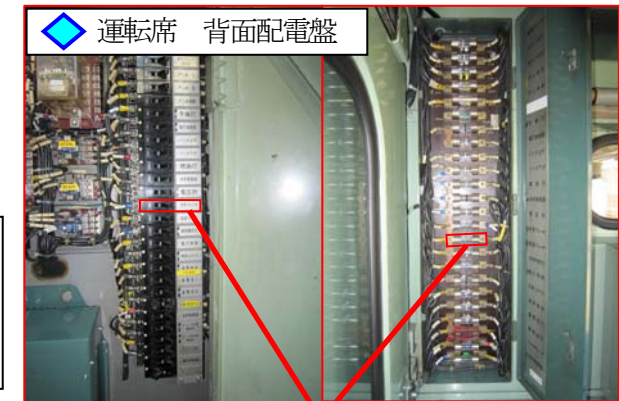
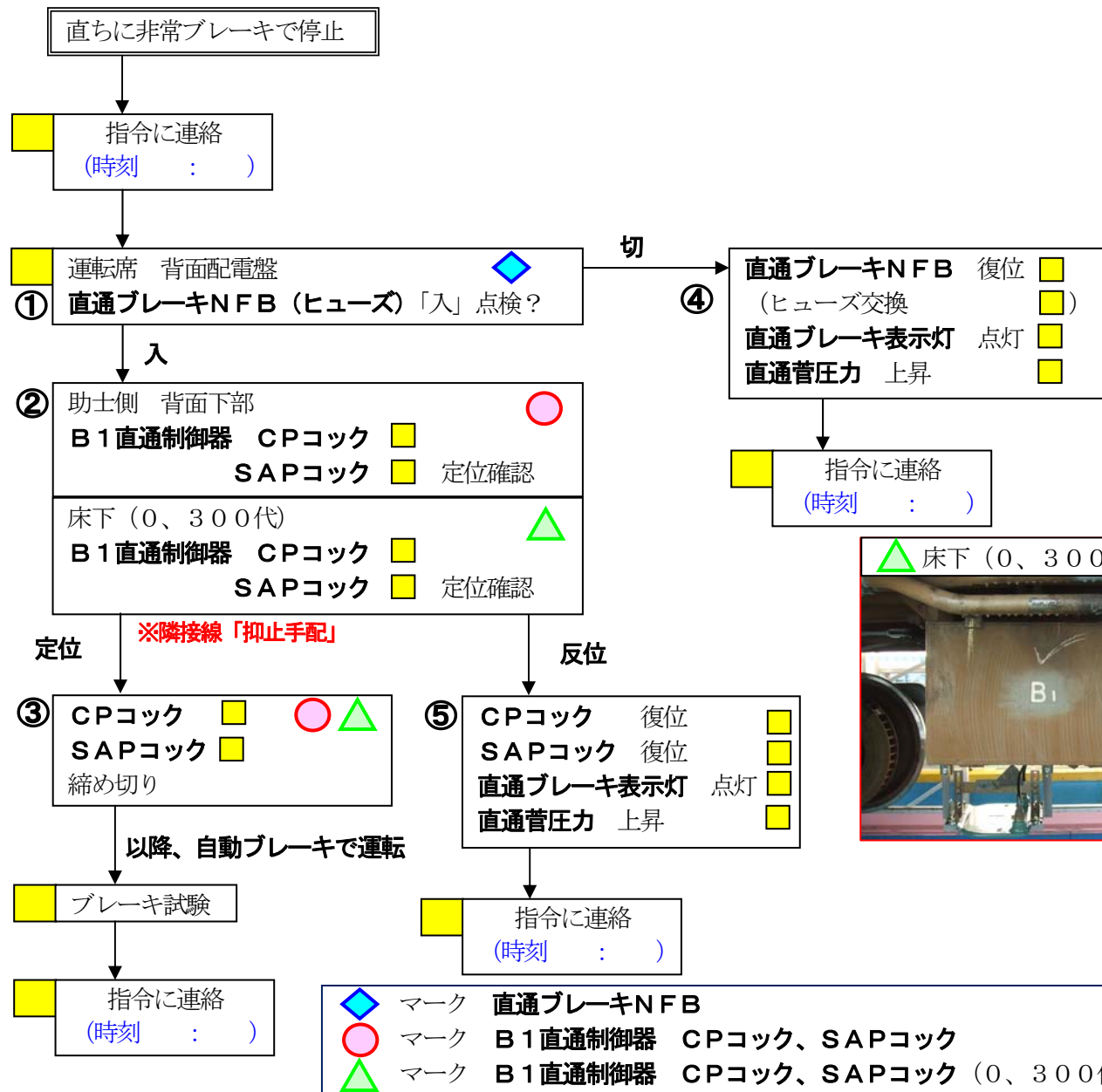


直通ブレーキ緩解不良（発生時刻： ）

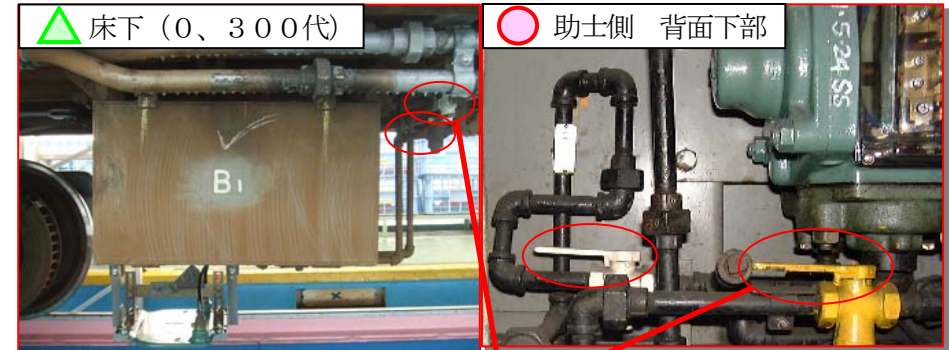


ブレーキ
空気関係

直通ブレーキが作用しない（発生時刻： ）



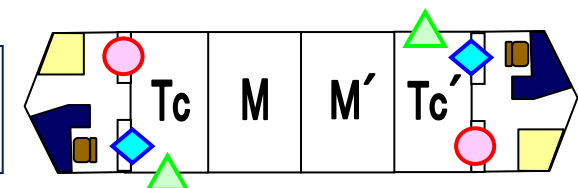
直通ブレーキ



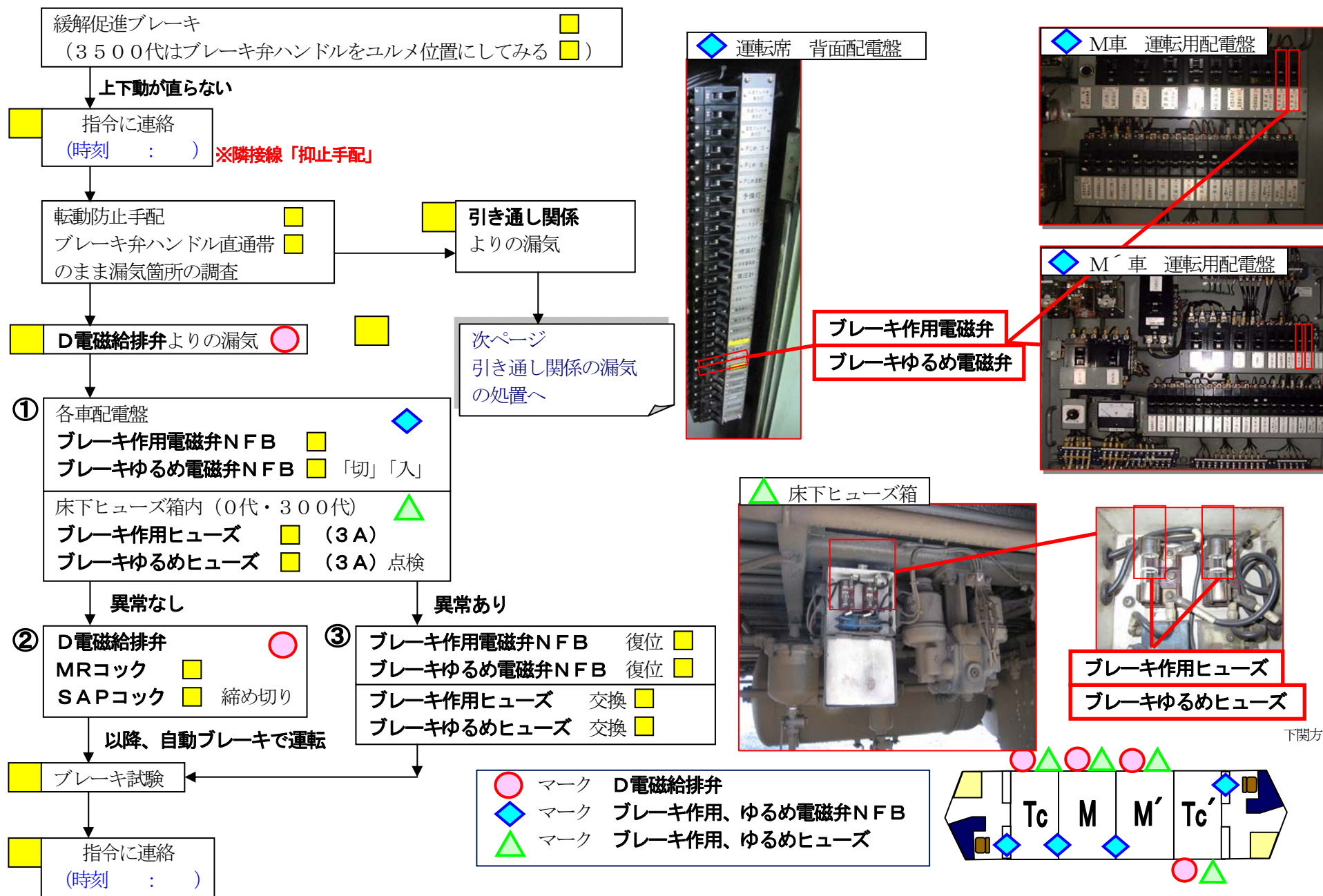
CPコック SAPコック

神戸方

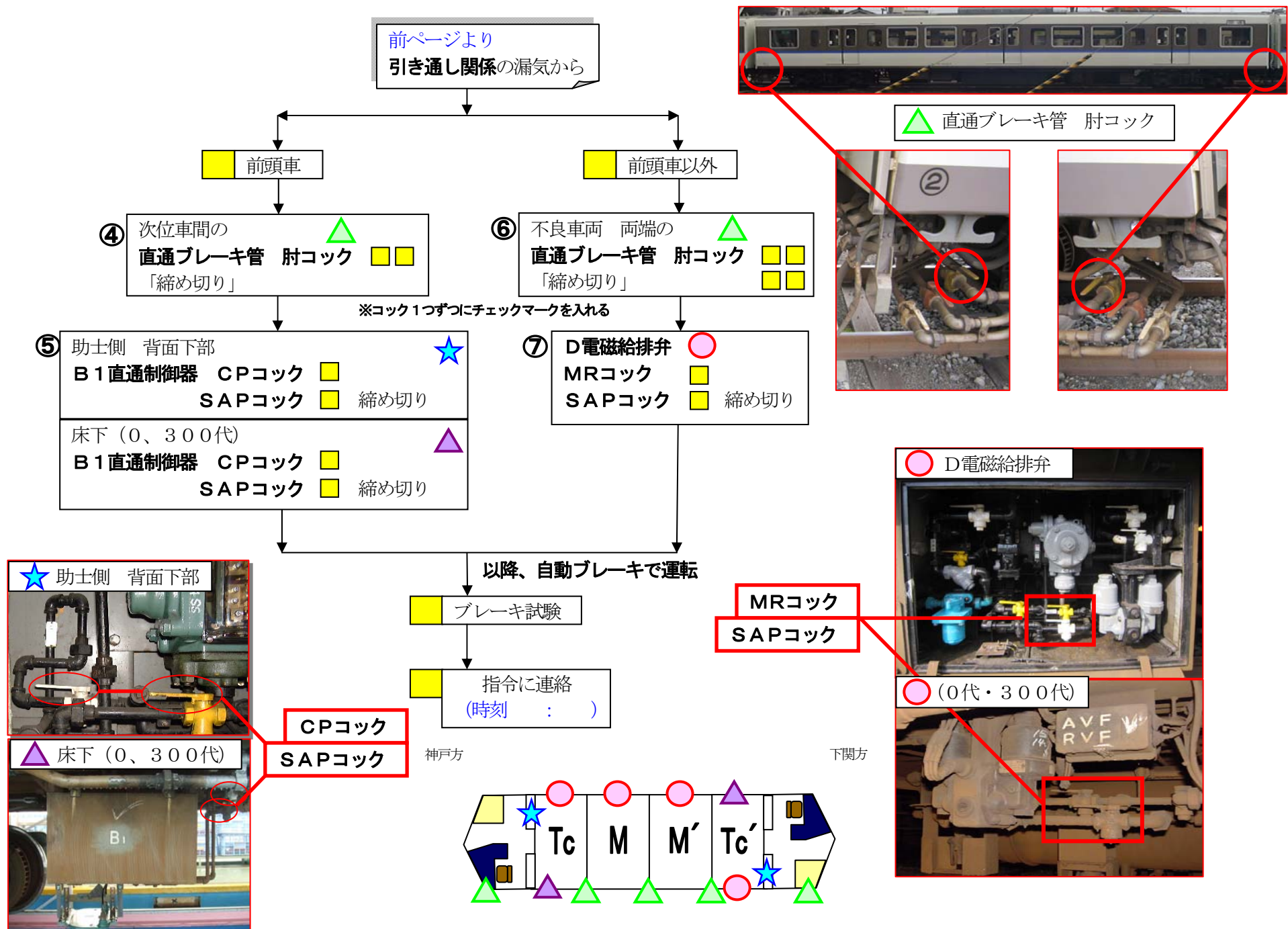
下関方



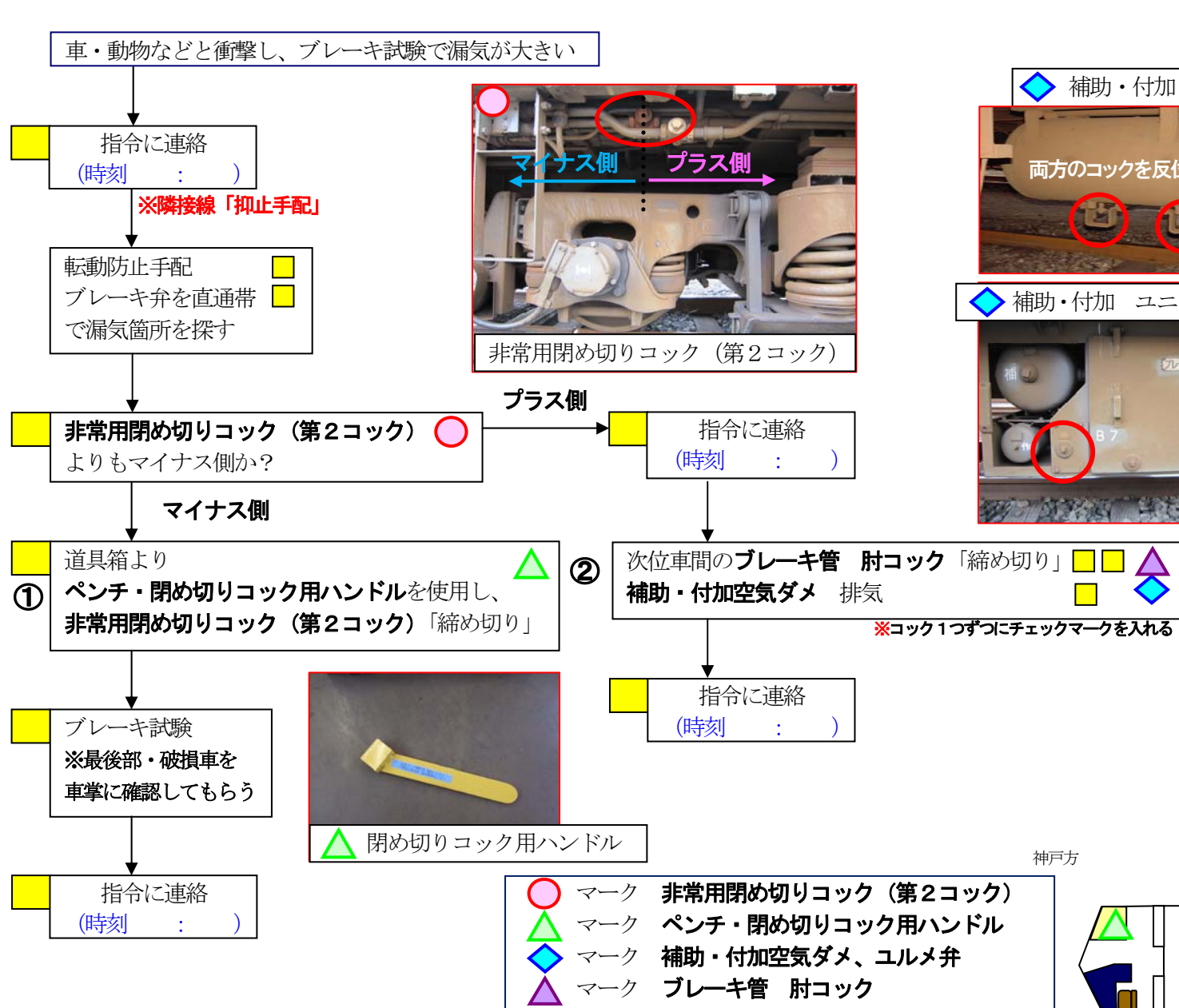
直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する（発生時刻： ）



ブレーキ
空気関係



ブレーキ管破損（発生時刻： ）



◆ ユルメ弁 3500 代

◆ 補助・付加 在来車

両方のコックを反位とする

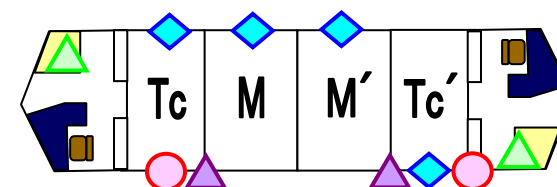
◆ 補助・付加 ユニットタイプ

※手前に引っ張る

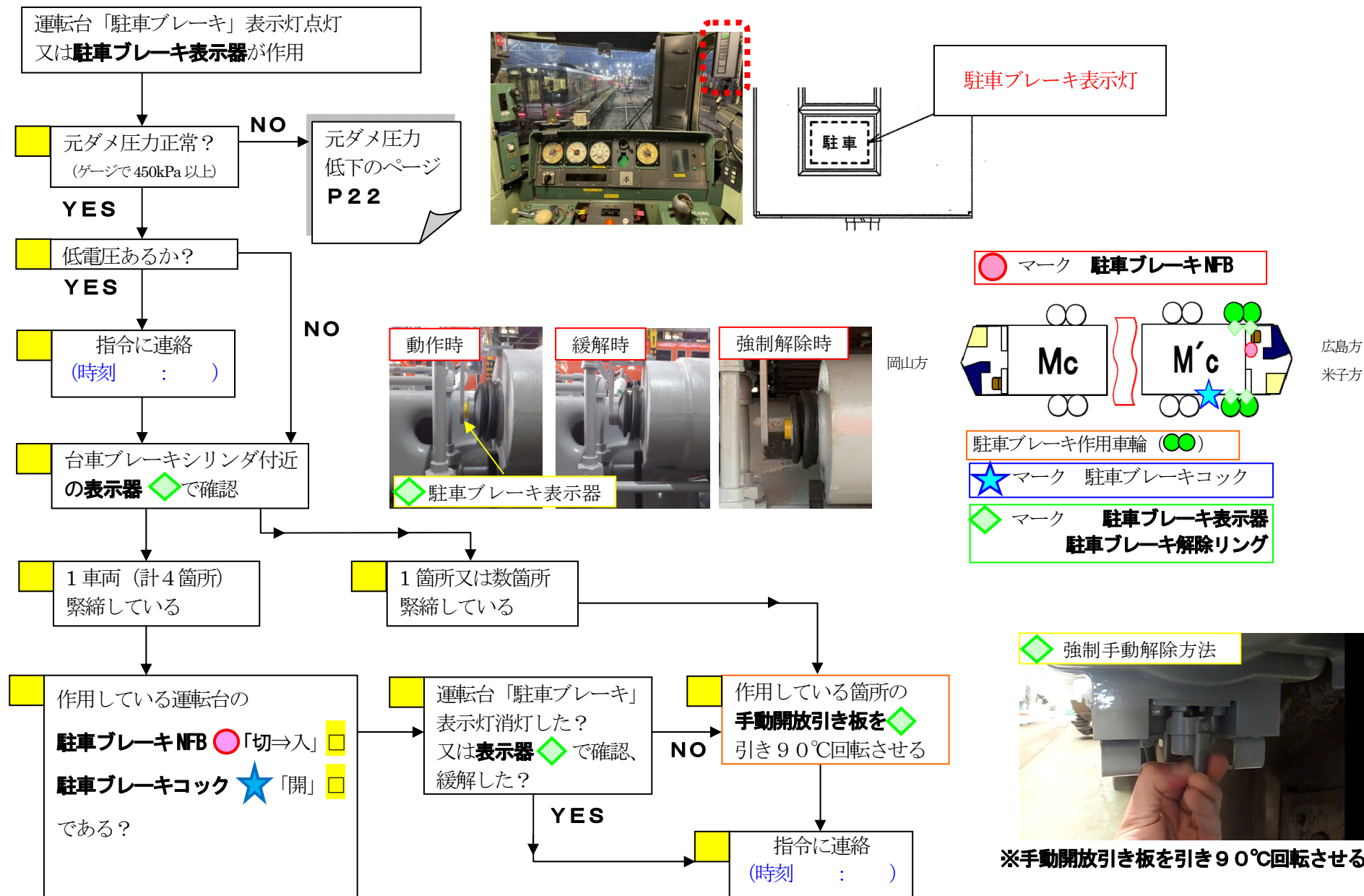
△ ブレーキ管 肘コック

神戸方

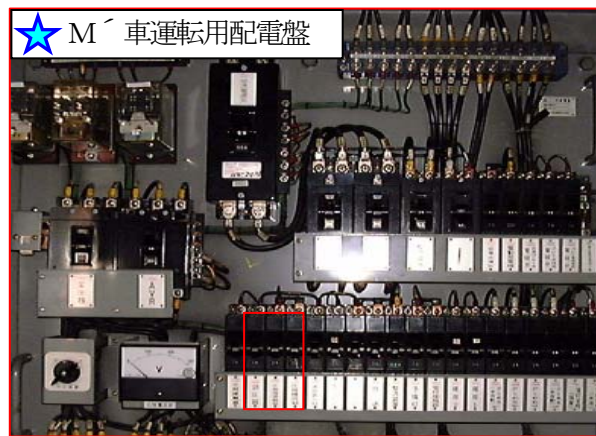
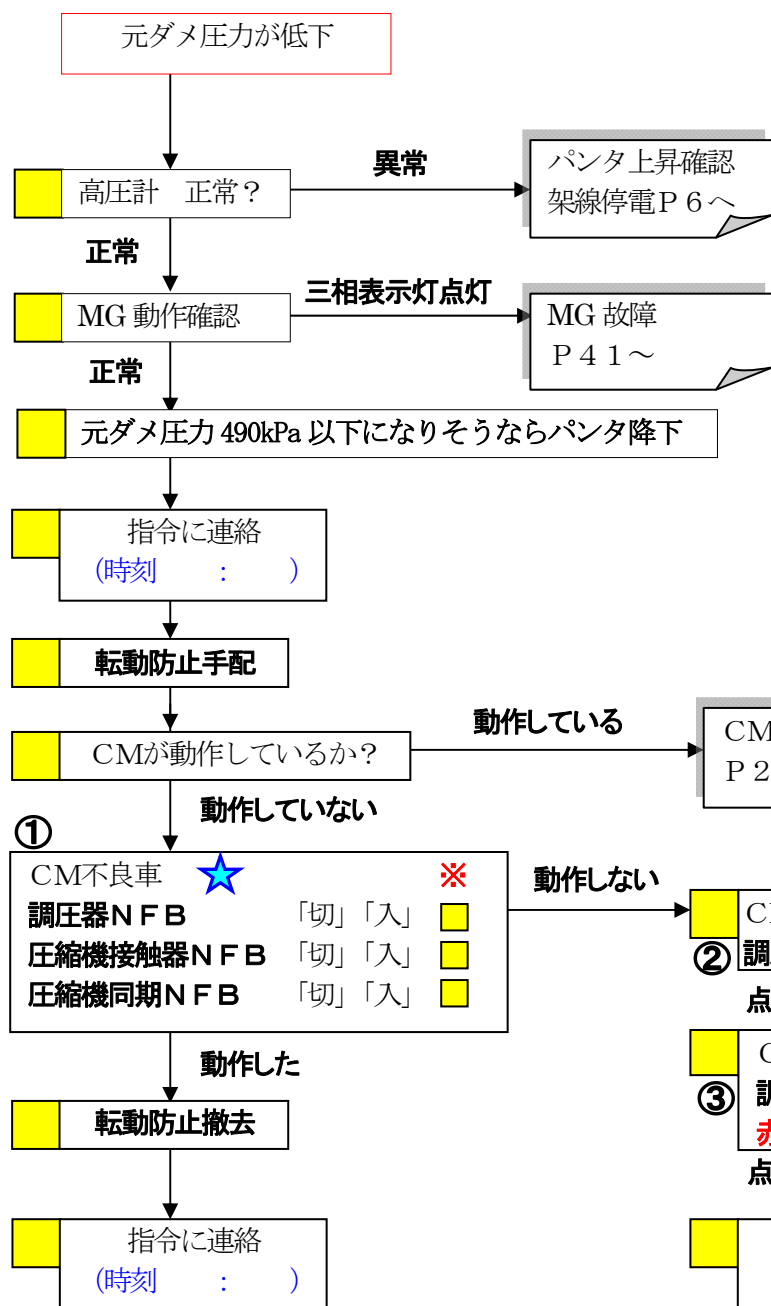
下関方



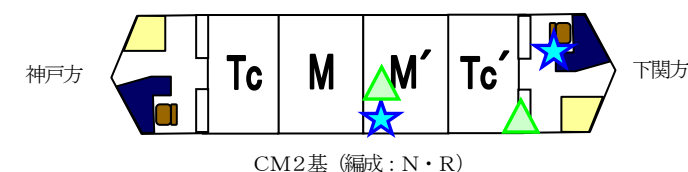
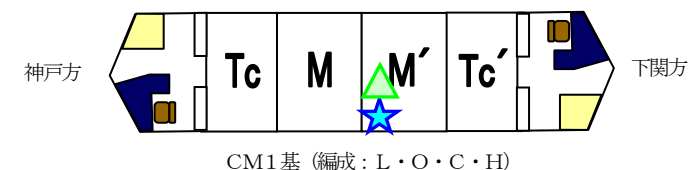
駐車ブレーキが緩解しない（発生時刻：）



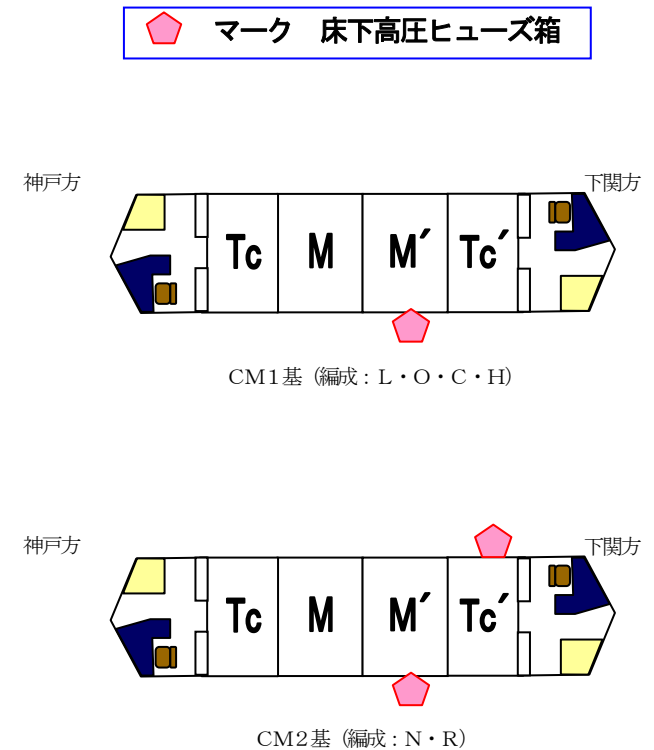
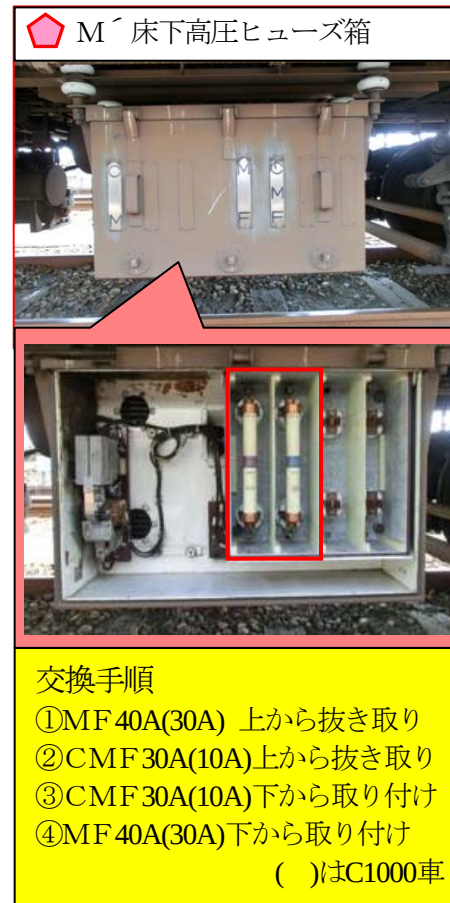
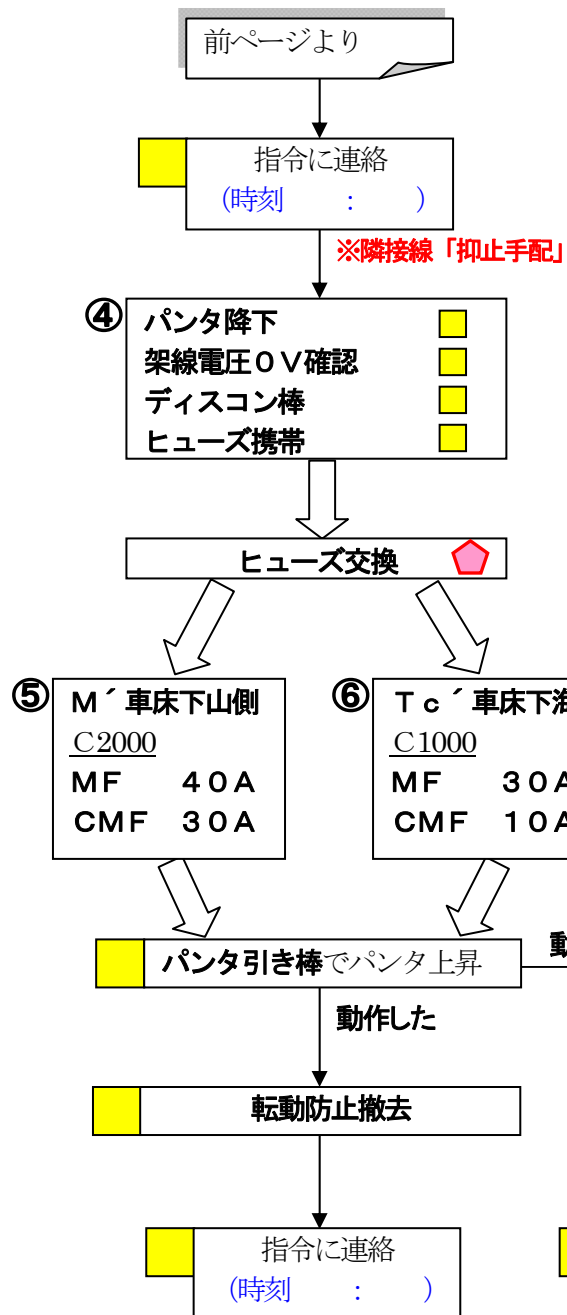
元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



調圧器
圧縮機接触器
圧縮機同期

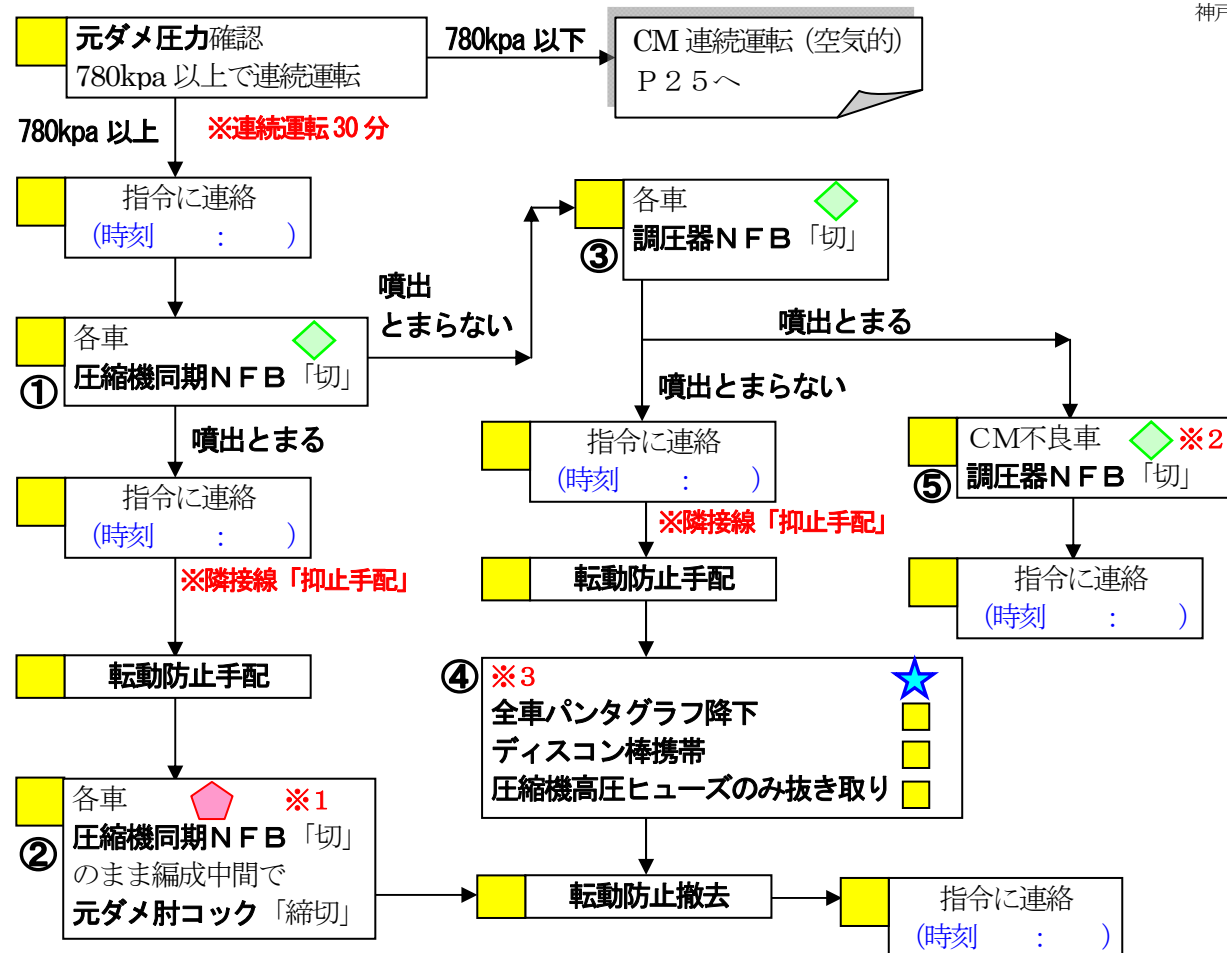


- ★ マーク 調圧器NFB・圧縮機接触器NFB
圧縮機同期NFB
- △ マーク 調圧器

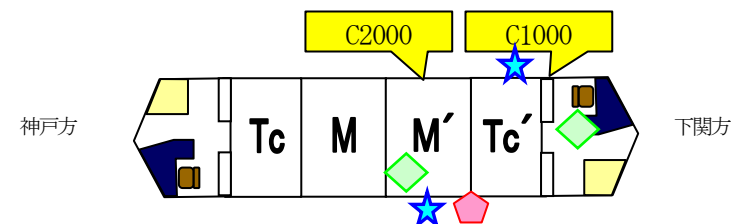


CM 連続運転 (発生時刻 :)

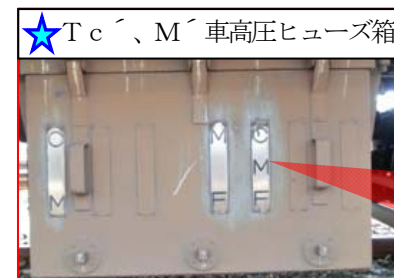
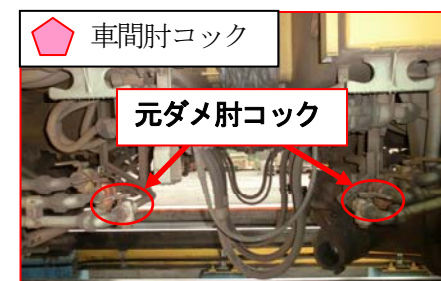
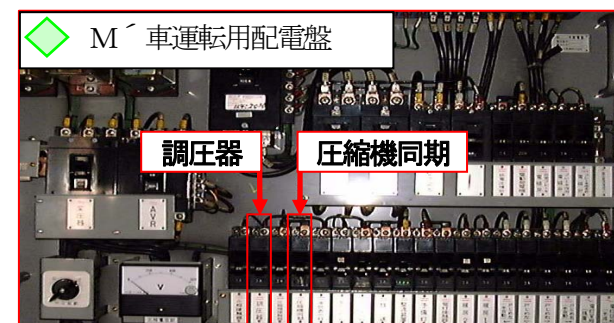
電氣的故障



- ※1 1 編成に CM2 基搭載車は Tc'、M' 車間元ダメ肘コック締切
- ※2 CM1 基の場合で⑤の処置をした場合、一定時間経過後使用停止手配解除し CM 使用可能、ただし 30 分間
- ※3 パンタグラフ降下、高圧 0V を再確認し、圧縮機高圧ヒューズのみ抜き取り
ヒューズの抜き取りはディスコン棒を使用し、上部から抜き取る

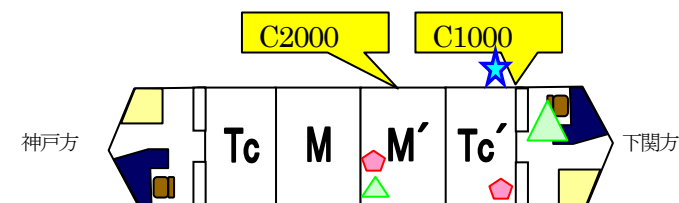
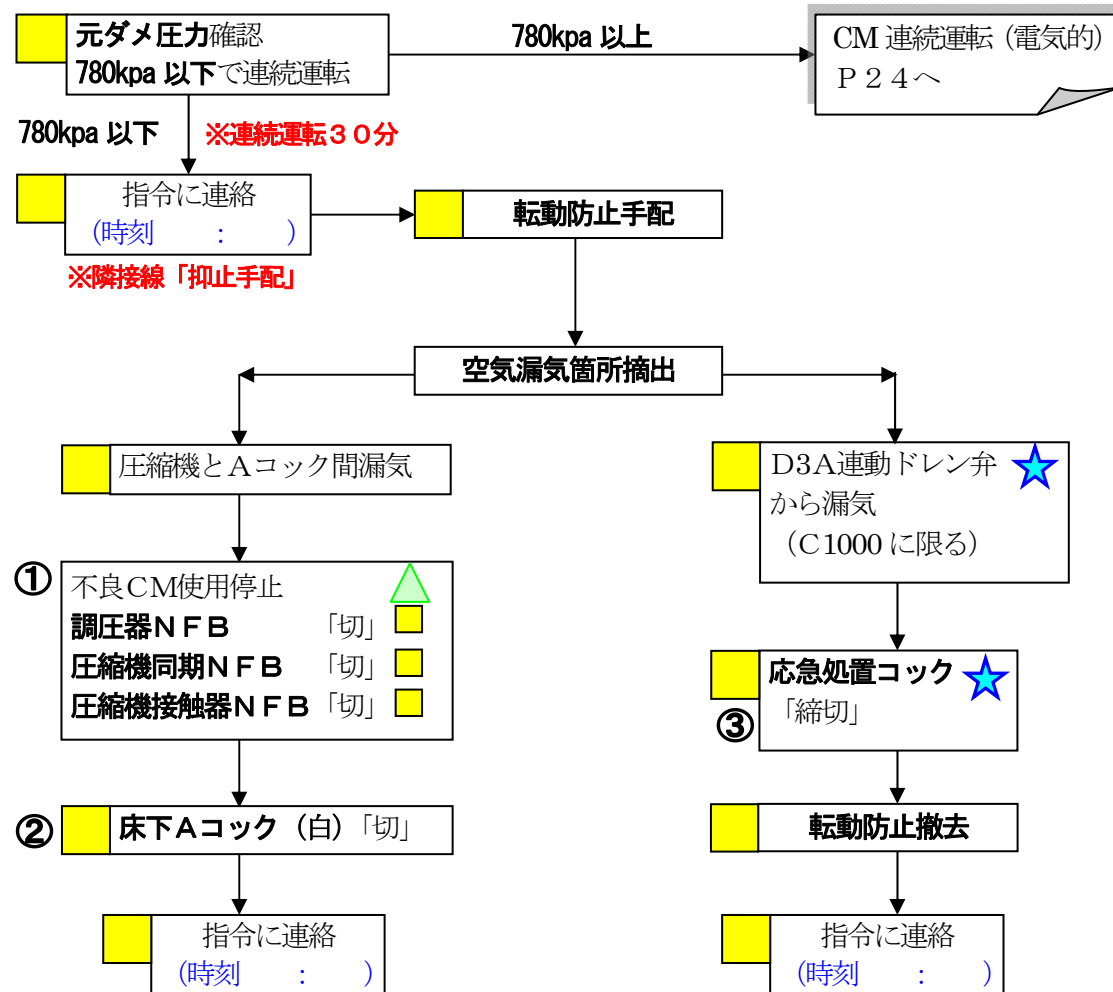


- ★ マーク 床下高圧ヒューズ
- ◇ マーク 圧縮機同期・調圧器 NFB
- ◇ マーク 元ダメ肘コック

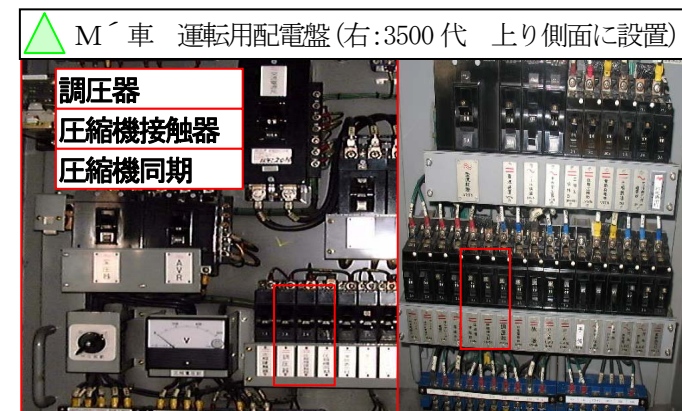


CM 連続運転 (発生時刻 :)

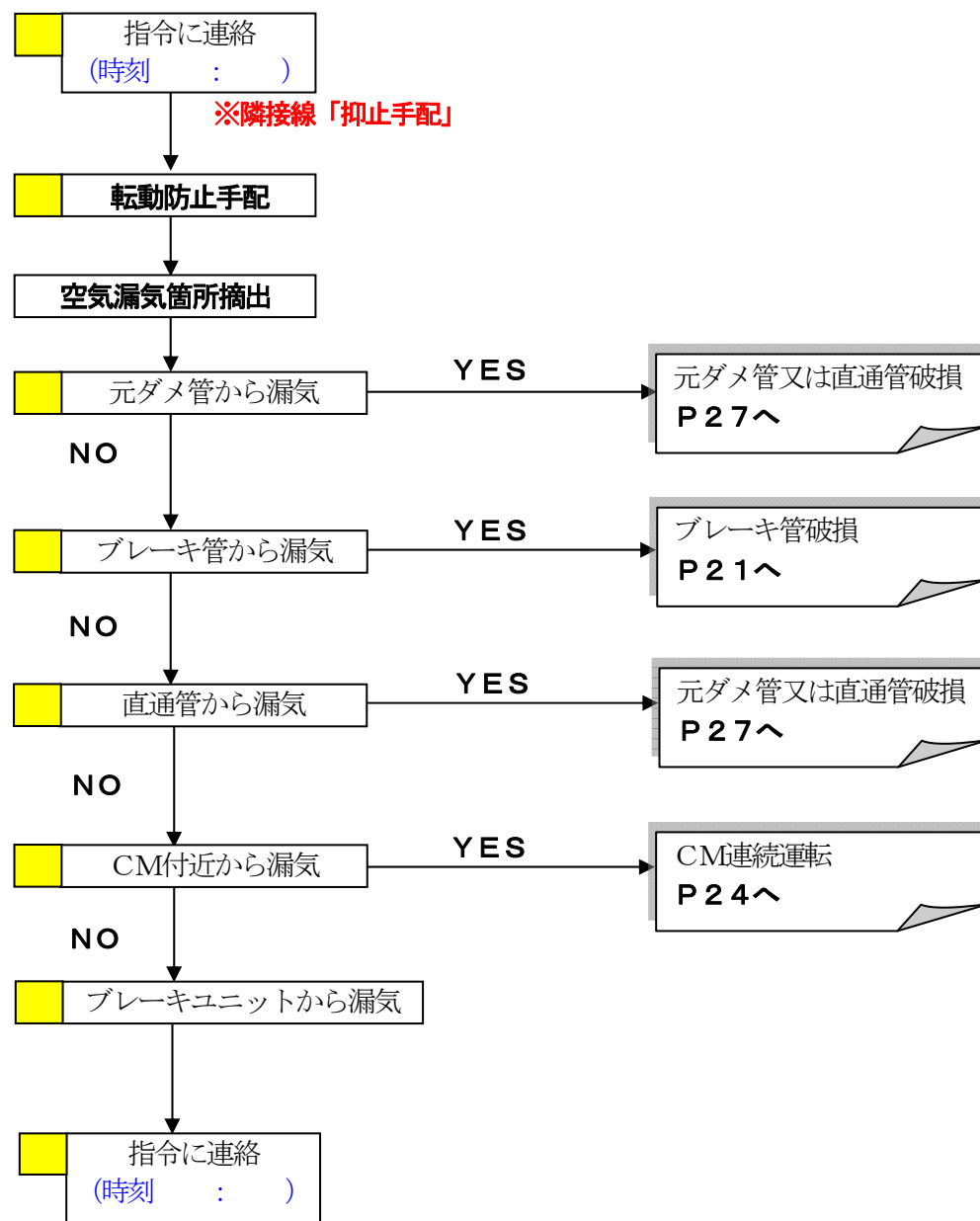
空気の故障



- ★ マーク Tc' 車 連動ドレン弁、
応急処置コック
- ▲ マーク 圧縮機接触器・圧縮機同期
・調圧器NFB
- ◆ マーク 調圧器コック

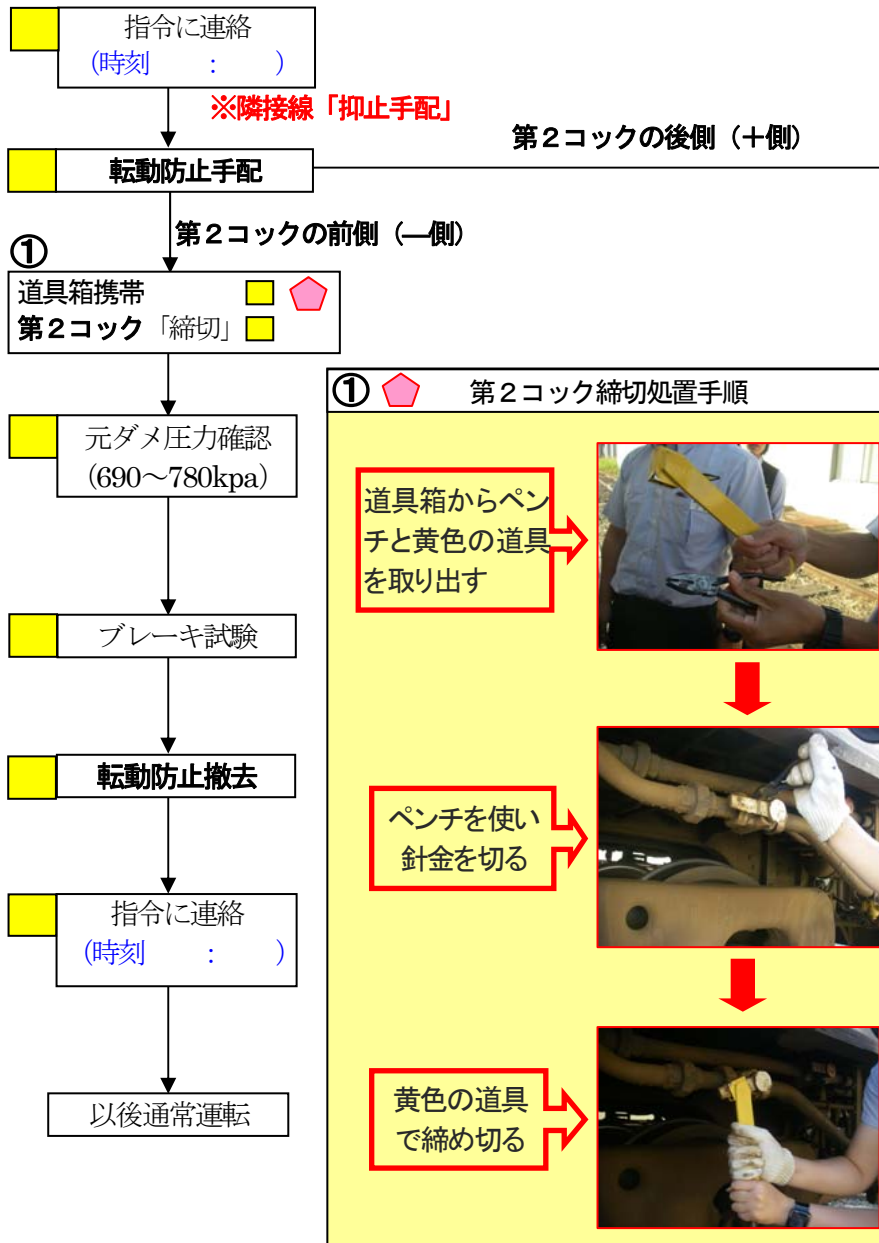


床下エア漏れ（発生時刻 : ）

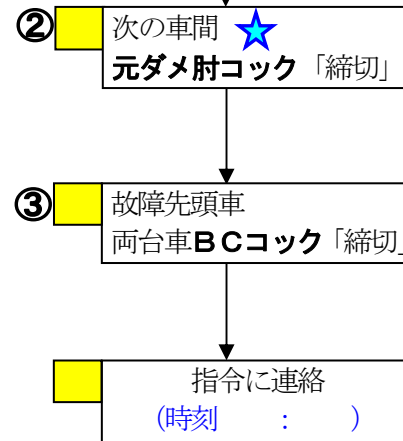
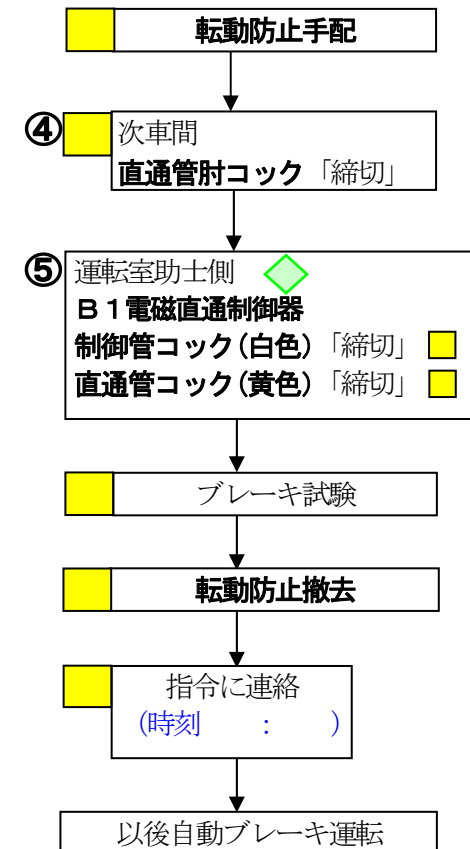


床下エア漏れ（発生時刻： ）

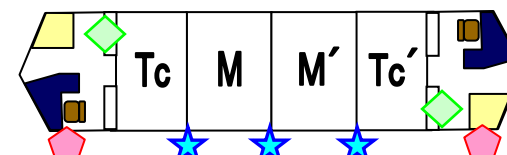
元ダメ管破損



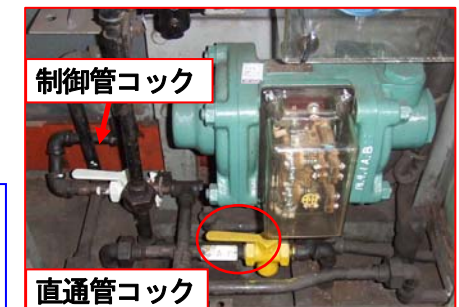
直通管破損



神戸方 下関方

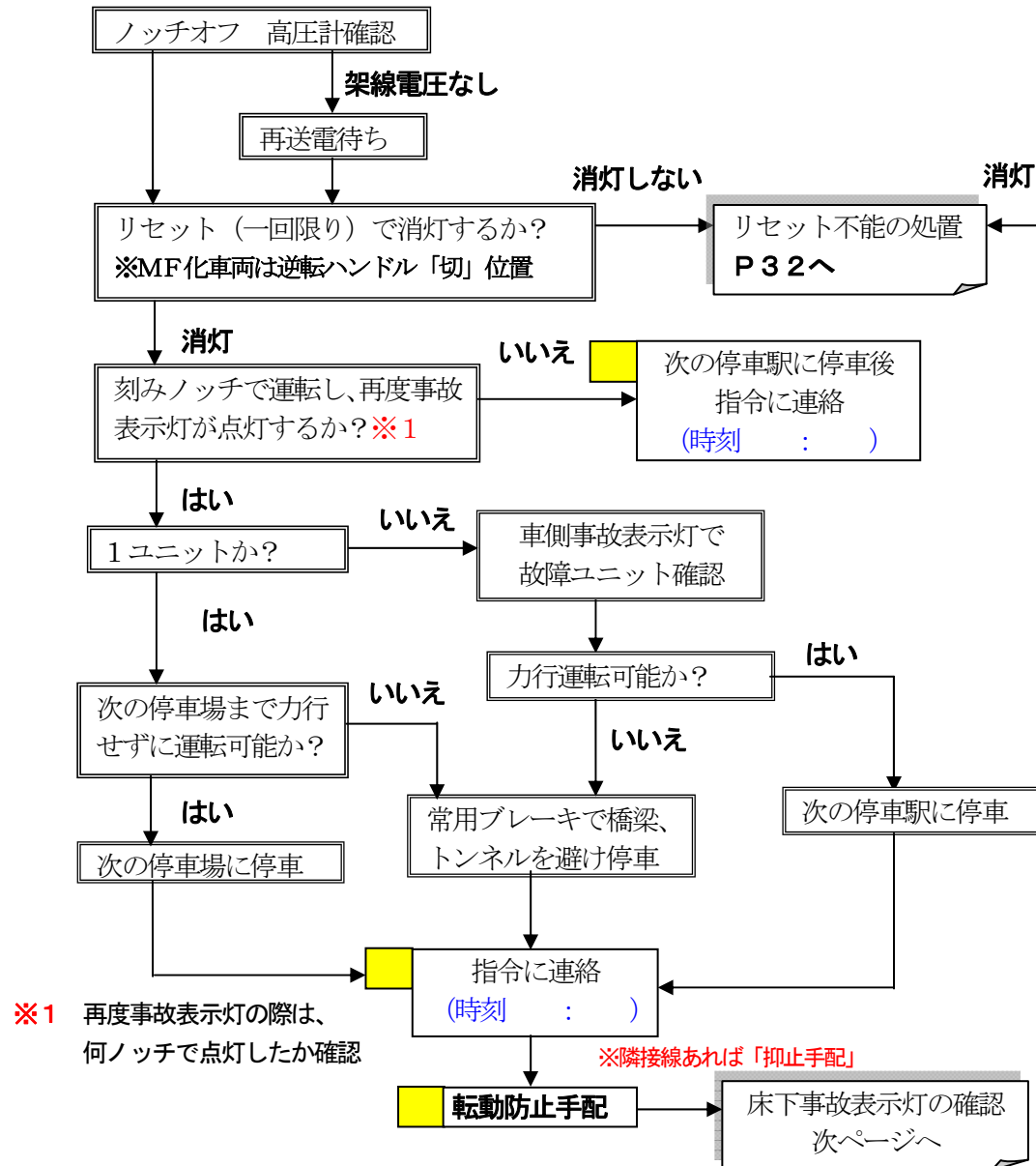


- マーク 第2コック
- ◇ マーク B1電磁直通制御器
- ★ マーク 元ダメ肘コック・直通管肘コック

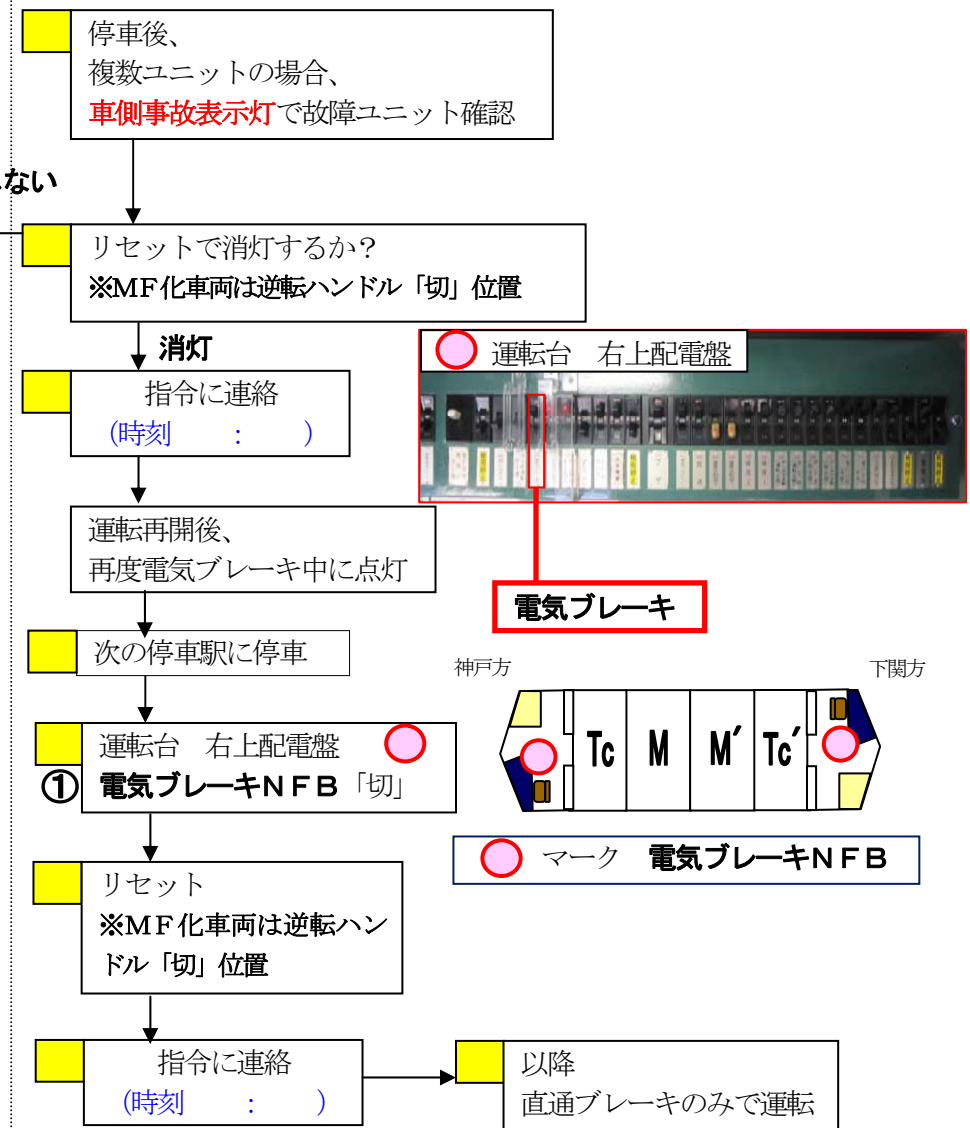


事故表示灯点灯（発生時刻： ）

力行運転中



電気ブレーキ中



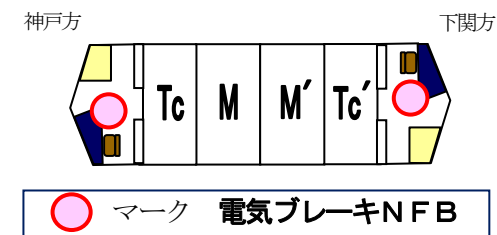
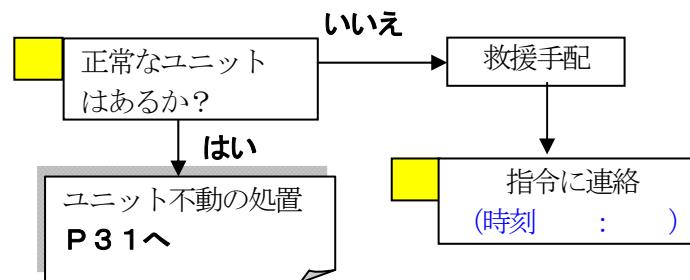
床下事故表示灯

(M 車)

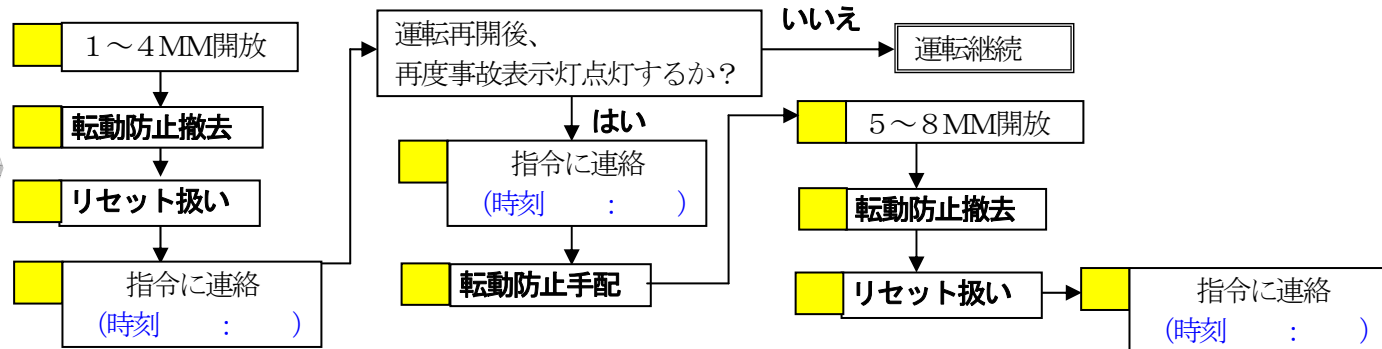
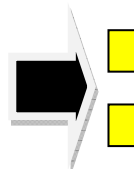
(M' 車)



+



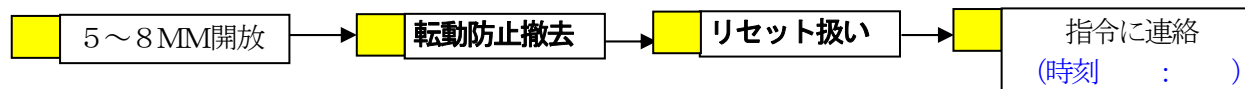
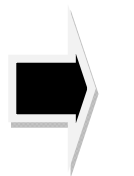
+



表示灯

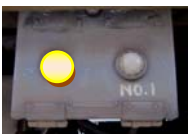


+

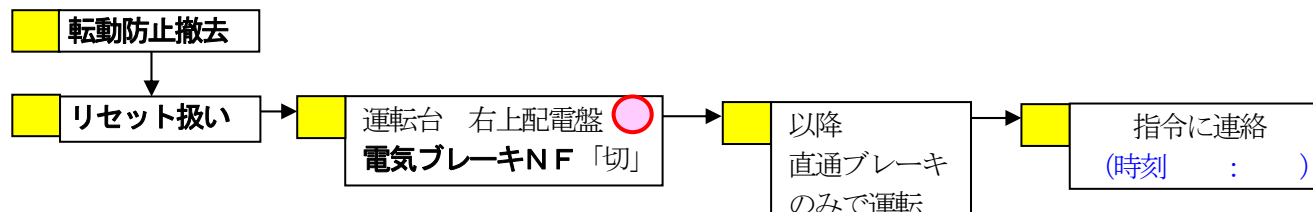
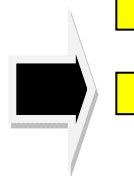


NO. 2 OCR
OVR

L1



+



GR

L1

床下事故表示灯（3500代）

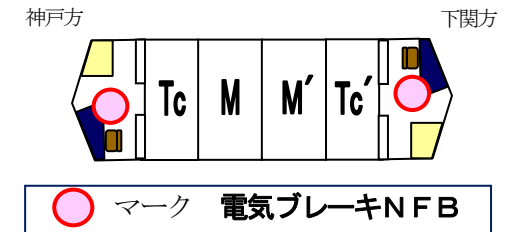
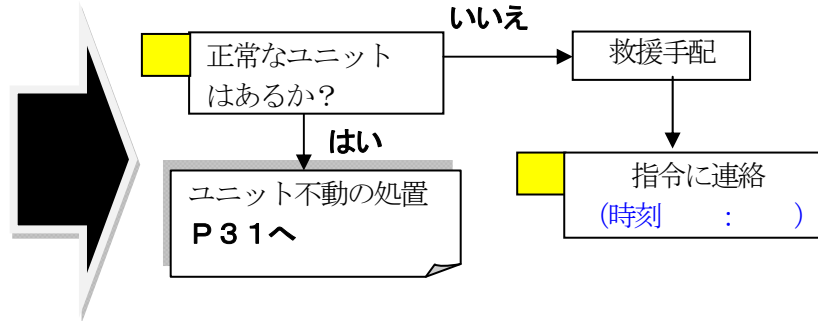
(M 車)



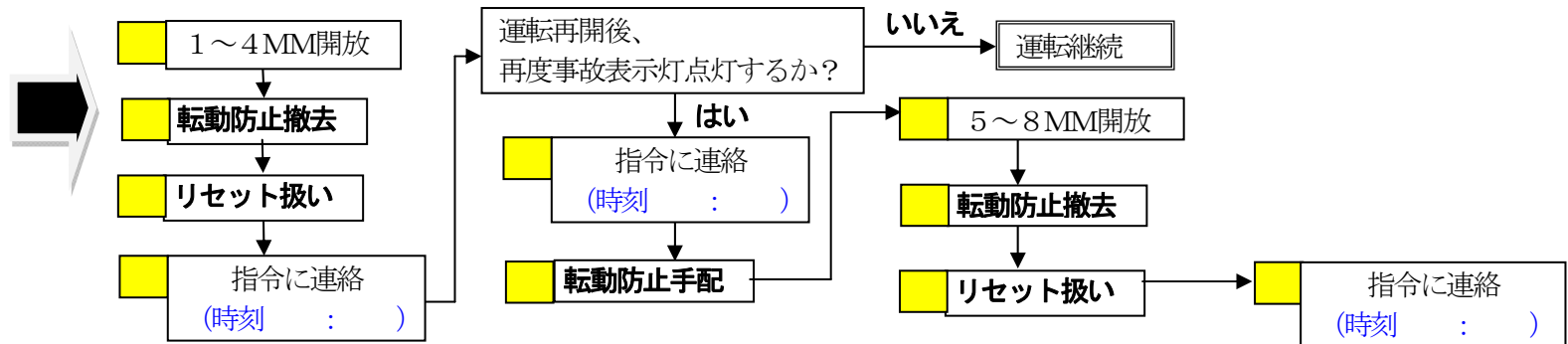
L 1



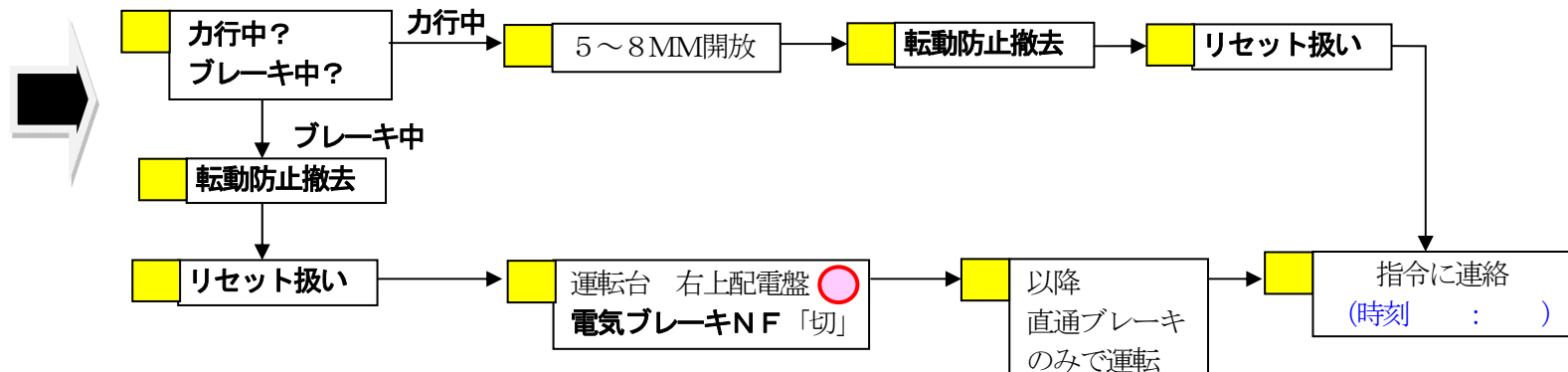
L 1 MOCR



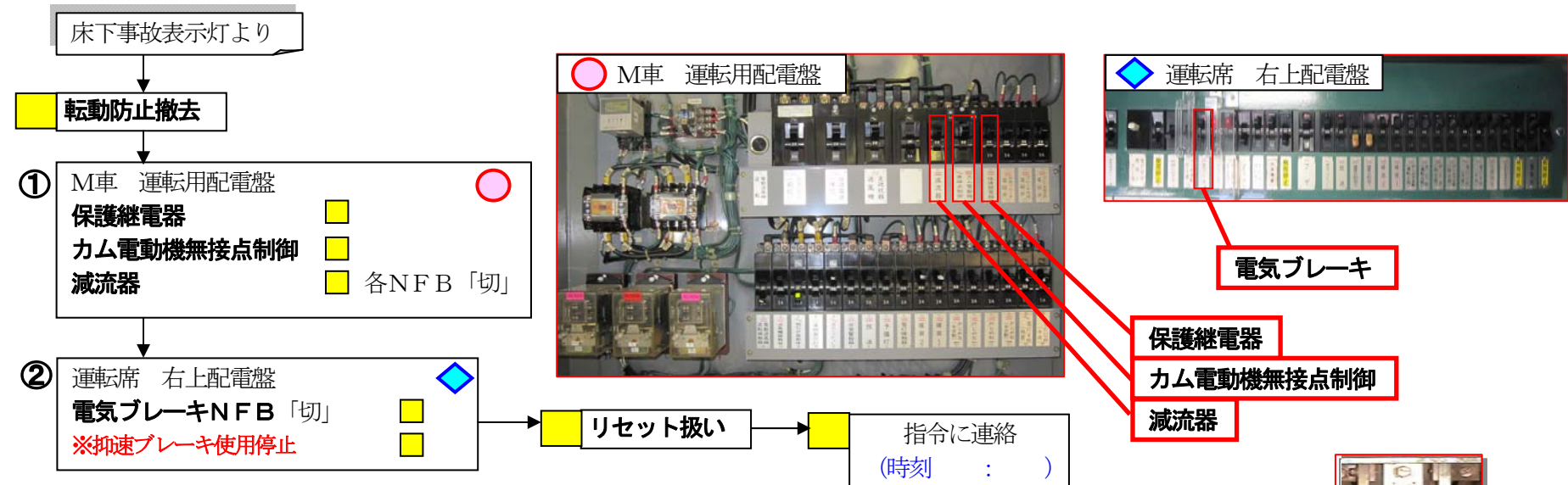
L 1 NO. 1 OCR



L 1 NO. 2 OCR OVR GR



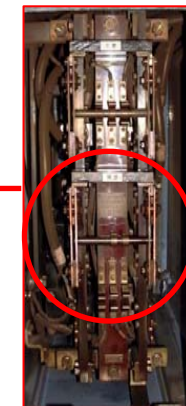
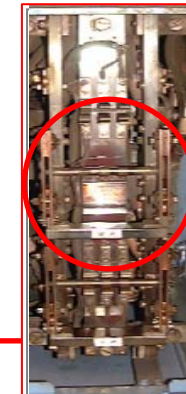
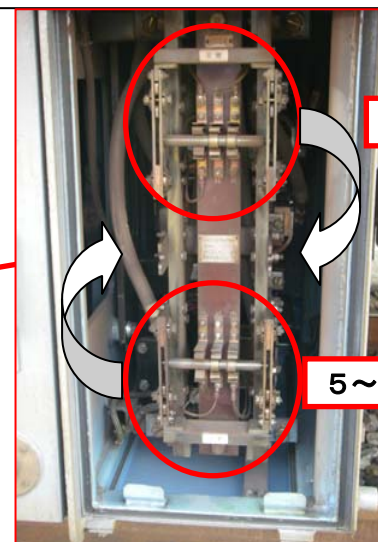
ユニット不動の処置（発生時刻： ）



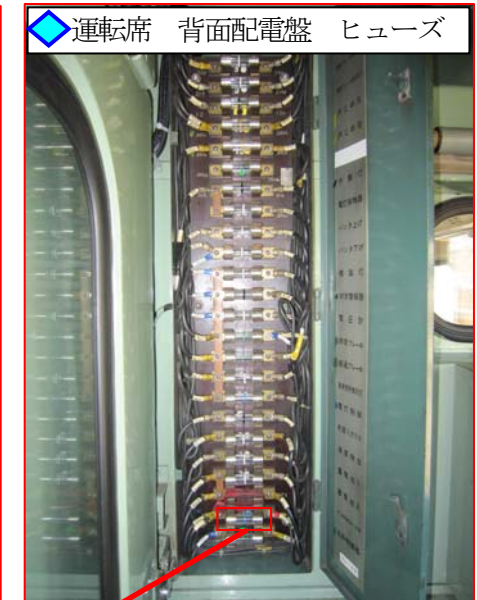
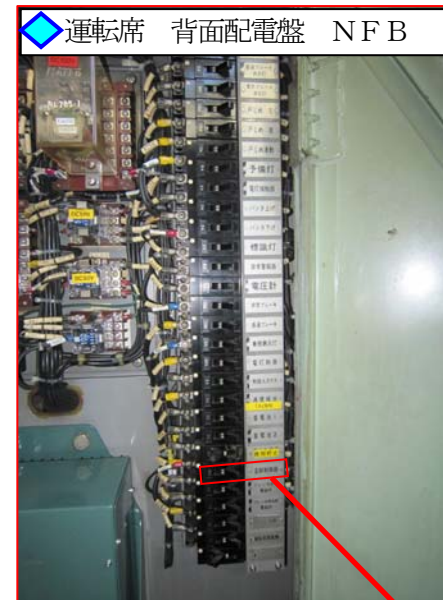
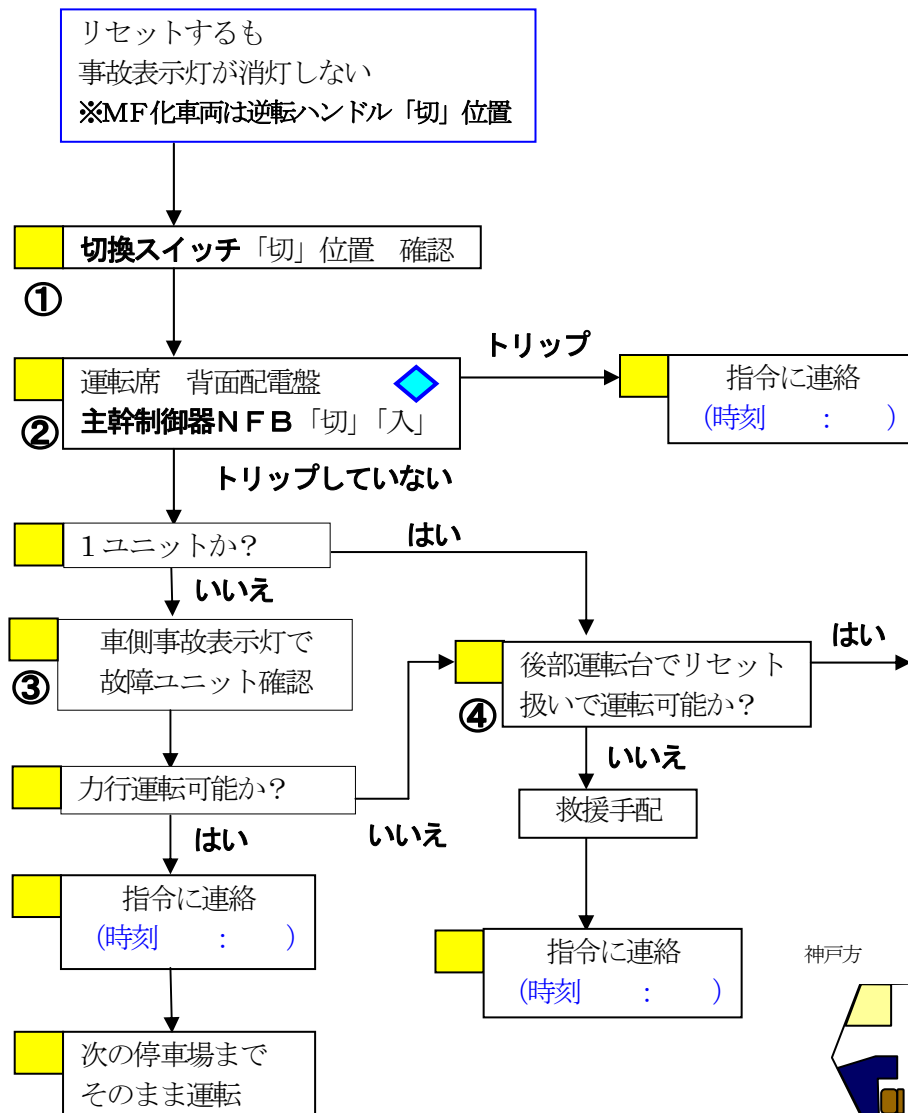
モーター開放の処置(参考)



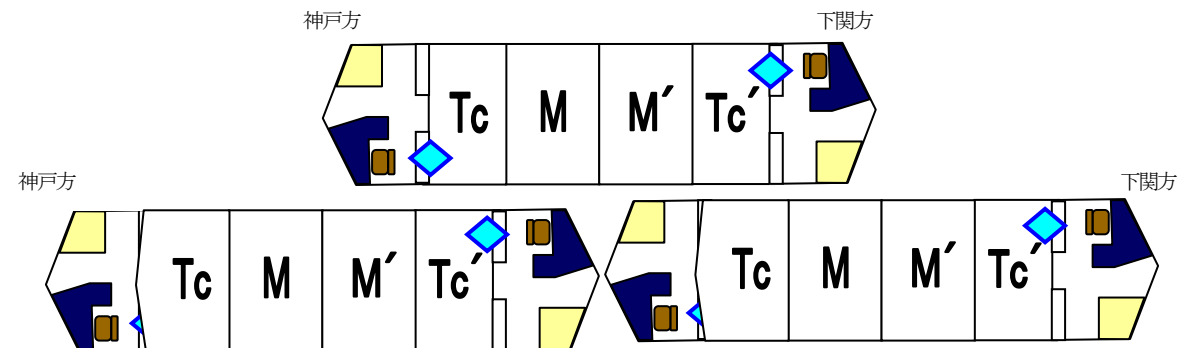
主電動機開放器 (MMCOS)



リセット不能 (発生時刻 :)

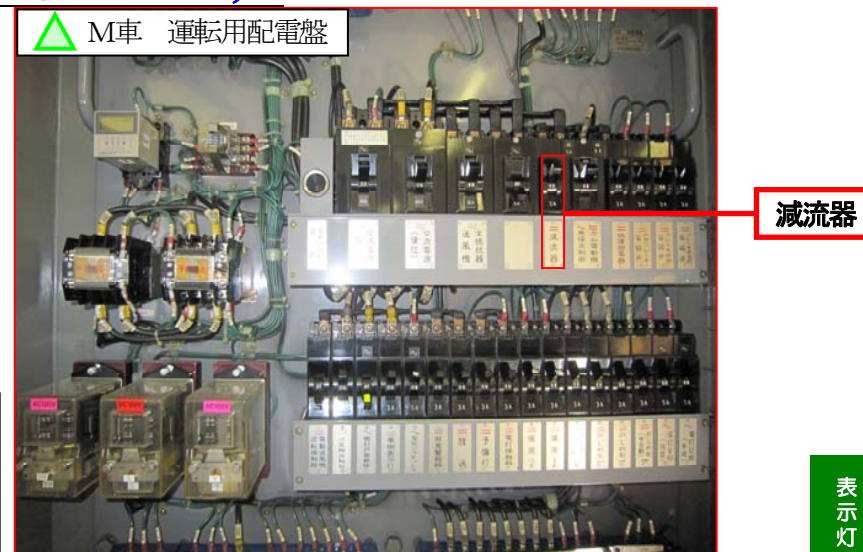
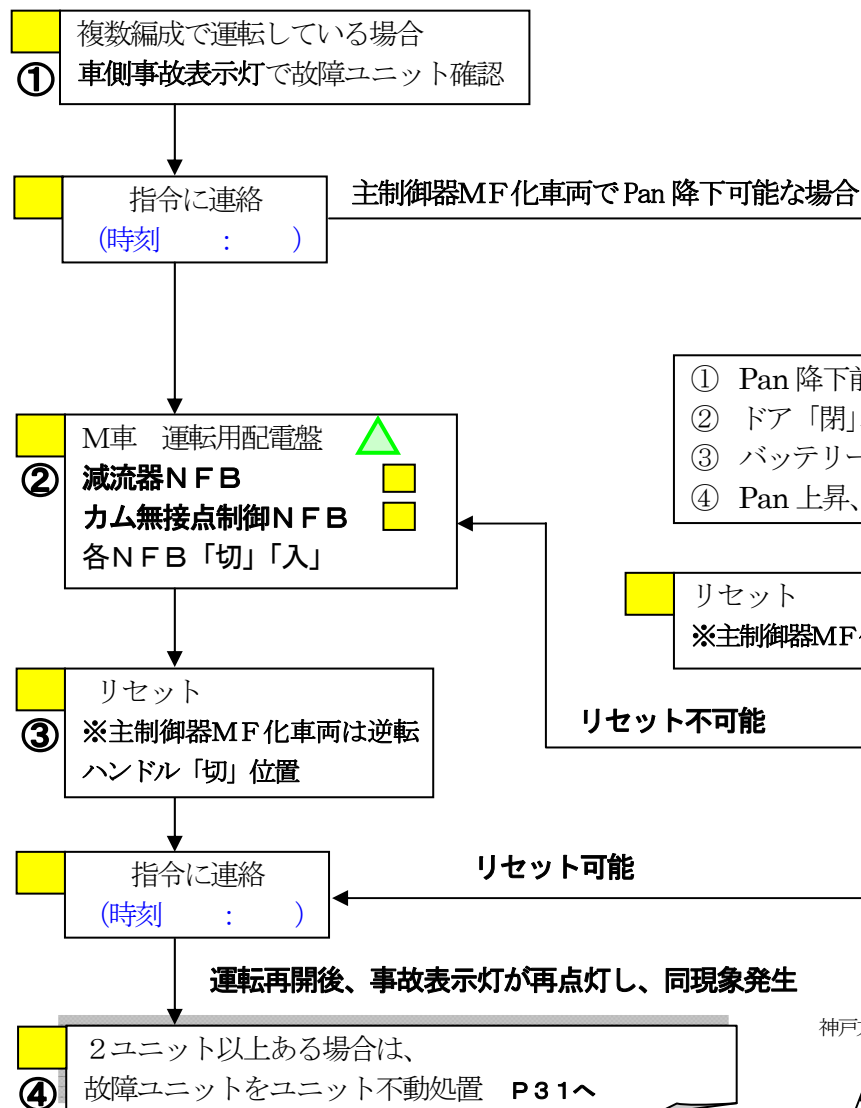


主幹制御器

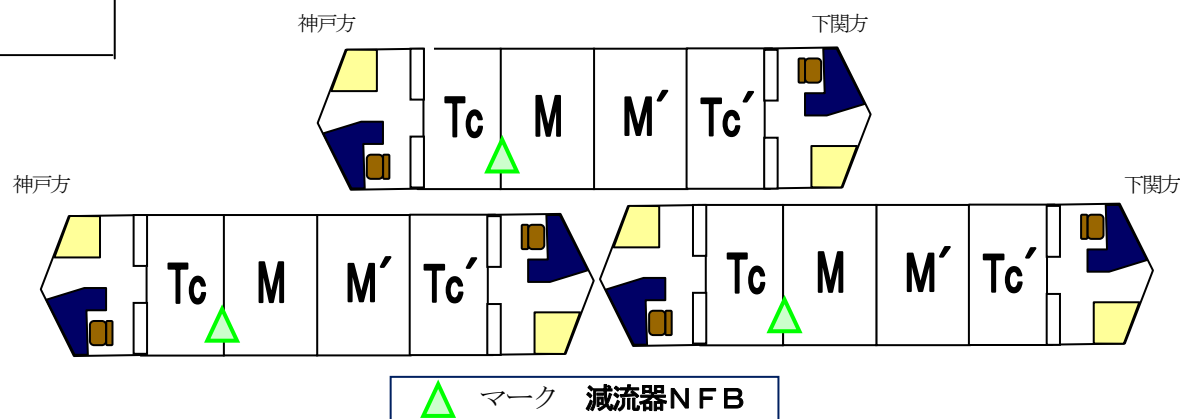


◆ マーク 主幹制御器NFB

リセット中は消灯し、放すと点灯（発生時刻 : ）

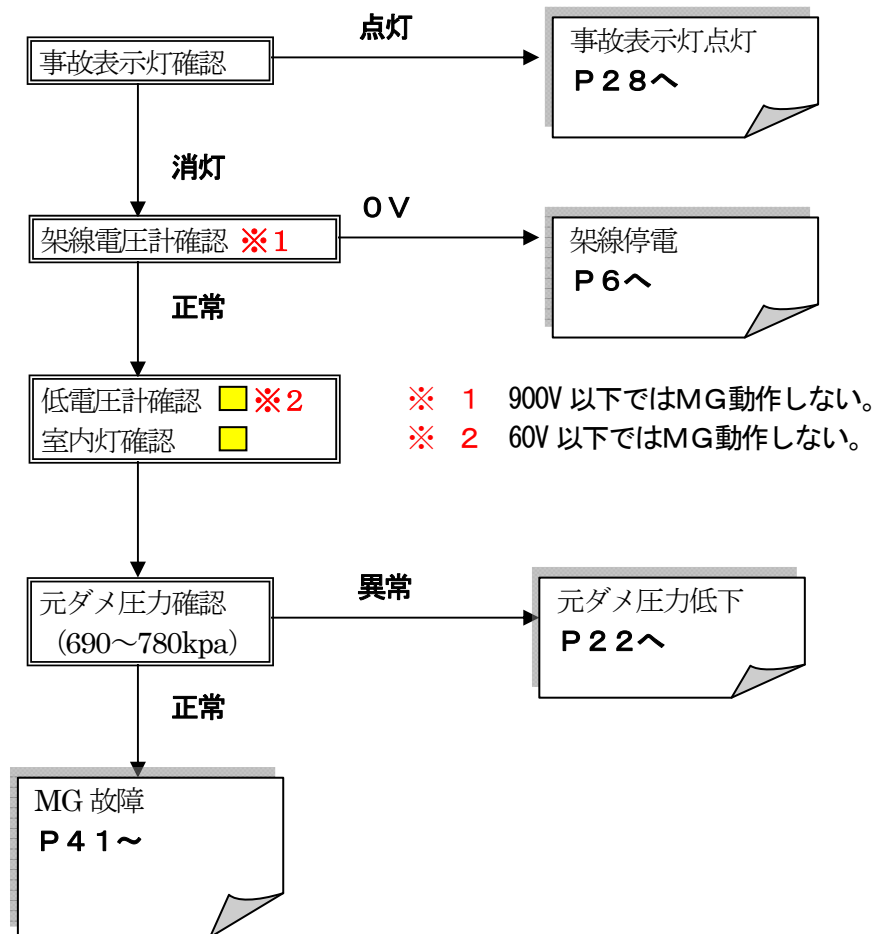


表示灯

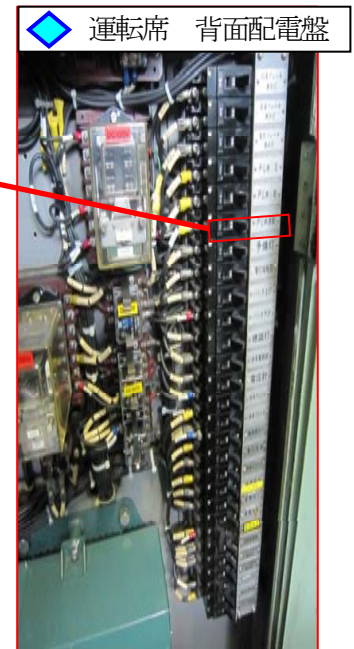
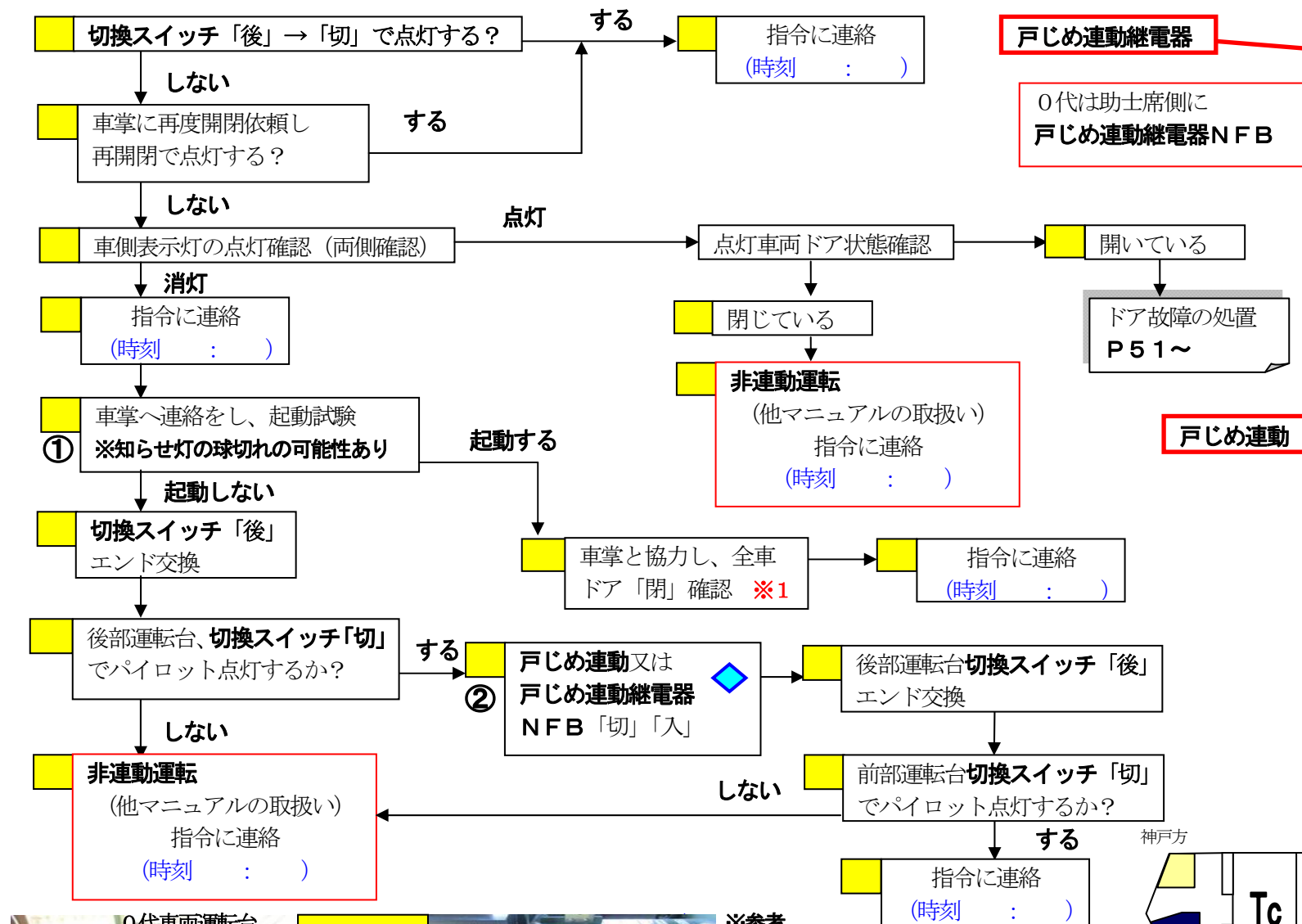


三相表示灯点灯（発生時刻： ）

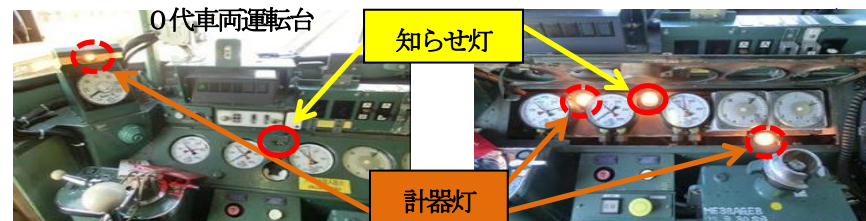
ゲージ・表示灯の確認



知らせ灯不点灯（発生時刻： ）



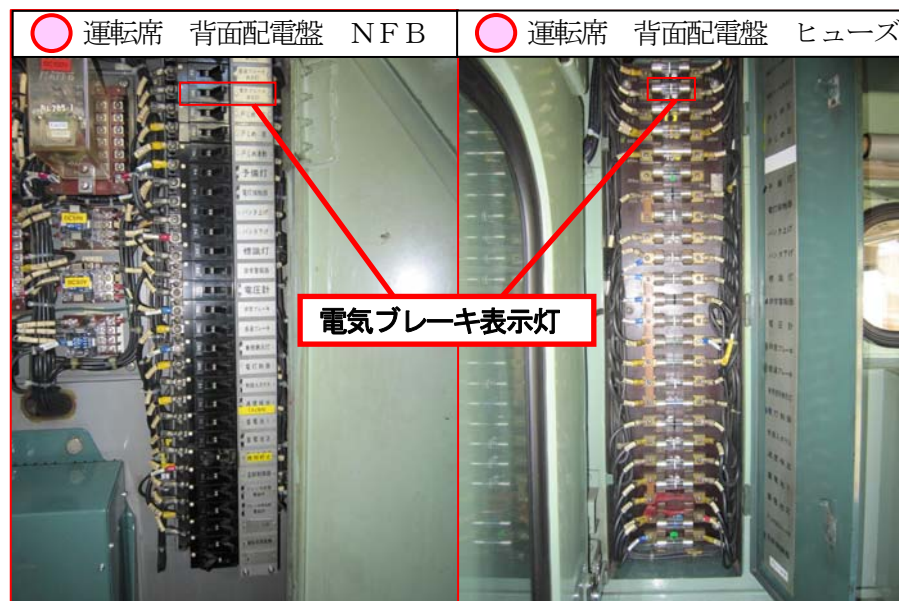
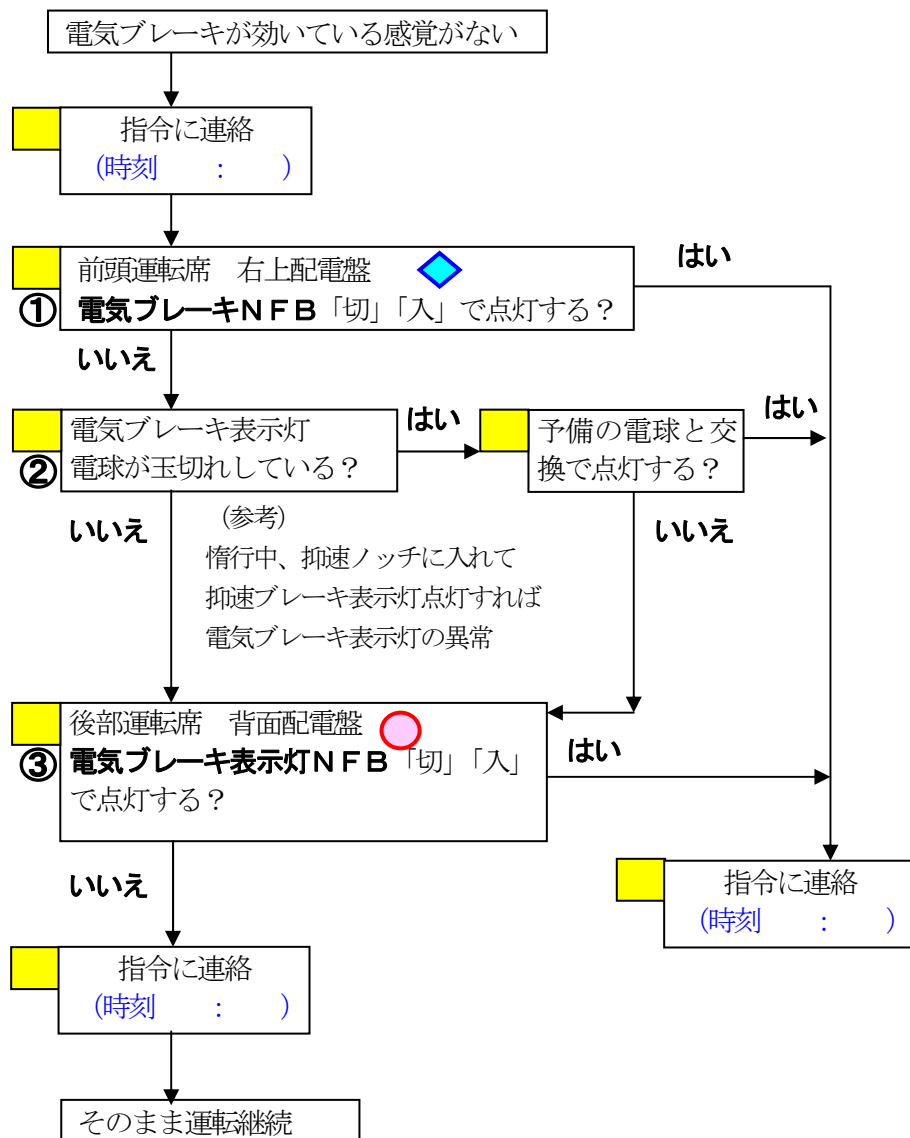
表示灯



※参考
0代の車両の速度計または計器灯の灯りが点灯すれば、運転士知らせ灯として取扱うことができる（パイロット球切れの可能性有り）

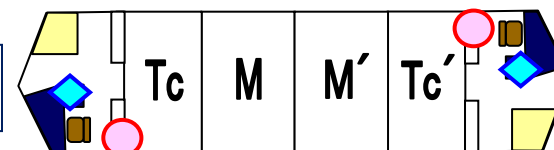
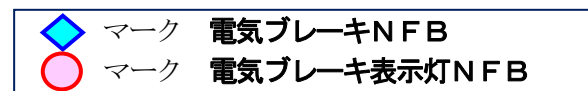


電気ブレーキ表示灯不点灯（発生時刻： ）



神戸方

下関方



ATS - SW故障（走行中に白色灯が消灯）（発生時刻： ）

走行中 ATS白色灯が消灯した（入換合図の入換中を除く）

直ちに非常ブレーキ

指令に連絡
(時刻：)

① ATS確認扱いボタンを数回押してみて白色灯が点灯しないか？
※ボタンが引っかかって押しっぱなしになっていないか

② 運転席 右上部・前面上部配電盤
ATS・EB元 (AEN) ■
ATS ■ 各NFB「入」確認
※トリップしている場合は全ての蓄電池NFB「入」を確認

③ 運転席 背面配電盤
主幹制御器NFB「切」「入」

④ ATS表示灯 球切れではないか？
(LED電球は接触状態点検)

指令に連絡
(時刻：)

運転席 右上部配電盤

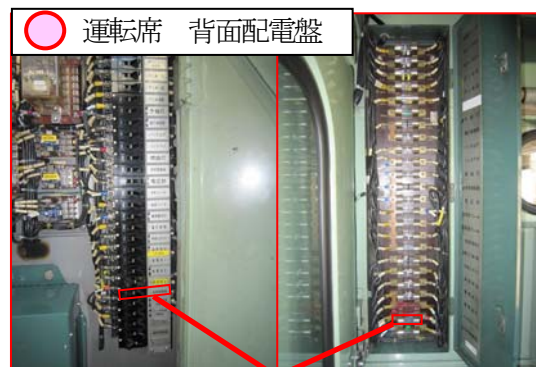


ATS・EB元 (AEN)

蓄電池



ATS



主幹制御器

ATS 故障時の故障現象（参考）

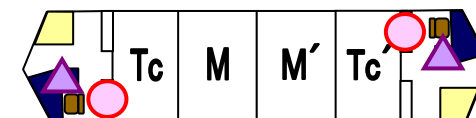
- ① ATS 表示灯の不点（白色灯、赤色灯）
※ATS-P 区間でATS-P 表示灯点灯時は除く
- ② ATS 警報ベルの不鳴動（チャイム不鳴動は故障ではない）
- ③ ATS-P の故障表示灯が点灯し、非常停止したとき
- ④ ATS が動作すべき箇所で作動しないとき
- ⑤ ATS-P 電源、ATS-P 各表示灯の不点（ATS-P 区間）

ATS 動作原因不明時の故障現象（参考）

- ① ATS 確認扱いを行ったにもかかわらず確認扱いが出来ず、非常停止したとき（ATS 確認扱いを誤った場合を含む）
- ② ATS による非常ブレーキが動作するはずのない箇所、非常ブレーキが動作し停止したとき
- ③ ATS-SW 形の使用区間でATS-P が動作し停止したとき
- ④ 進行を指示する信号に従い運転開始したところATS直下動作、指令員又は駅長の指示で機外まで後退、進行を指示する信号現示を確認しながら運転開始したところ再度ATS直下が動作し停止したとき（明らかにATS地上子故障と判断できる場合）
※ その他ATSで非常ブレーキが動作し停止した原因が判別できないとき

神戸方

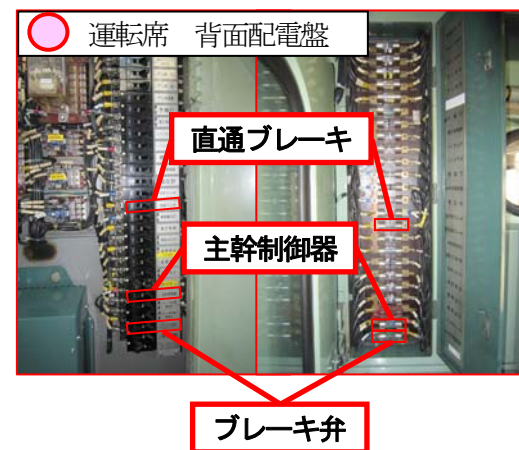
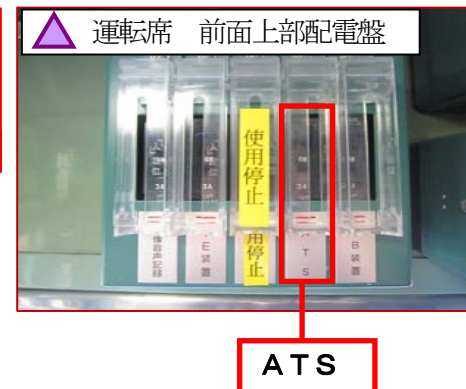
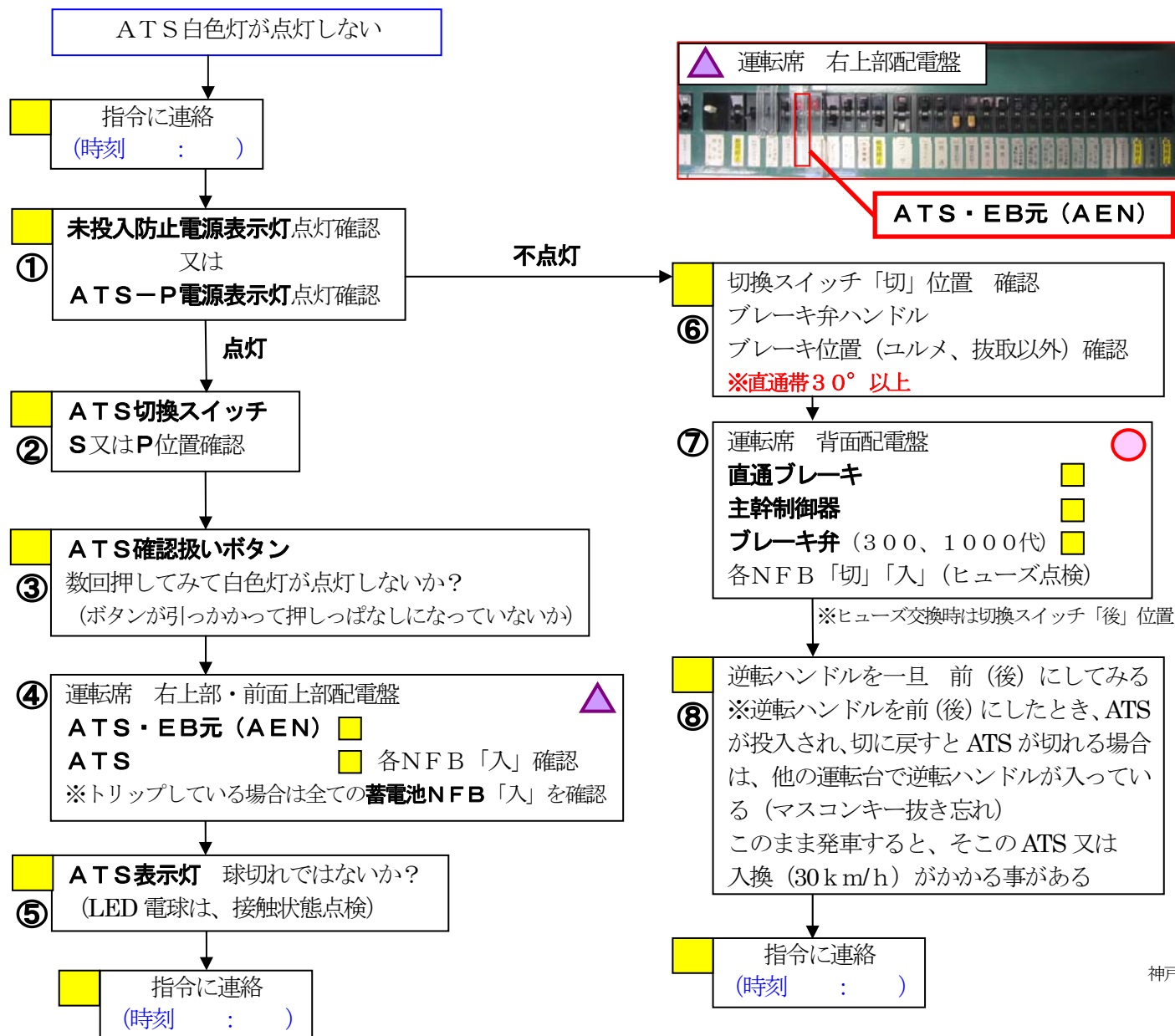
下関方



- △ ATS・EB元 (AEN) NFB
- △ ATSNFB
- 主幹制御器NFB

保安装置
関係

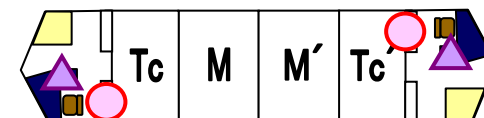
ATS - SW故障 (発車前に白色灯が点灯しない) (発生時刻 :)



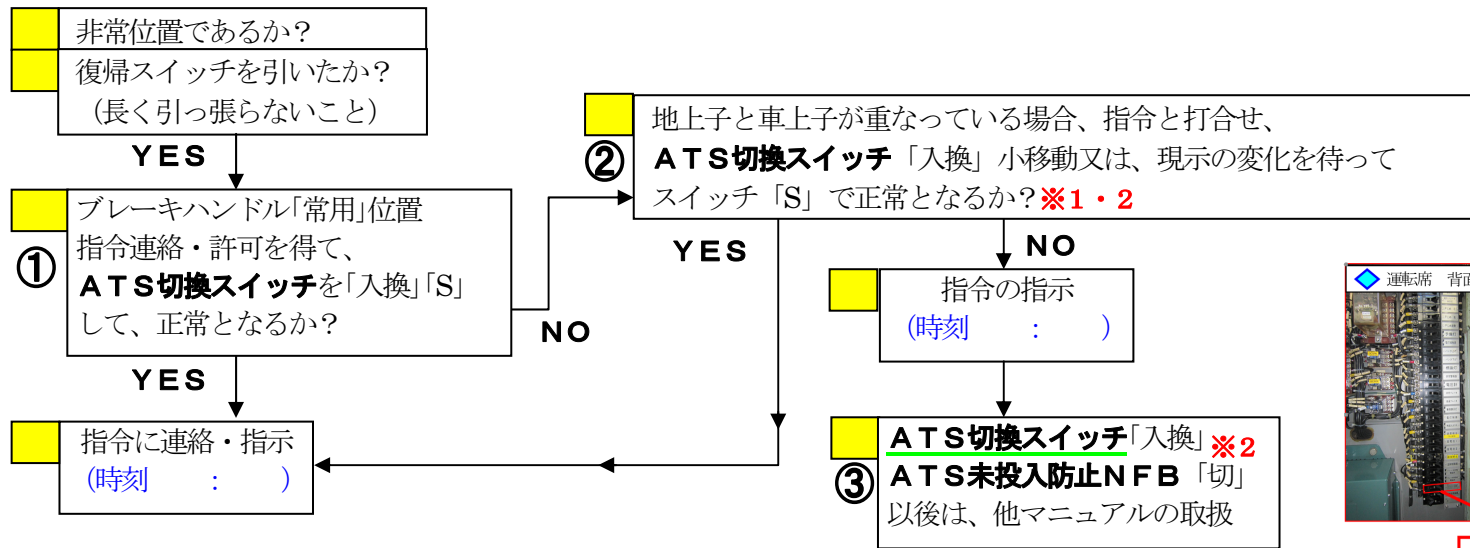
△ マーク ATS・EB元 (AEN) NFB
ATS NFB
○ マーク 直通ブレーキ NFB
主幹制御器 NFB
ブレーキ弁 NFB

神戸方

下関方



ATS - SW復帰扱いができない（発生時刻：）



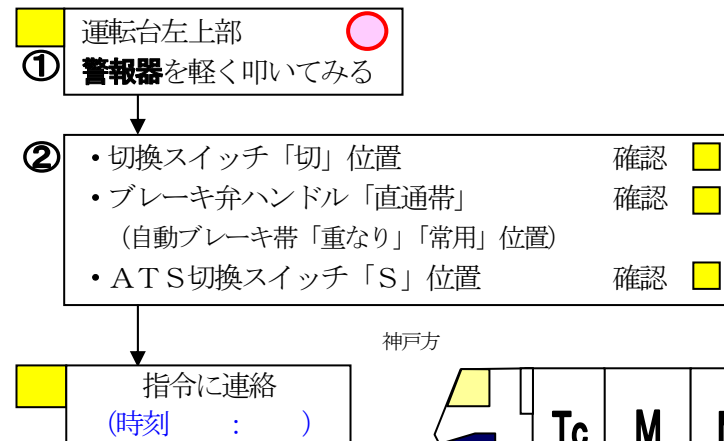
※1 その他、車上子上下に金属片、ガムの包み紙があると復帰できないことがある。

※2 EBを使用するため

関係
保安装置

ATS警報ベルが鳴らない

（発生時刻：）



ATS確認扱い出来ない

（発生時刻：）



E B故障（発生時刻： ）



EB未投入防止機能整備済み車両（参考）

- ・自運転台の走行ランプ点灯
- ・速度検出NFBトリップ → ブザー鳴動
- ・EB装置NFB・AENトリップ → ボイス鳴動

EB故障時の故障現象（参考）

- ① EB動作表示灯が点灯しない
- ② ブザーが鳴動しない
- ③ 全ての機器でリセットできない
- ④ ブザーが鳴動持続状態



ATS・EB元 (AEN)

戸ジメ安全
(刃型スイッチ)



EB装置

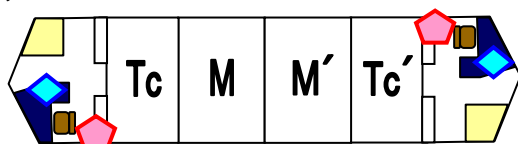


速度検出器

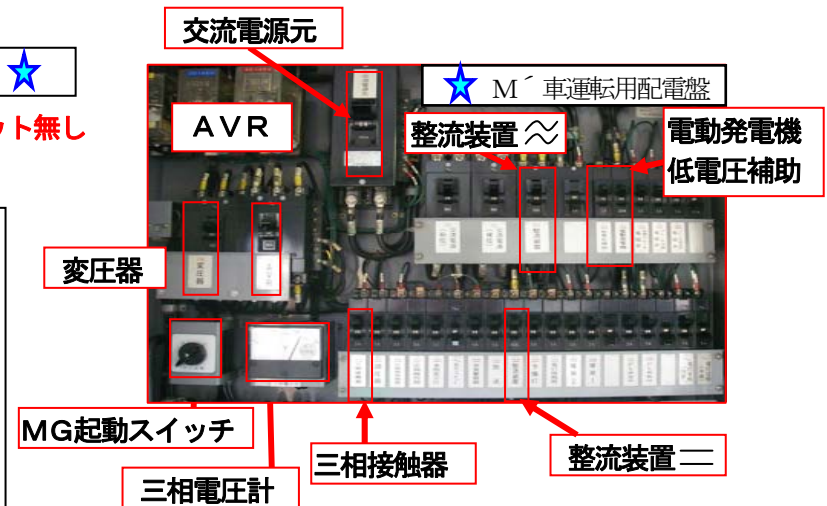
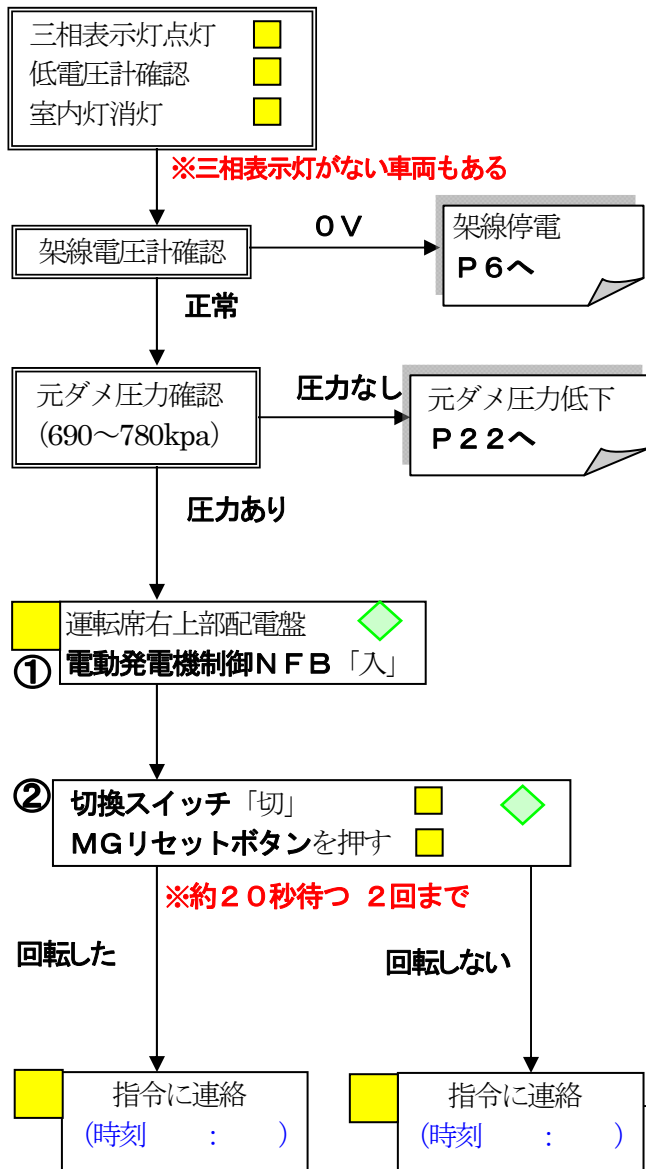
- ◆ ATS・EB元 (AEN)、EB装置NFB
- ◆ 速度検出器NFB、戸ジメ安全 (刃型スイッチ)

神戸方

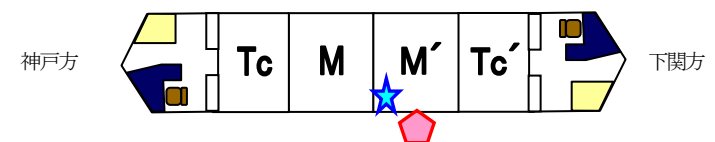
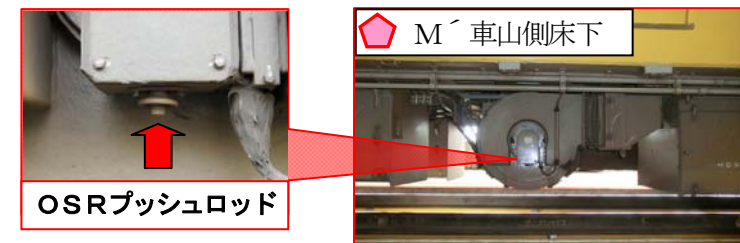
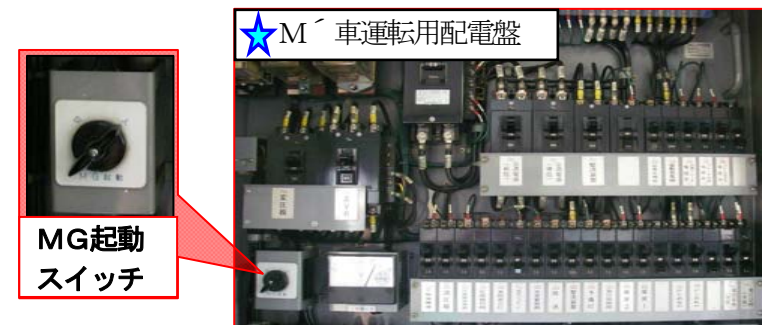
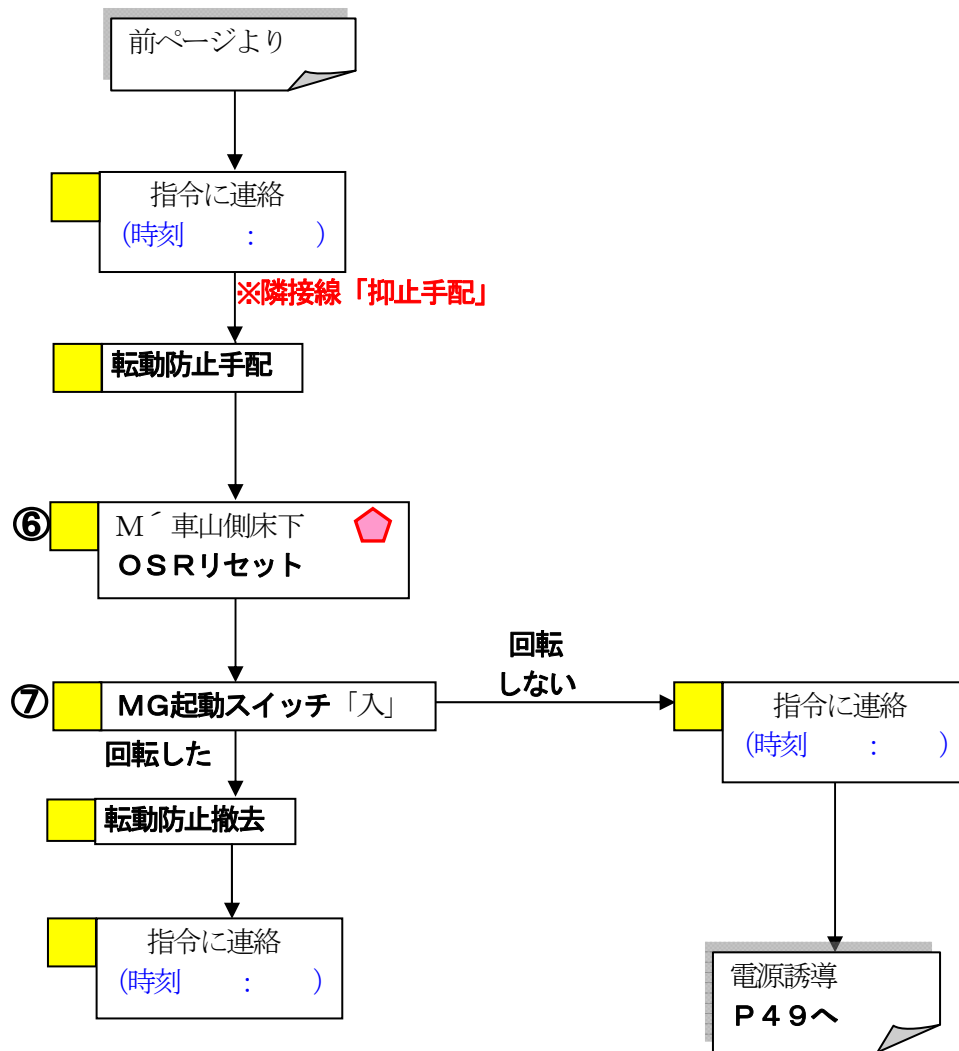
下関方



MG 故障 (300 代 160KVA) (発生時刻 :)

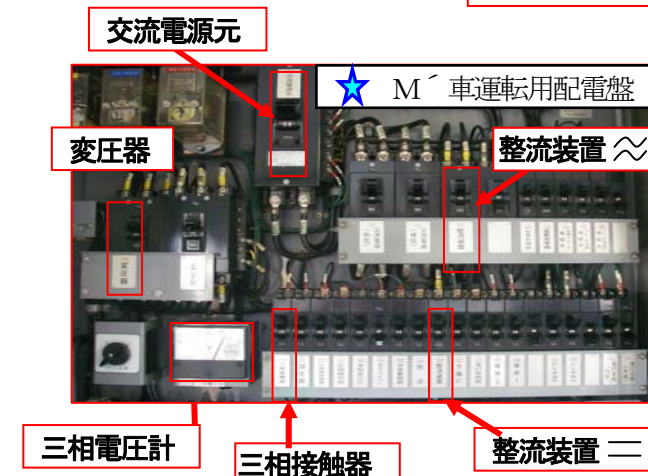
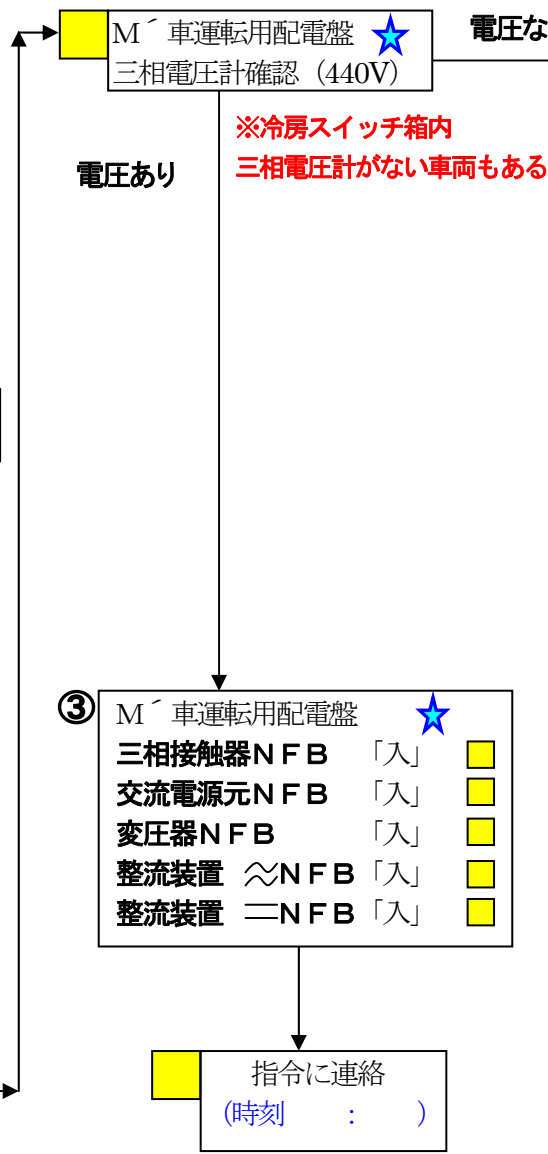
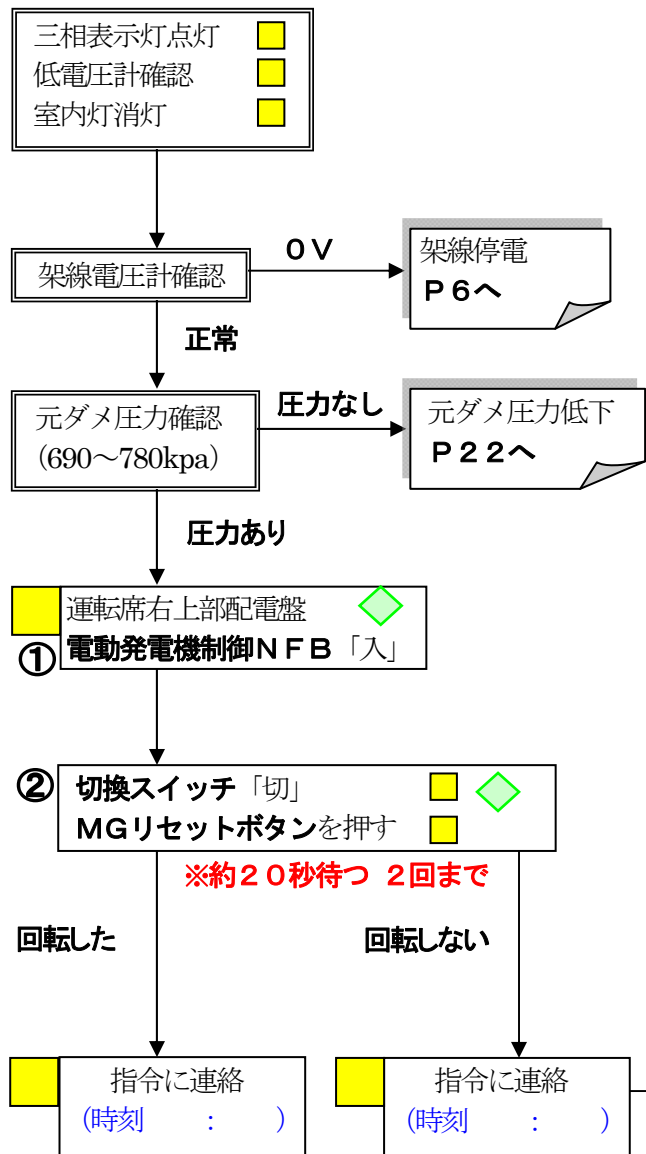


★ マーク M' 車運転用配電盤
◇ マーク 電動発電機制御NFB
切換スイッチ・MGリセットボタン

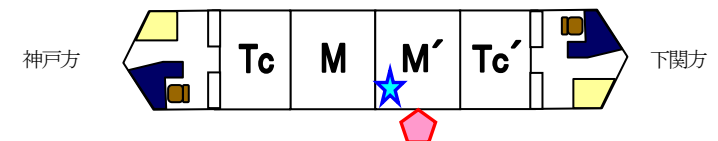
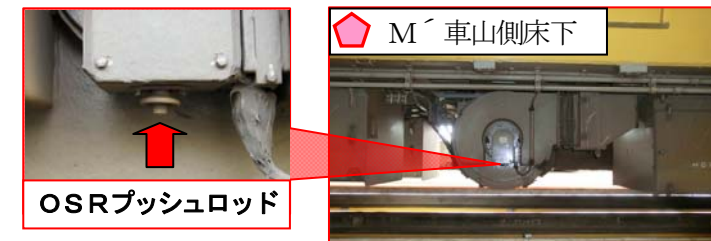
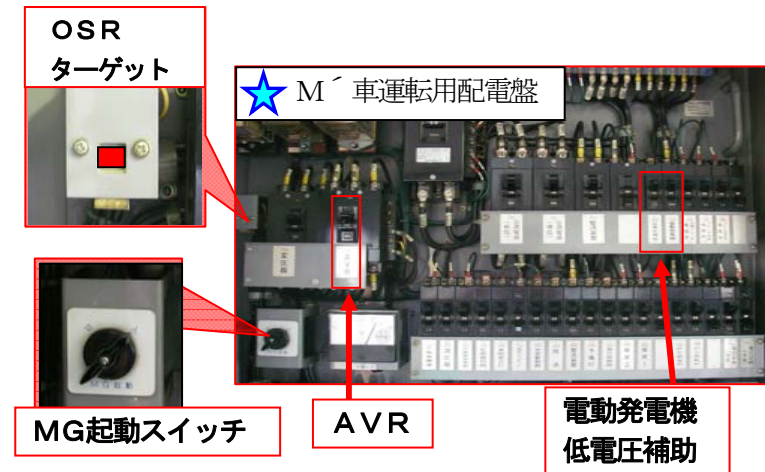
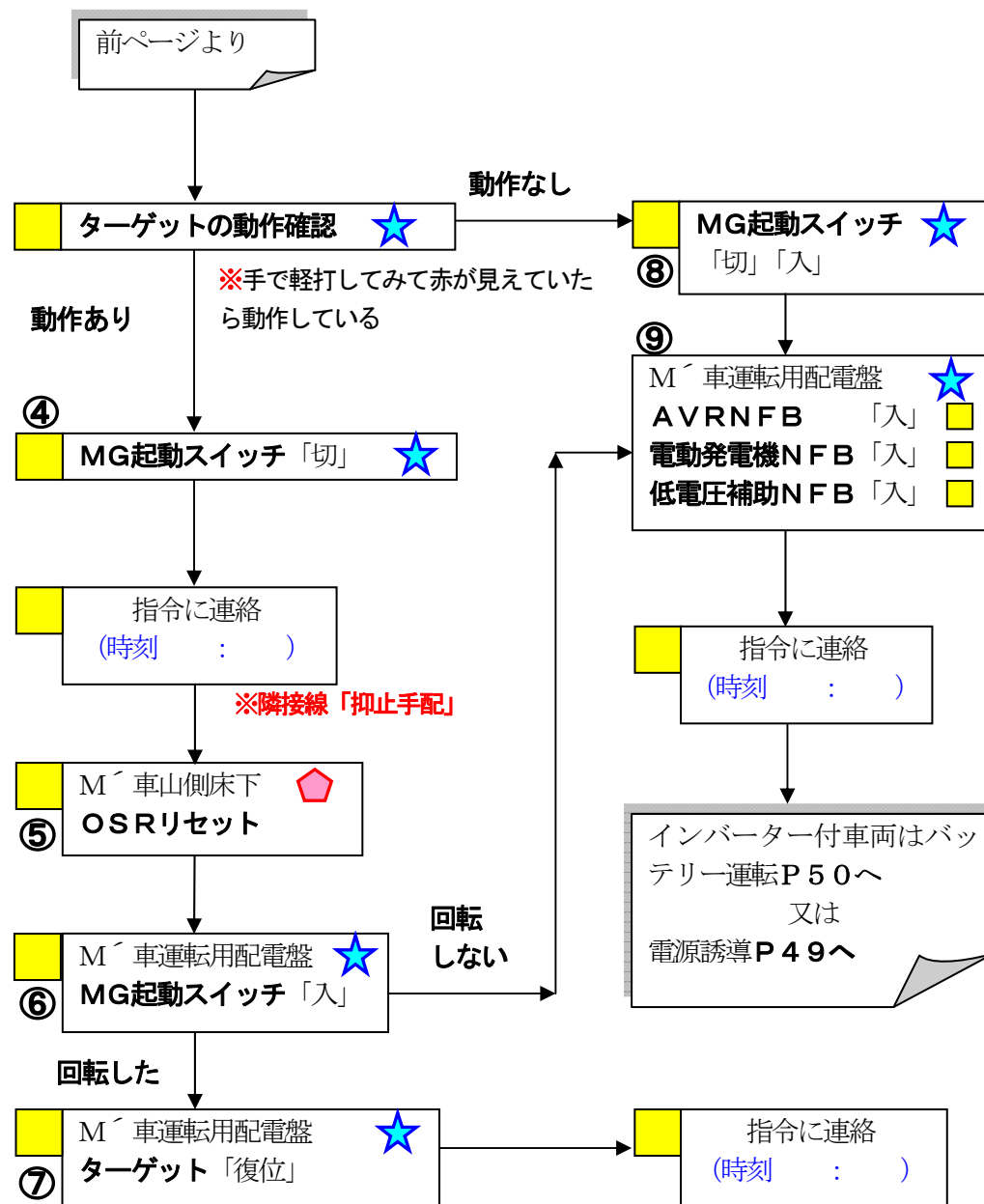


- ★ マーク M' 車運転用配電盤
- マーク M' 車 OSRプッシュロッド

MG 故障 (1000・2000 代 160KVA) (発生時刻 :)

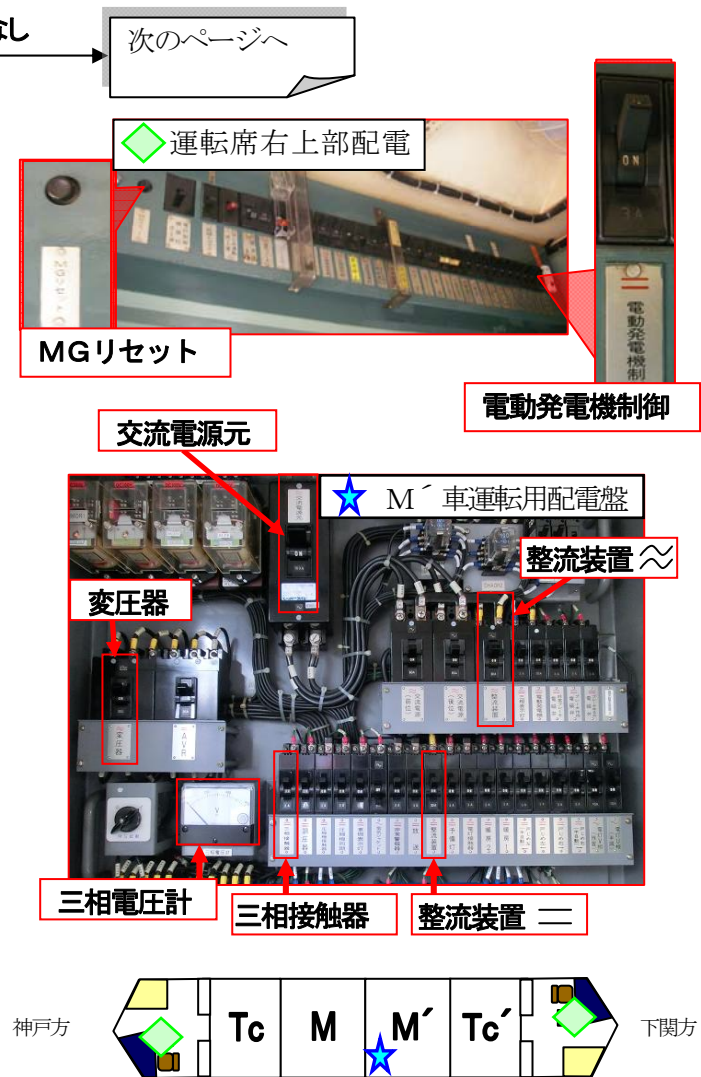
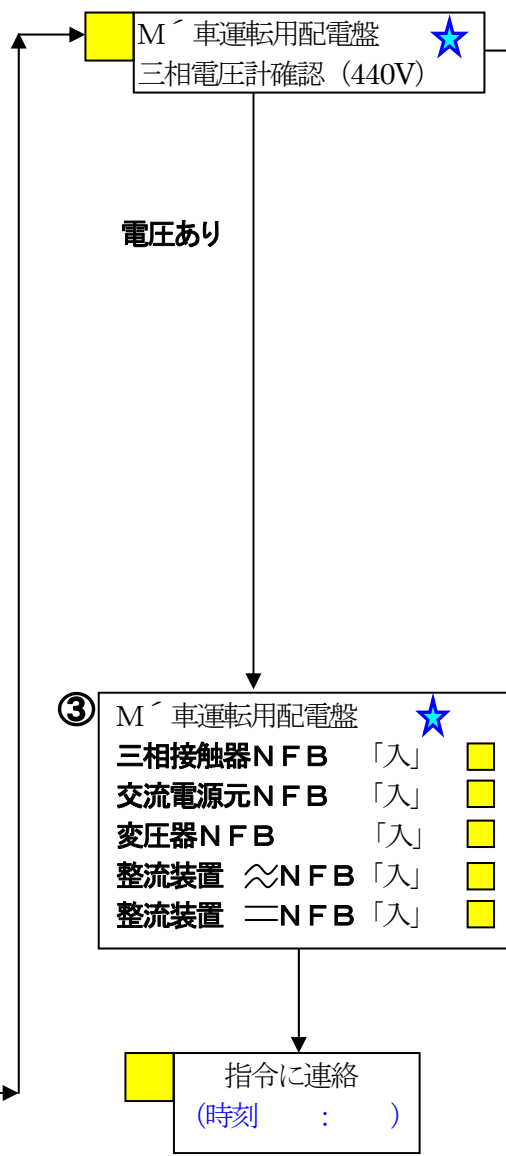
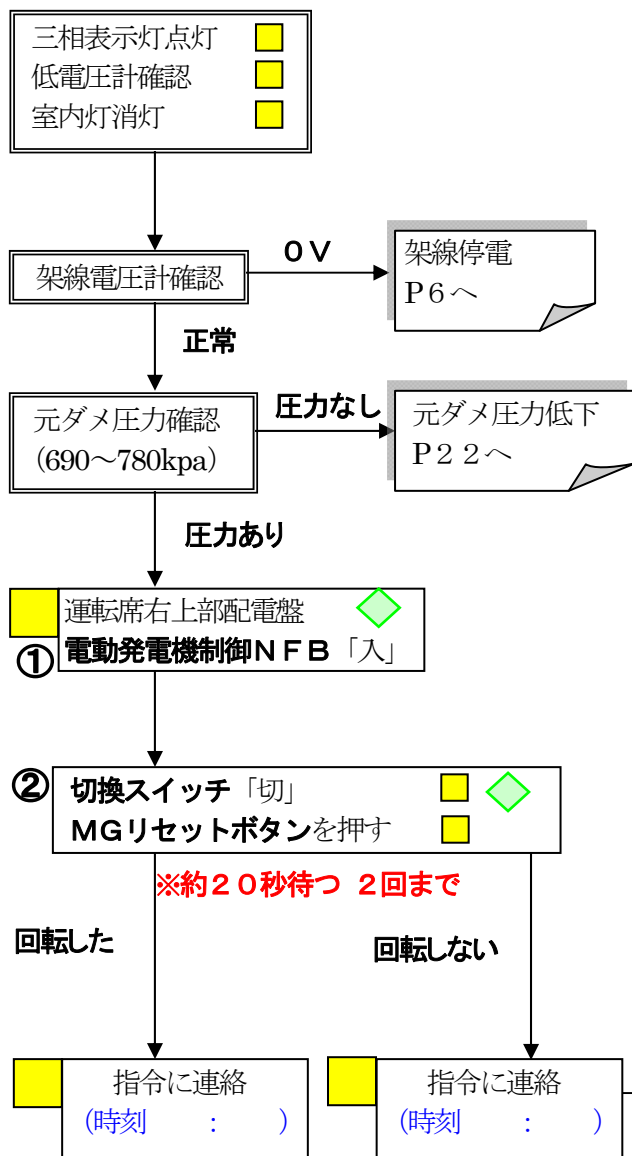


- ★ マーク M' 車運転用配電盤
- ◇ マーク 電動発電機制御NFB
- 切換スイッチ・MGリセットボタン

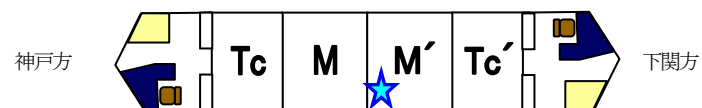
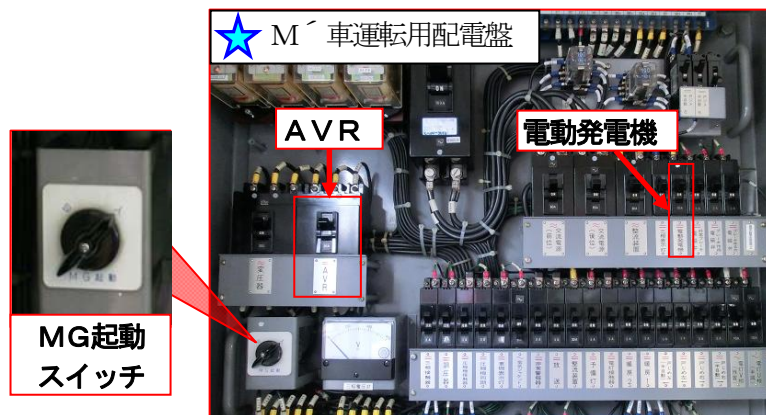
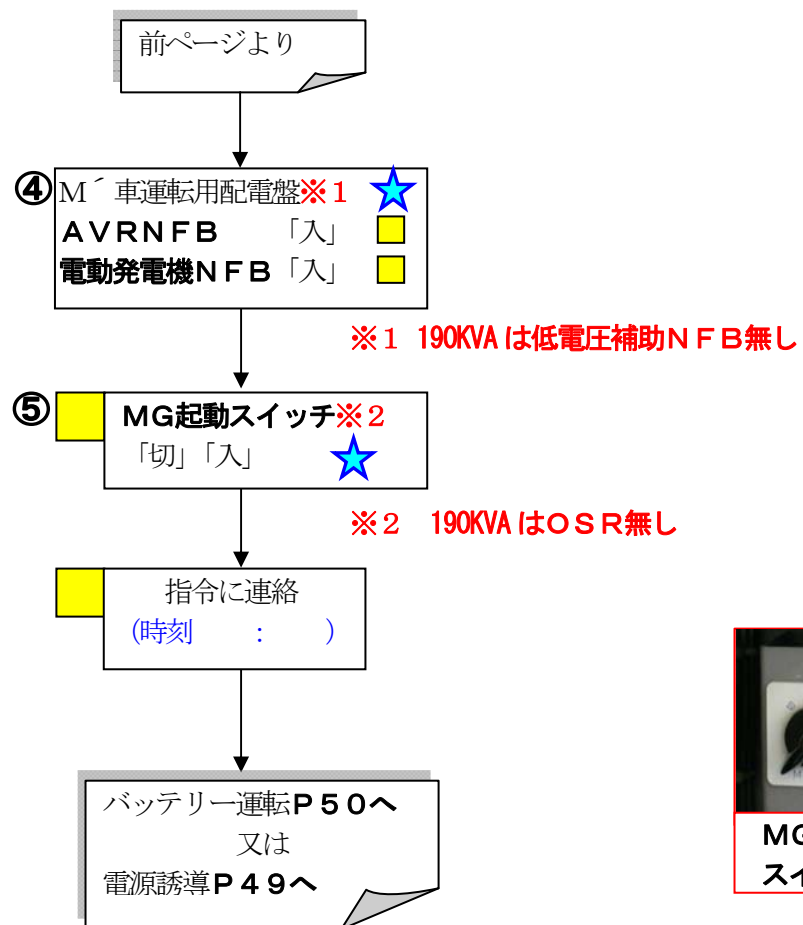


- ★ マーク AVR NFB・電動発電機 NFB・MG 起動スイッチ
- ◀ マーク M' 車 OSR 押しロッド

MG 故障 (3000 代 190KVA) (発生時刻 :)

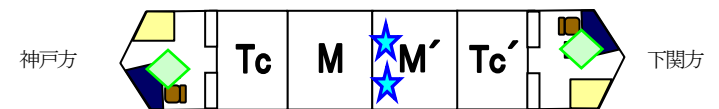
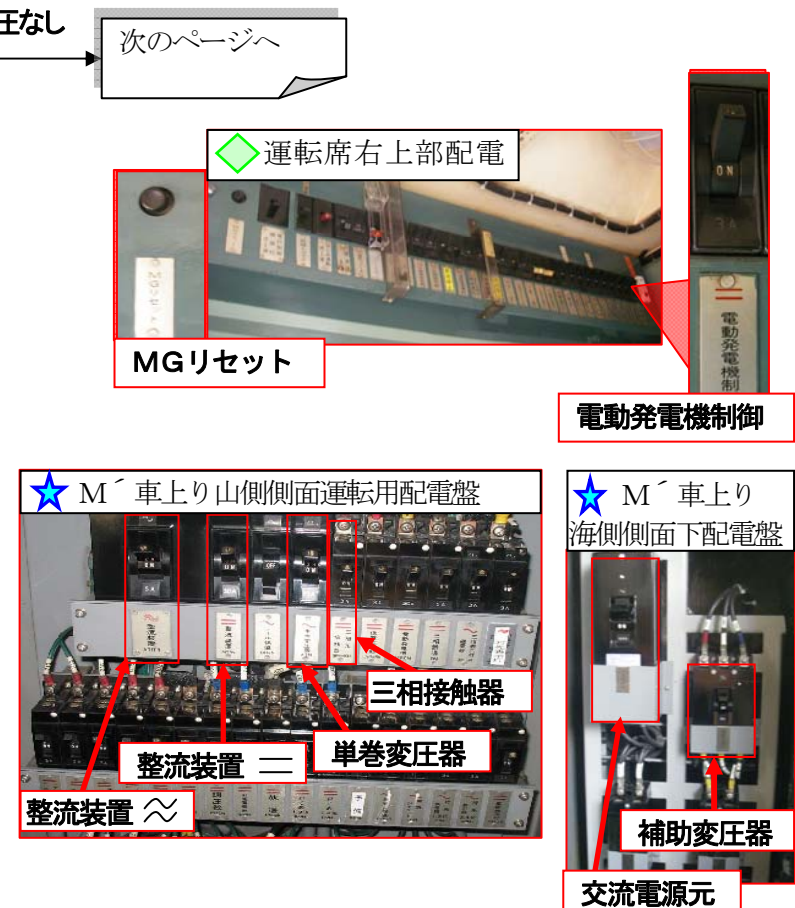
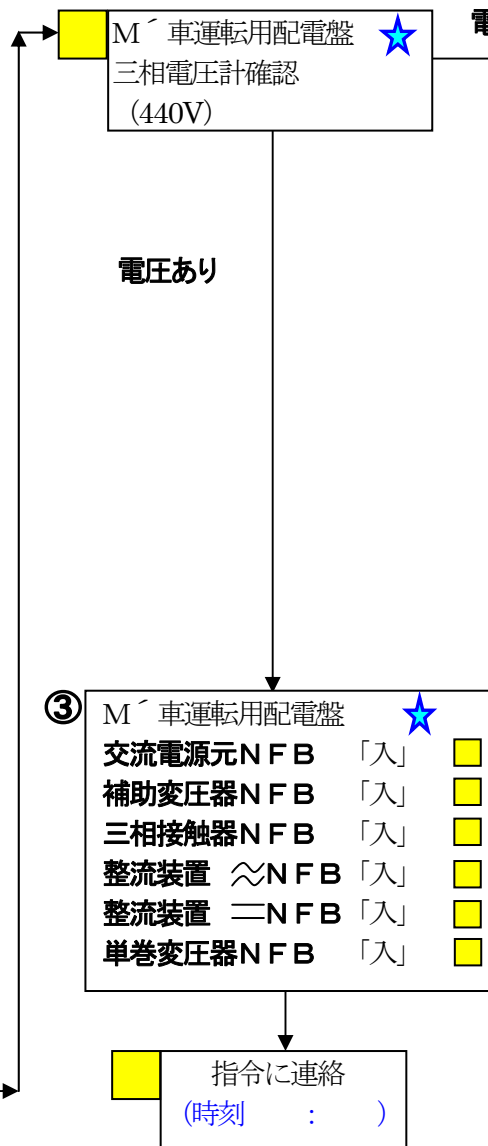
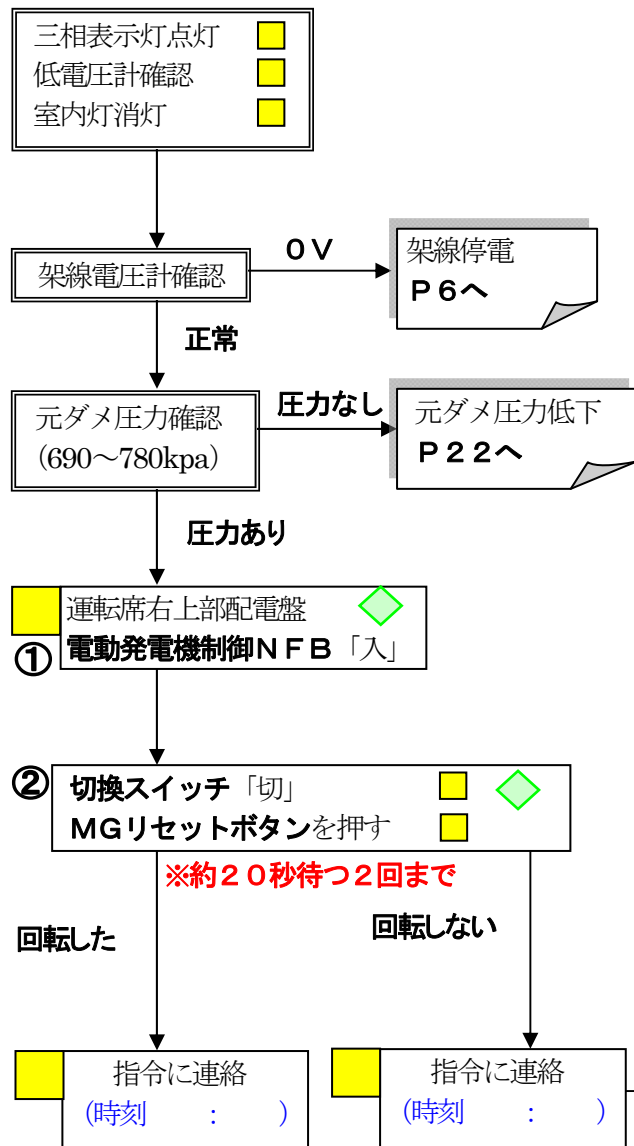


★ マーク M' 車運転用配電盤
 ◇ マーク 電動発電機制御NFB
 切換スイッチ・MGリセットボタン

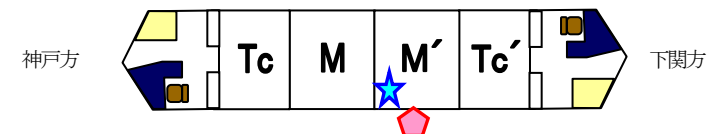
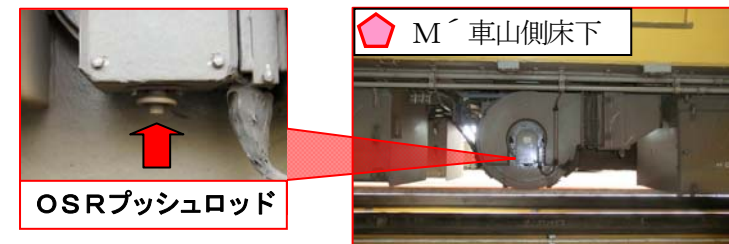
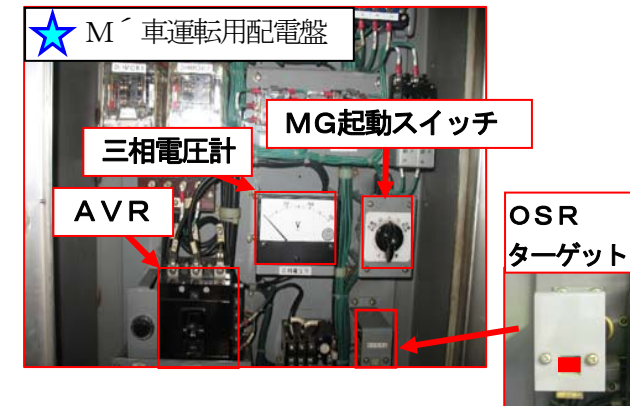
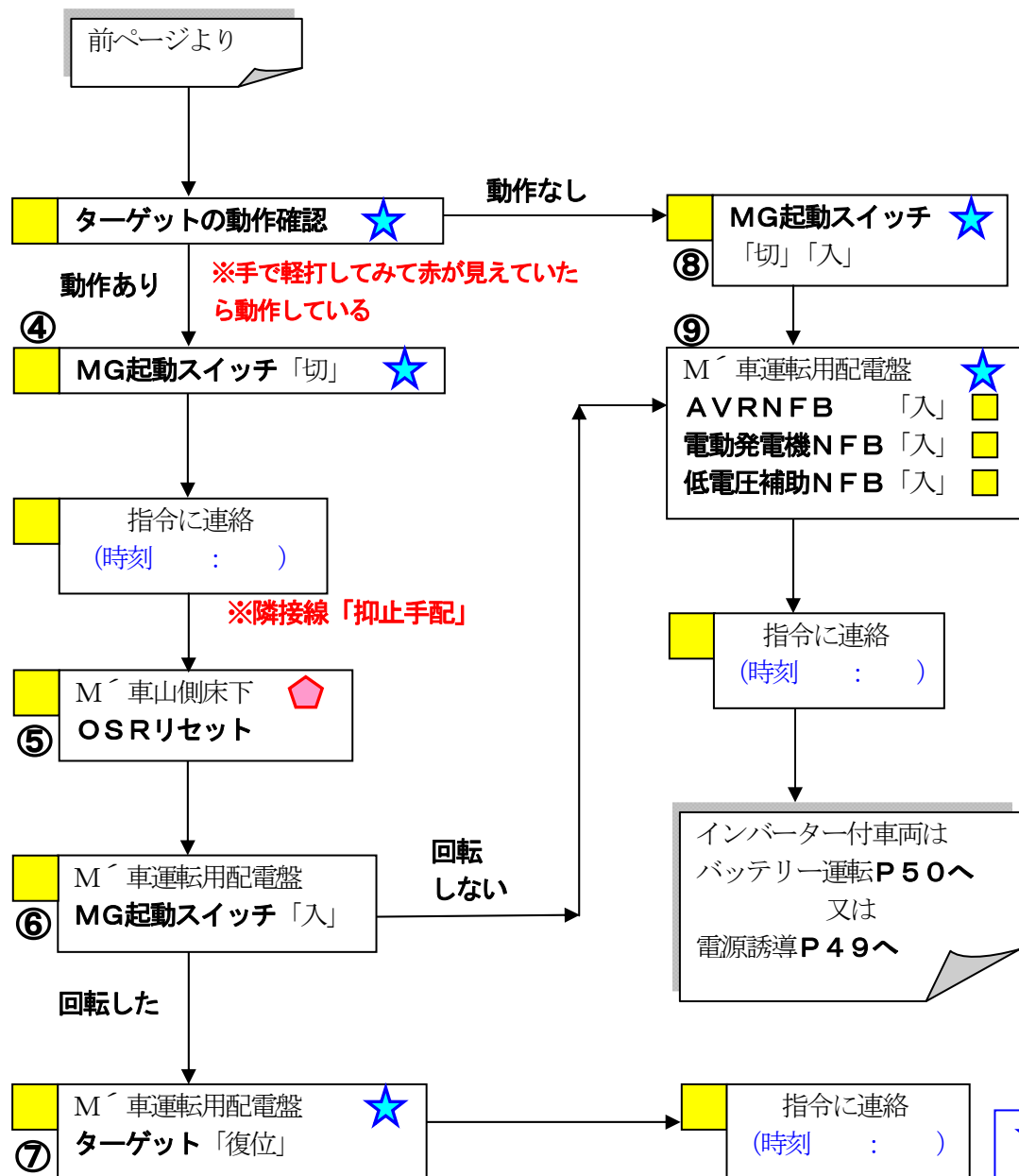


★ マーク AVR NFB ・ 電動発電機 NFB ・ MG 起動スイッチ

MG 故障 (3500 代 160KVA) (発生時刻 :)

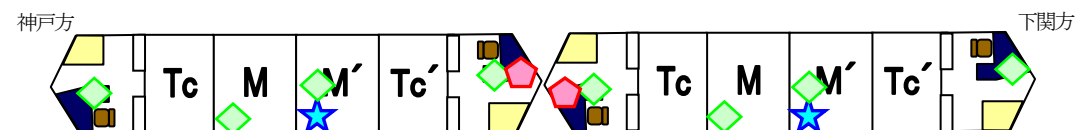
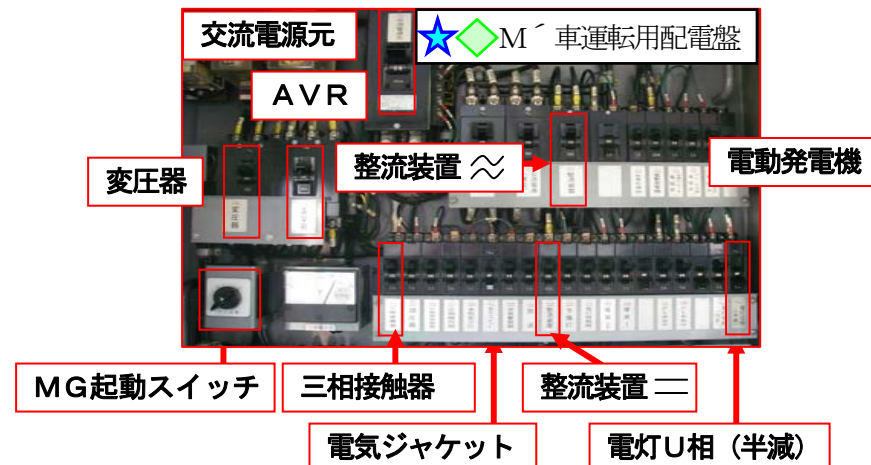


- ★ マーク M' 車運転用配電盤
- ◇ マーク 電動発電機制御NFB
- 切換スイッチ・MGリセットボタン



- ★ マーク AVR NFB・電動発電機 NFB・MG起動スイッチ
- ★ マーク M'車 OSRプッシュロッド

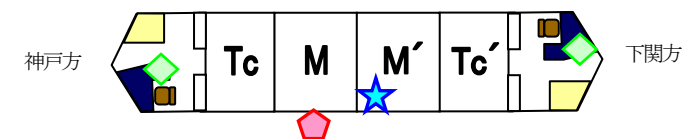
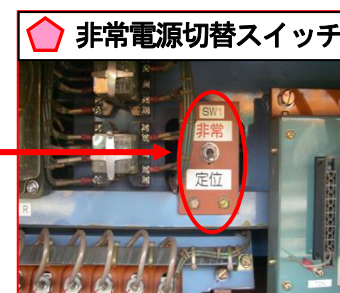
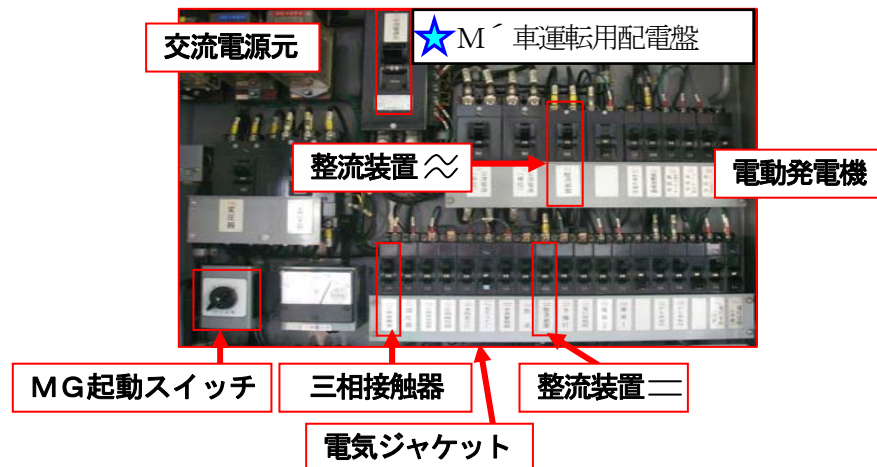
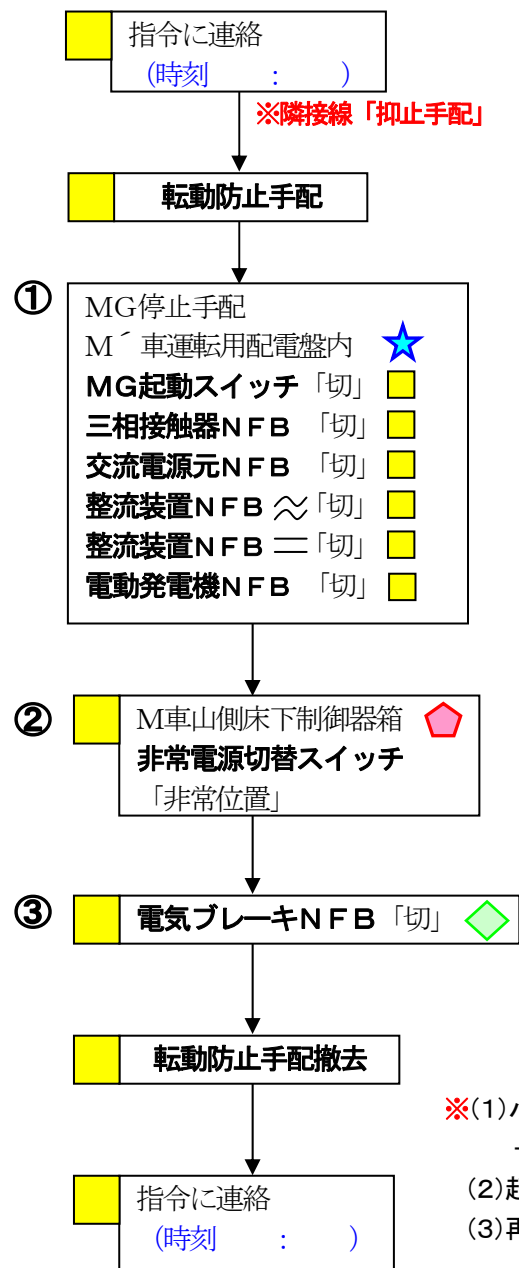
電源誘導 (発生時刻 :)



- ★ マーク MG起動スイッチ・三相接触器NFB・交流電源元NFB
整流装置 (交流) NFB・整流装置 (直流) NFB
電動発電機NFB・変圧器NFB・AVRNFB
- ◇ マーク 電灯U相 (半減) NFB・電気ジャケットNFB
扇風機NFB・運転室暖房 (Tc・Tc') NFB
- ◇ マーク 交流電源「前位」NFB

※3500代のMGが故障した場合、電源誘導はできない

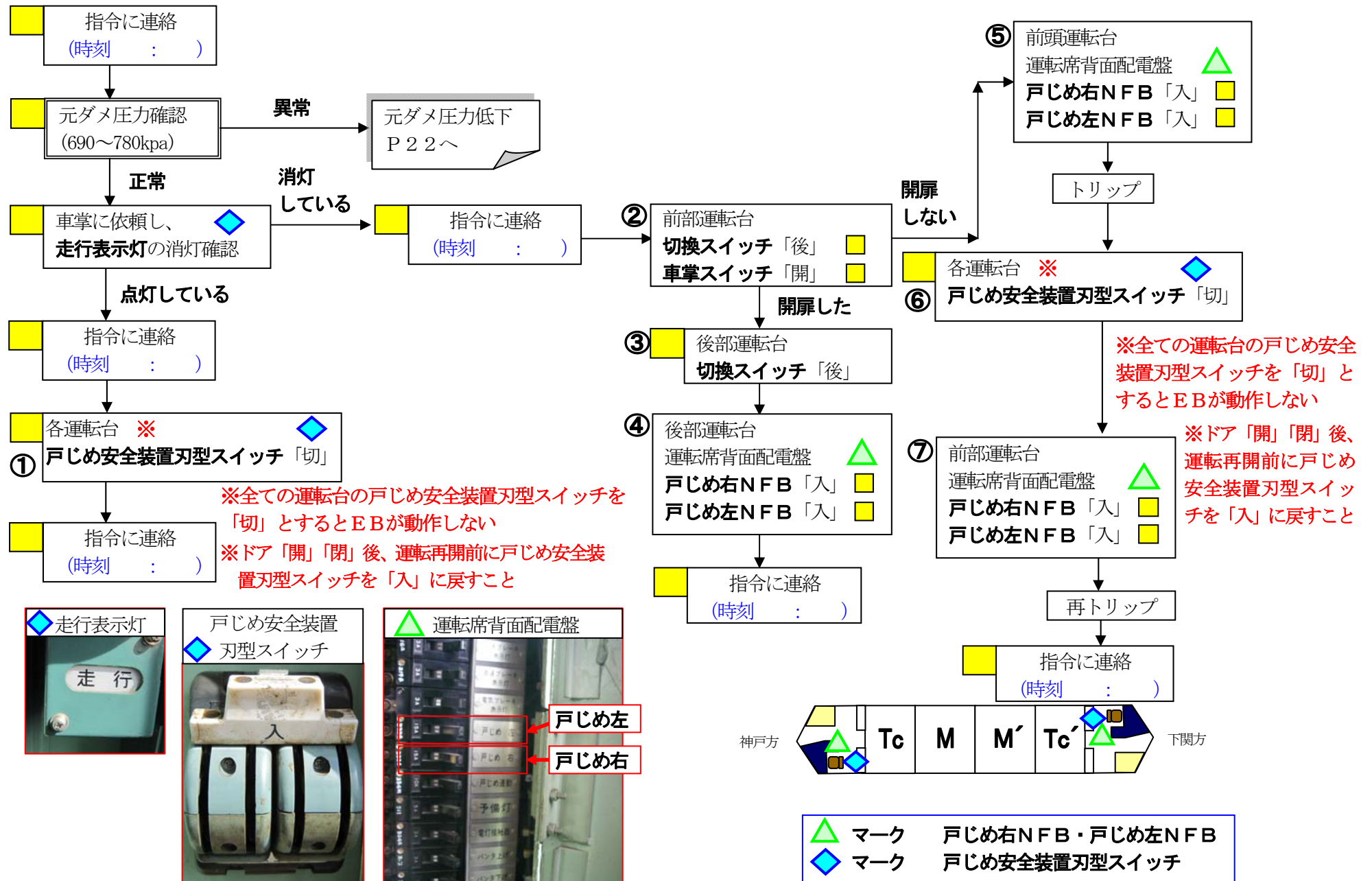
バッテリー運転 (MF化車両のみ) (発生時刻 :)



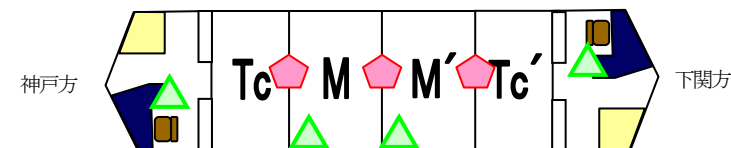
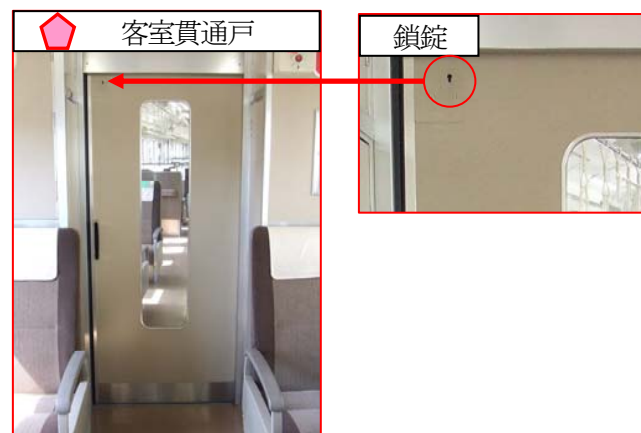
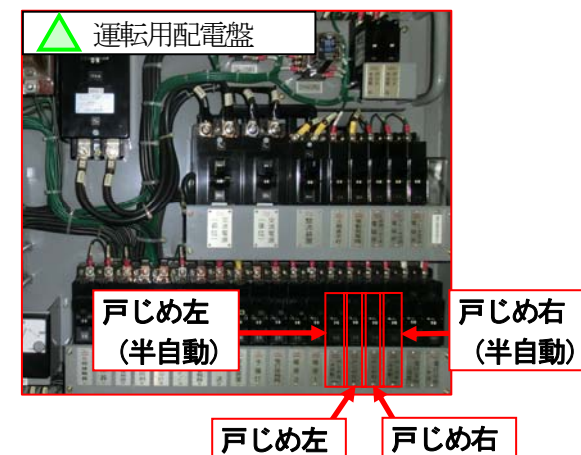
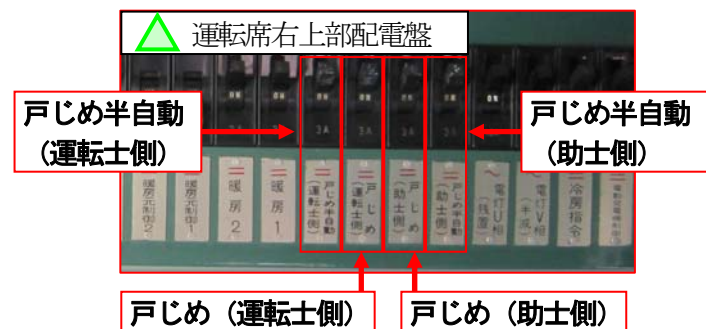
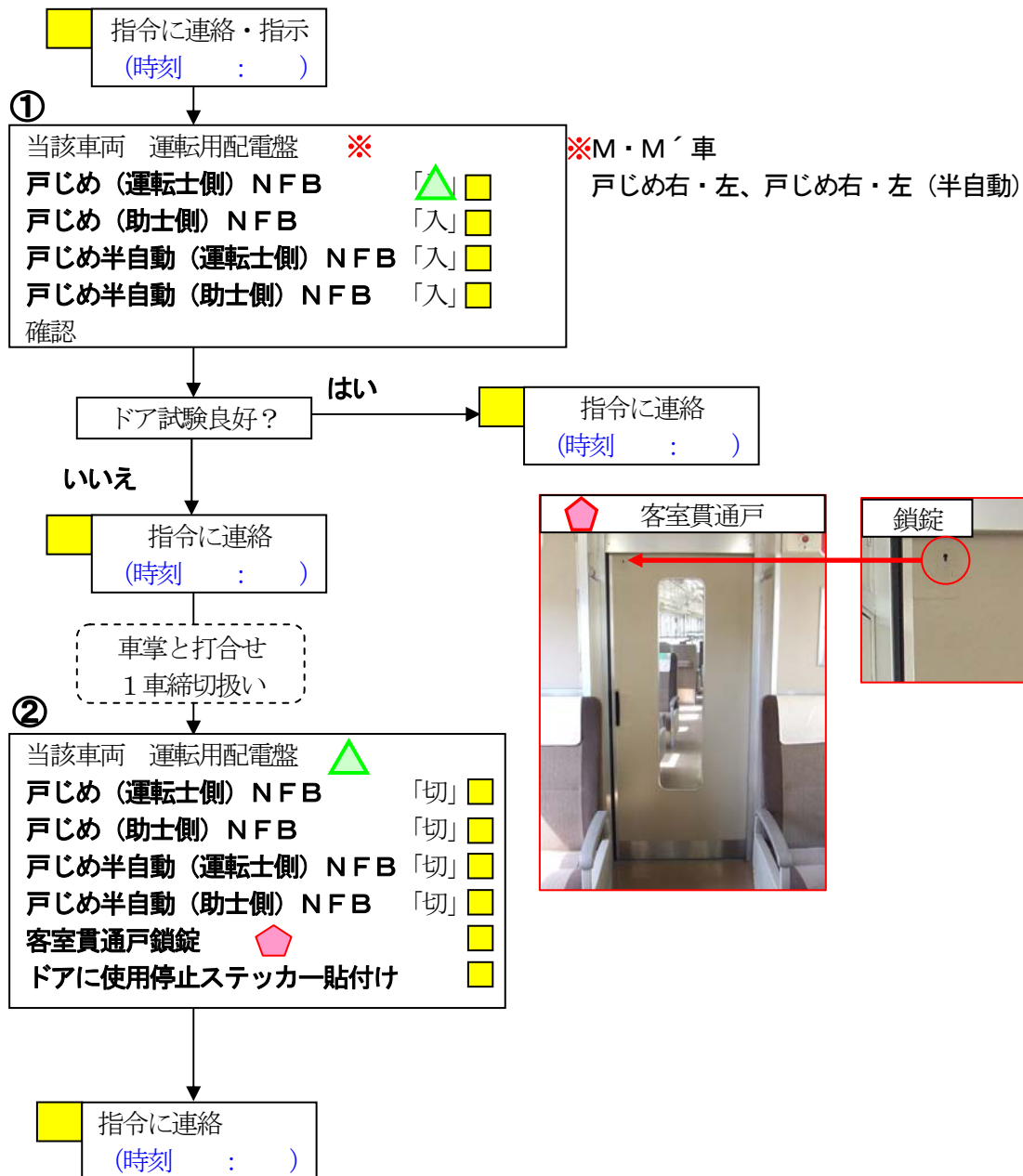
- ※(1)バッテリー電圧は65Vまでの運転とする
→それ以上下がるようなら運転を中止し、指令に連絡
- (2)起動は1回のみとし、2ノッチまでしか使用しないこと
- (3)再起動の場合は、主抵抗器が冷えるまで待つこと

- ★ マーク MG起動スイッチ・三相接触器NFB
交流電源元NFB・整流装置(交流)NFB
整流装置(直流)NFB・電動発電機NFB
- ◇ マーク 電気ブレーキNFB
- ◇ マーク 非常電源切替スイッチ

全車ドアが開扉しない（発生時刻 : ）

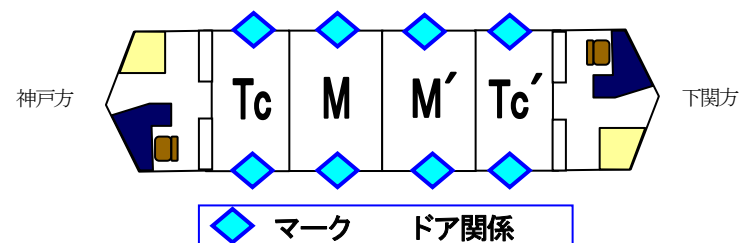
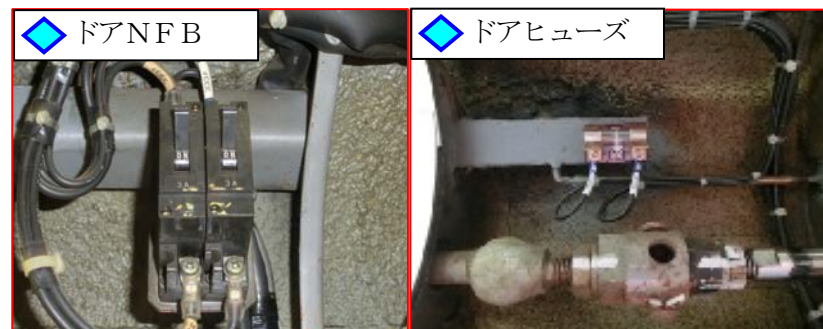
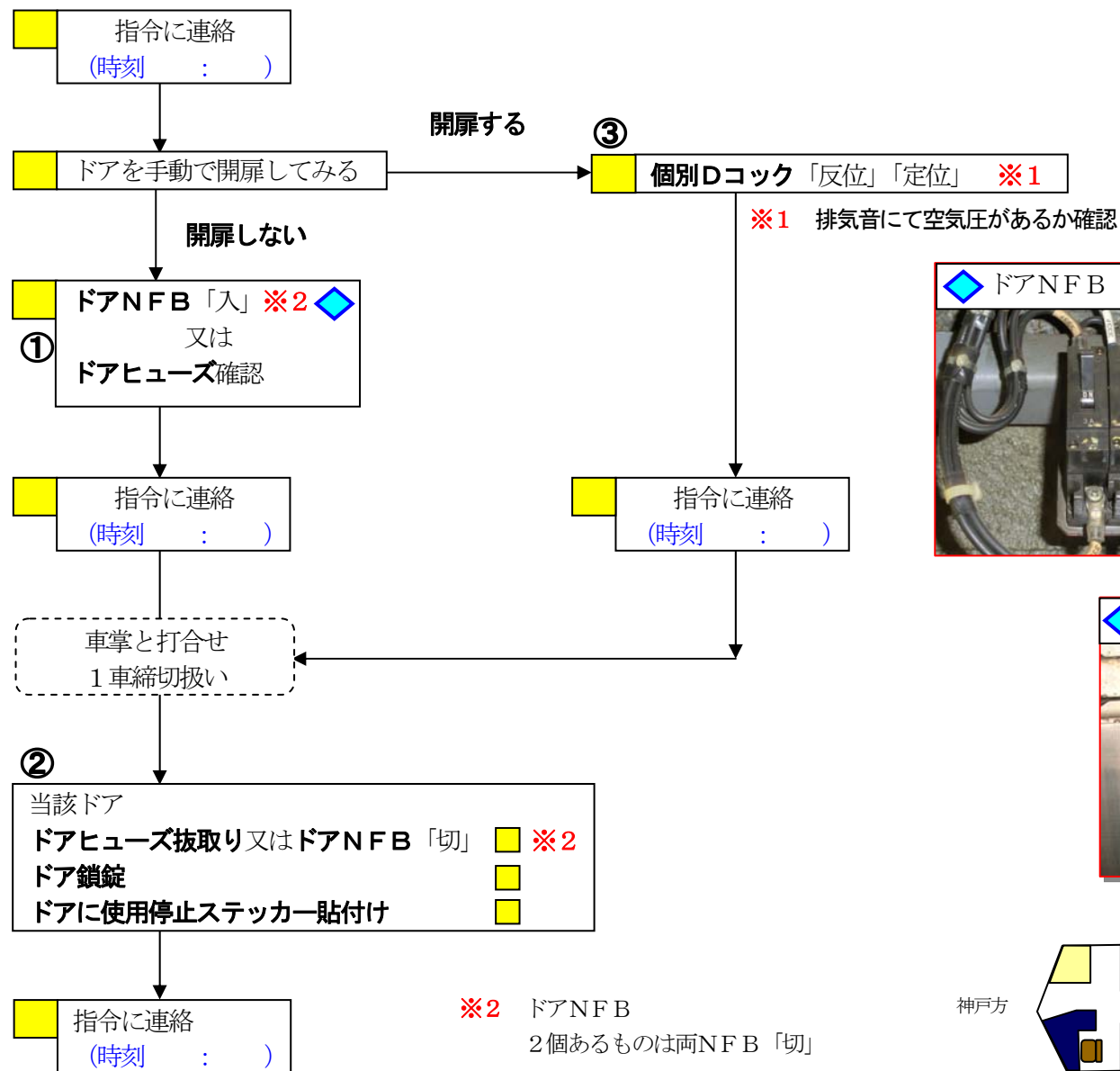


1 車ドアが開扉しない（発生時刻 : ）

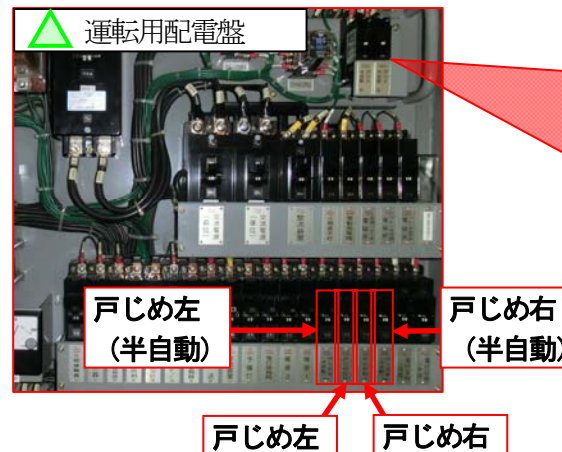
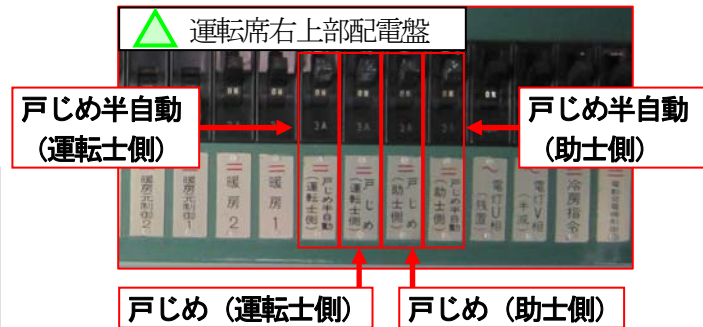
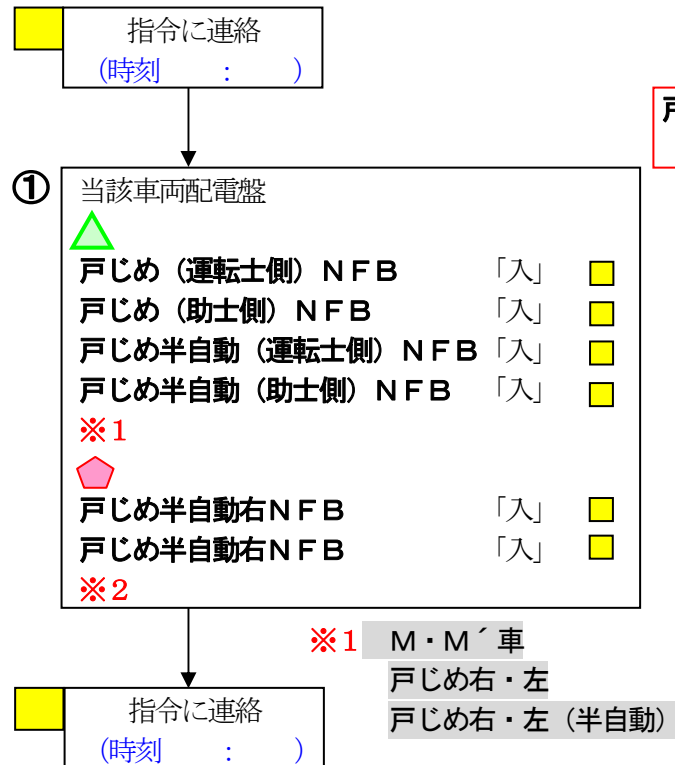


- △ マーク 戸じめ（運転士側）・（助手側）NFB
戸じめ（運転士側）・（助手側）半自動NFB
- ◇ マーク 客室貫通戸

1 戸ドアが開扉しない (発生時刻 :)



ドア半自動ボタンを押すも、ドアが開扉しない（発生時刻 : ）



※2
戸ジメ半自動右NFB・戸ジメ半自動左NFBの設置箇所

1000代・2000代

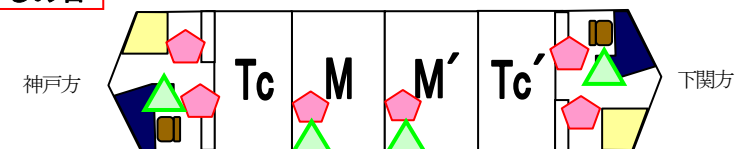
Tc・Tc' 車：運転室助手側

M・M' 車：運転用配電盤内または運転用配電盤側面

3000代

Tc・Tc' 車：運転室運転席背面上部

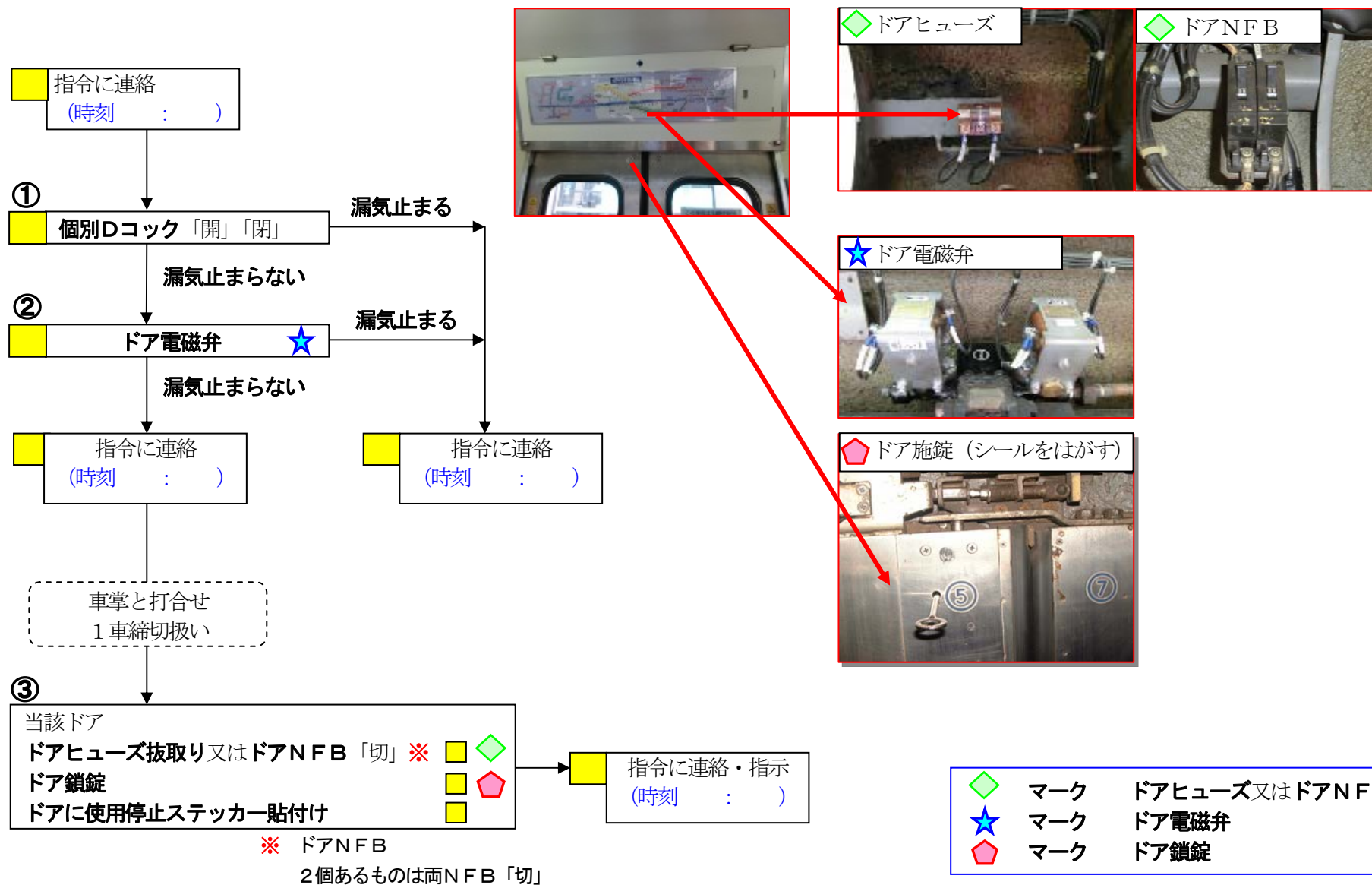
M・M' 車：運転用配電盤内または運転用配電盤側面



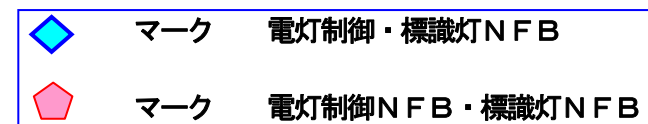
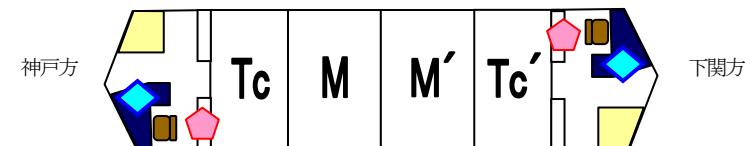
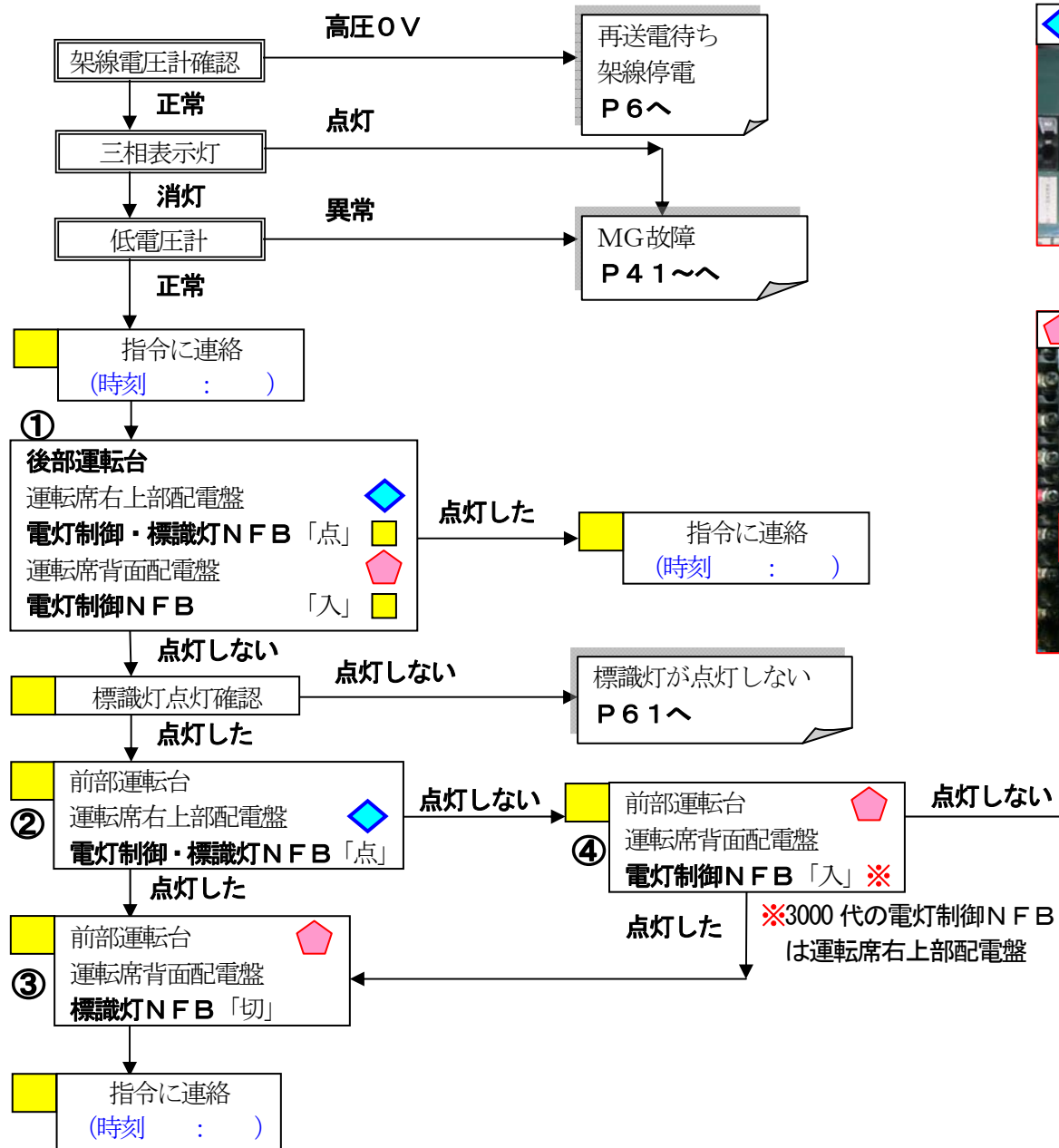
- △ マーク 戸じめ（運転士側）・（助手側）NFB
戸じめ半自動（運転士側）・（助手側）NFB
- ◇ マーク 戸ジメ半自動右NFB
戸ジメ半自動左NFB

ドアからエア漏れの音をする（発生時刻： ）

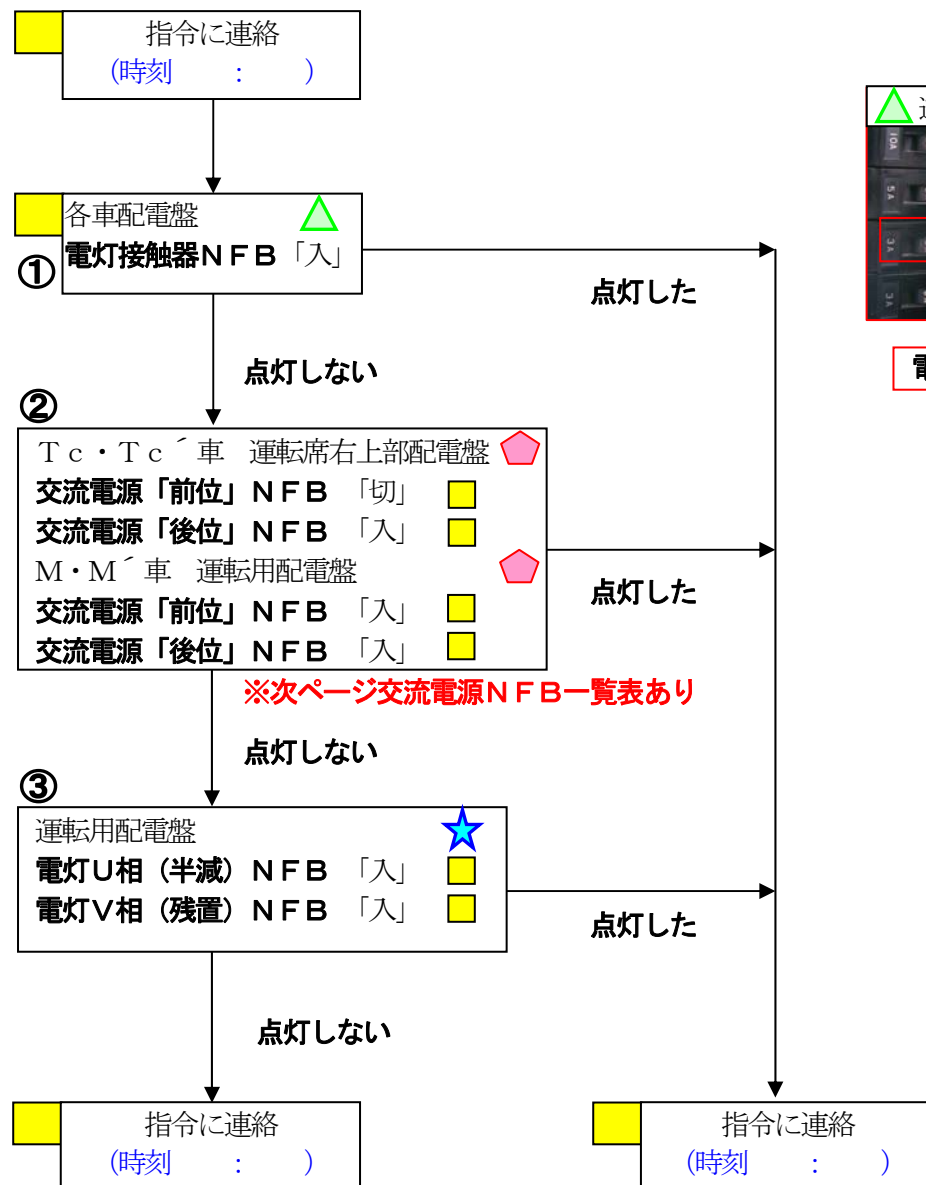
処置の前に、
エア漏れが軽微な場合指令と打合せの上、ドア関係を除き、処置を行わないで運転を行う。



全車室内灯が消灯（発生時刻 : ）



1 車または複数車室内灯が消灯（発生時刻： ）



電灯接触器



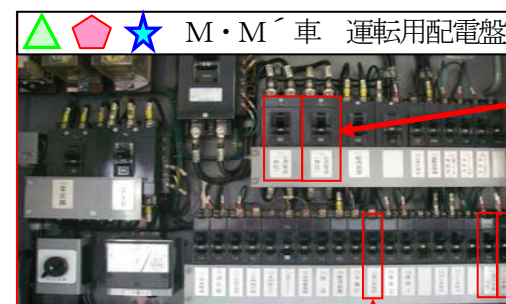
交流電源「前位」

交流電源「後位」



電灯V相（残置）

電灯U相（半減）



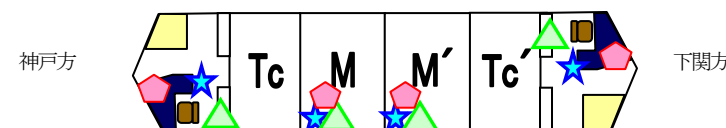
交流電源「前位」

交流電源「後位」

電灯U相（半減）

電灯V相（残置）

電灯接触器



- マーク 交流電源「前位」・「後位」NFB
- マーク 電灯接触器NFB
- マーク 電灯U相（半減）・電灯V相（残置）NFB

交流電源「前位」「後位」NFB・室内灯消灯一覧表



正常	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」入	「後位」入	「後位」入

1号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」入	「後位」切	「後位」切

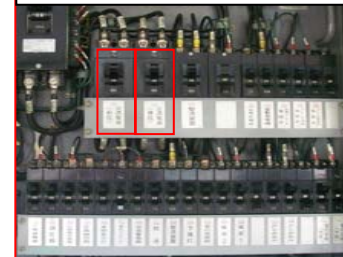
4号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」切	「前位」入	「前位」切
	交流電源「後位」切	「後位」入	「後位」入	「後位」入

3・4号車消灯	交流電源「前位」切	「前位」入	「前位」切	「前位」切
	交流電源「後位」入	「後位」切	「後位」入	「後位」入

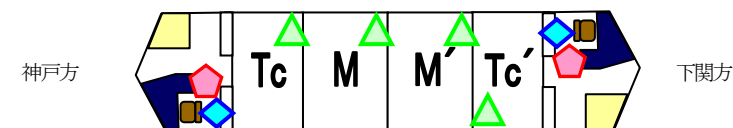
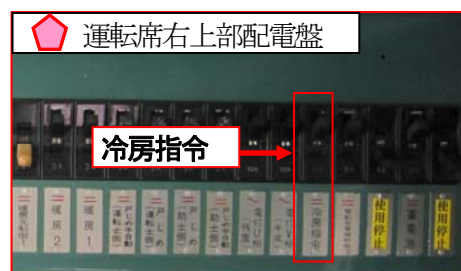
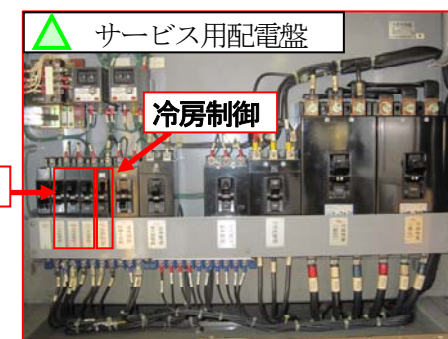
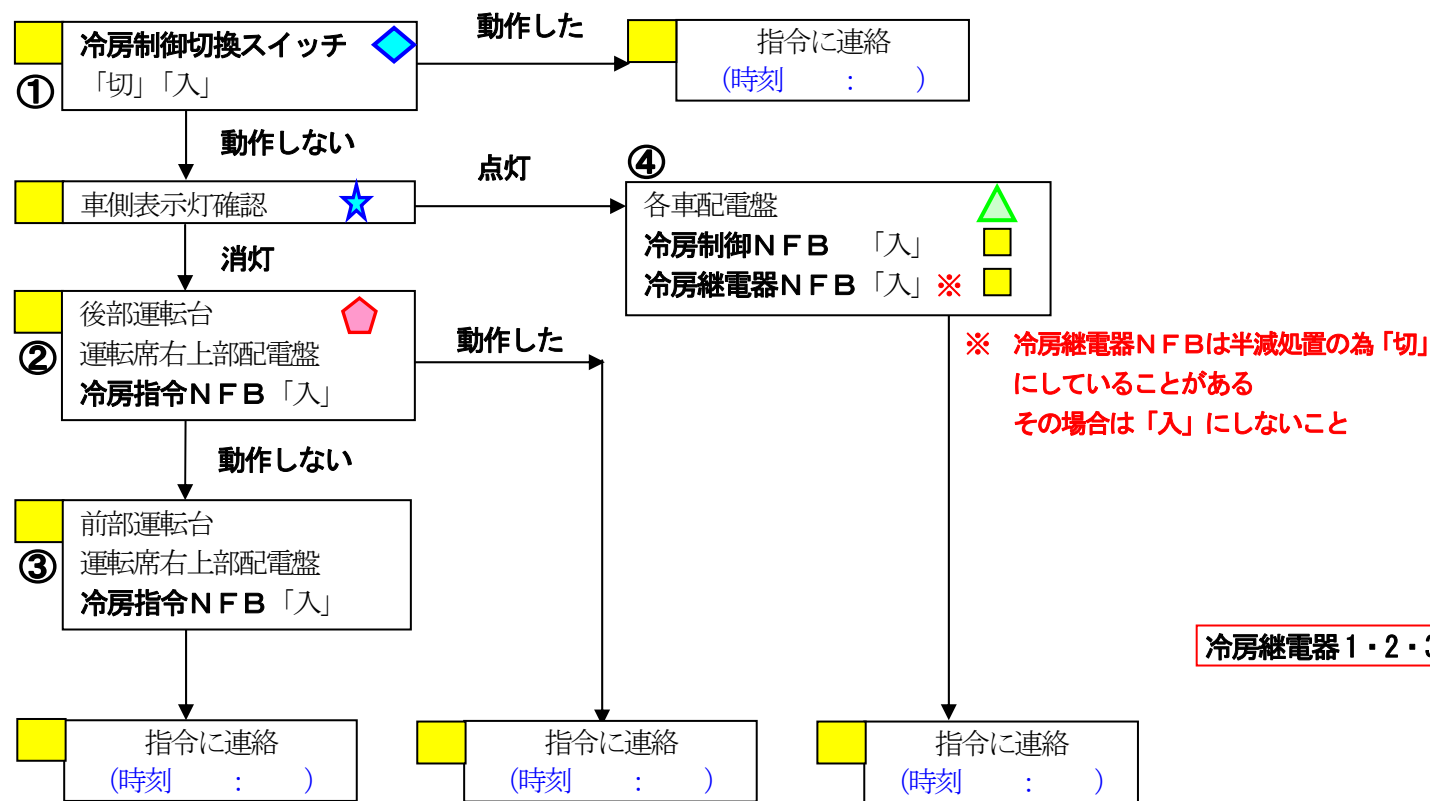
運転席右上部配電盤



M・M'車 運転用配電盤

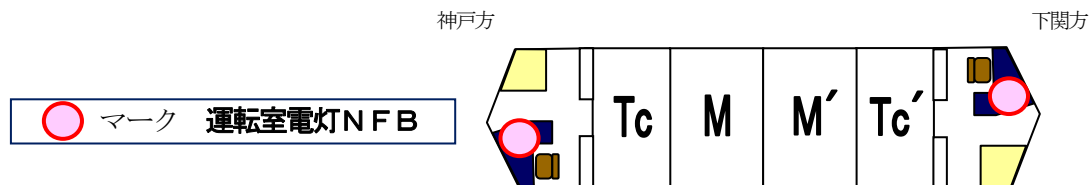
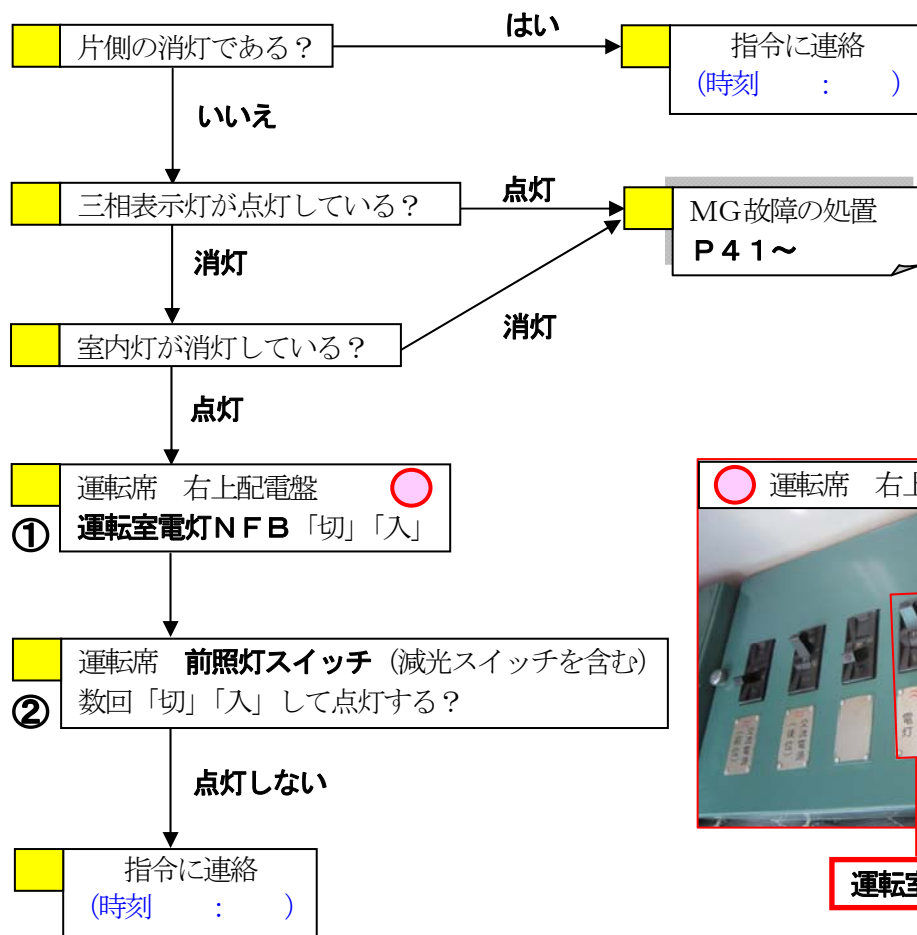


冷房故障（発生時刻： ）

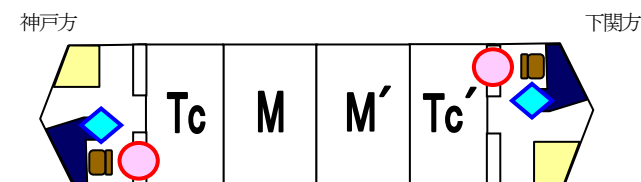
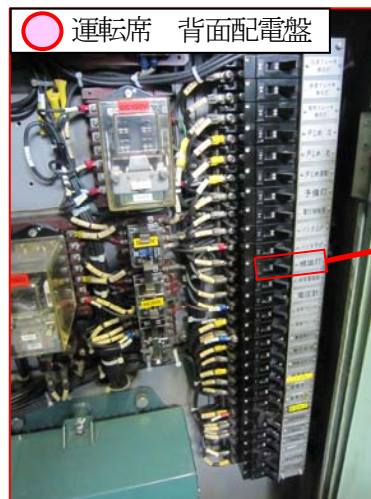
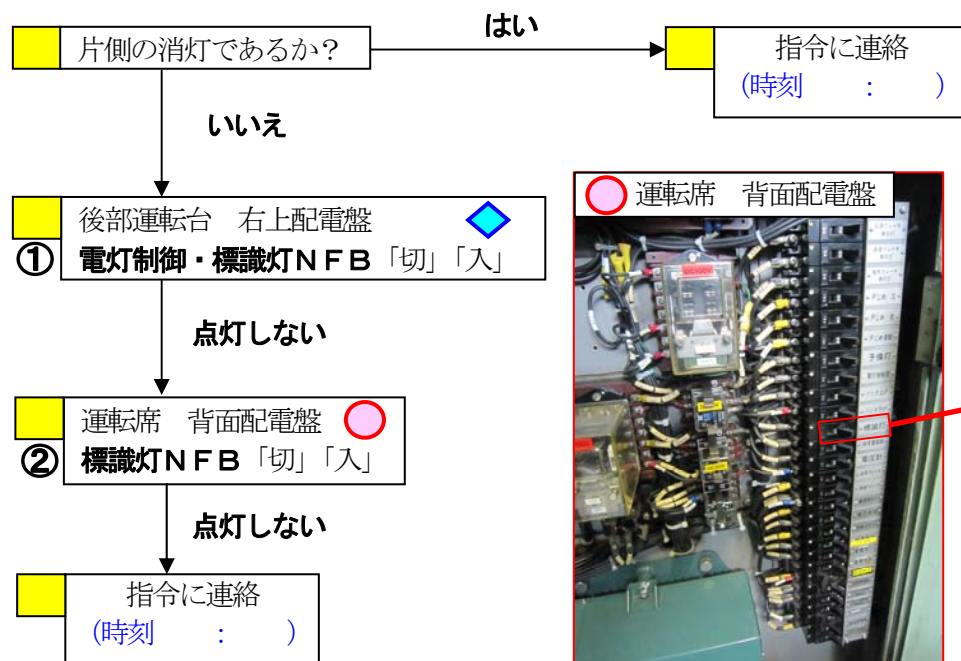


- ◆ マーク 冷房制御切換スイッチ
- ▲ マーク 冷房制御NFB・冷房継電器NFB
- ⬠ マーク 冷房指令NFB
- ★ マーク 車側冷房故障表示灯

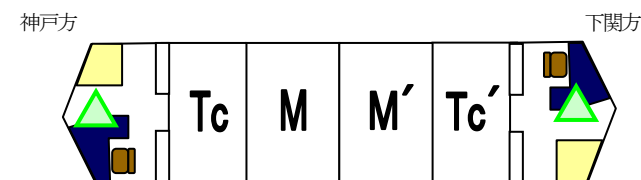
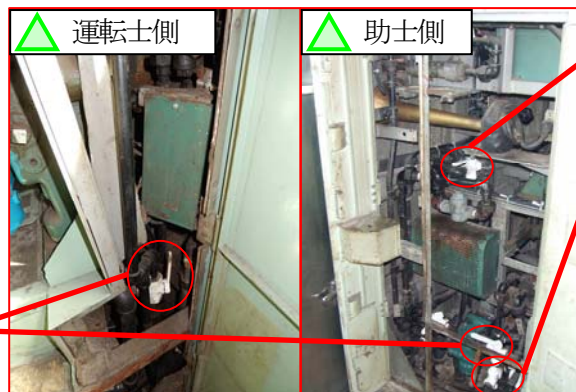
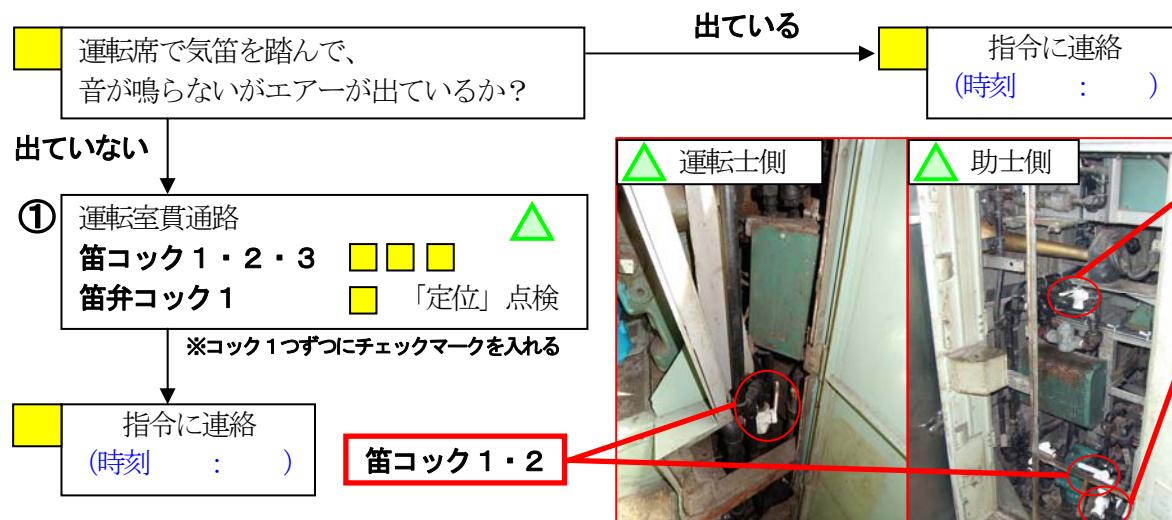
前照灯が点灯しない（発生時刻： ）



標識灯が点灯しない（発生時刻： ）

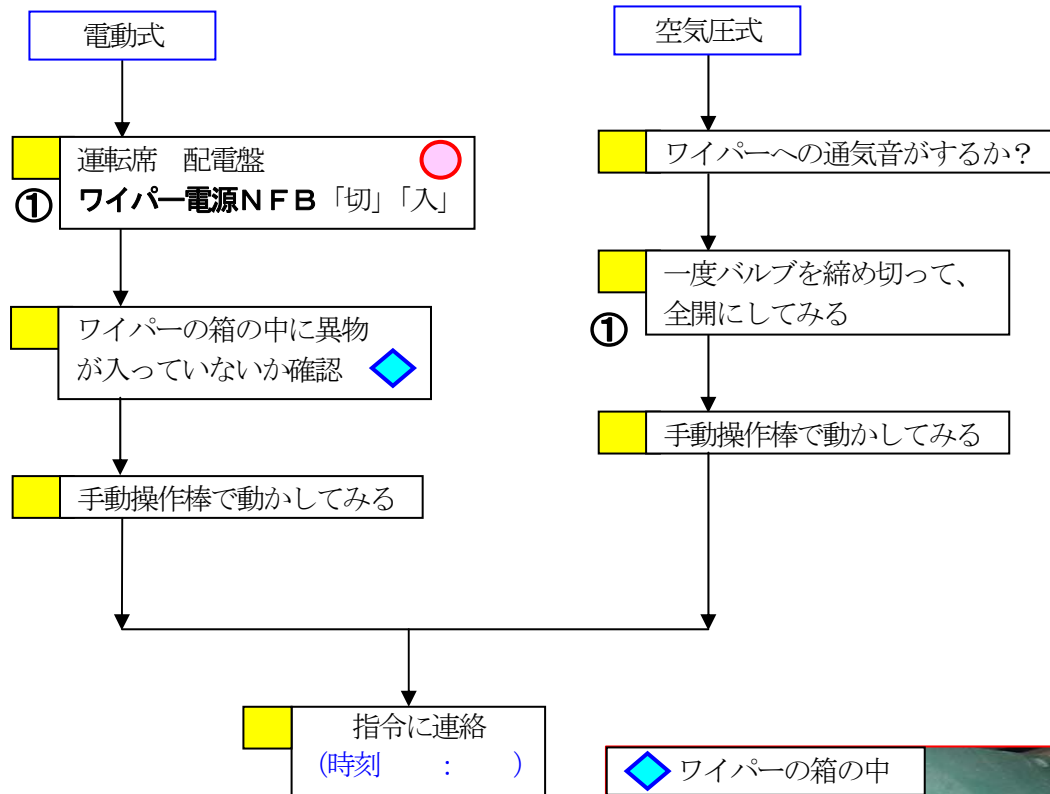


気笛が吹鳴しない（発生時刻： ）



その他

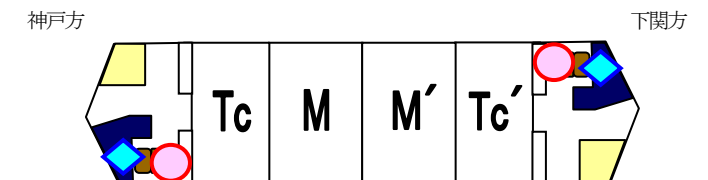
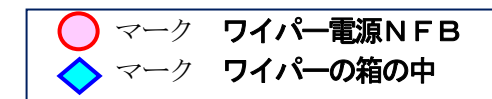
ワイパーが動かない (発生時刻 :)



ワイパー電源



ワイパーの箱の中



無線機・防護無線機の電源が入らない（発生時刻： ）

車両の蓄電池投入するも
防護無線機
列車無線機
乗務員無線機 } 電源ランプが点灯しない
充電ランプが点灯しない

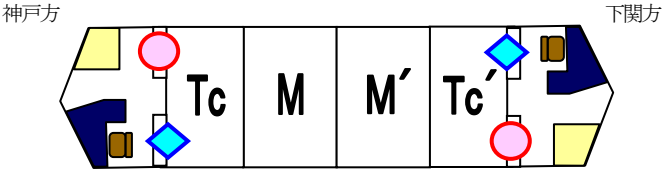
防護無線機の故障表示灯点灯・警報音鳴動
※走行中であれば直ちに非常ブレーキ使用

① 列車無線NFB「切」5秒待つ「入」
列車無線電源スイッチが「緊急」位置になっていないか点検
※緊急位置だとリセットできない
※緊急位置のままで、綠色灯が点灯しないと全放電している
※「常用」位置にすれば、車両から給電する

指令に連絡
(時刻：)



◆ マーク 列車無線NFB
○ マーク 列車無線電源スイッチ



その他

ブザーが鳴らない（発生時刻： ）

他のブザーを押してみる
（3箇所） ◆

① 運転席 背面配電盤
非常警報器NFB「切」「入」 ○

② 運転席 右上配電盤 ▲
ブザーNFB「切」「入」

ブザー本体を軽く叩いてみる 五角形

指令に連絡
（時刻： ）

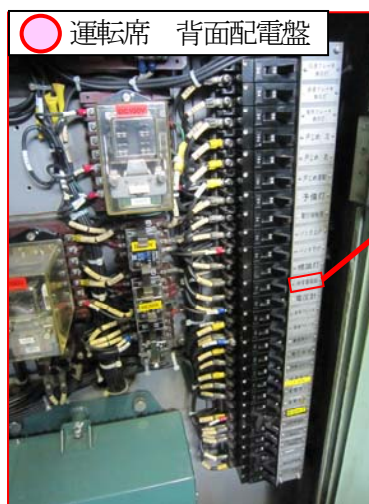
◆ ブザー（3箇所）



五角形 ブザー本体

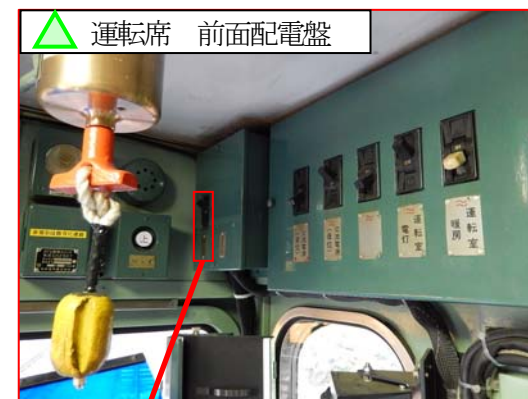


ブザー



○ 運転席 背面配電盤

非常警報器



▲ 運転席 前面配電盤

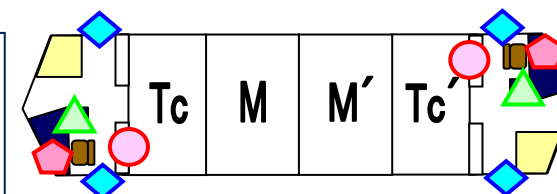
ブザー

※車種によっては無いものもある

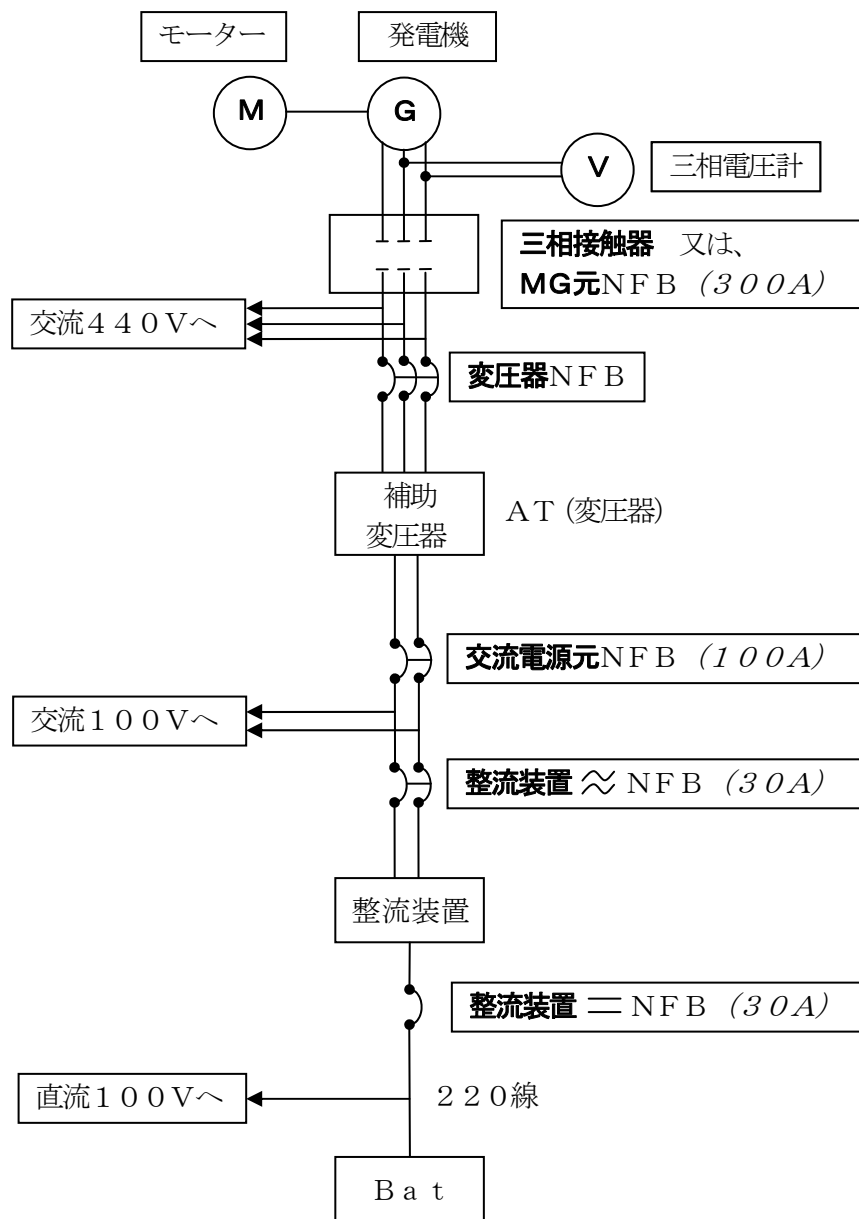
神戸方

下関方

◆	マーク	ブザー（3箇所）
○	マーク	非常警報器NFB
▲	マーク	ブザーNFB
五角形	マーク	ブザー本体



三相回路関係図



直流1500V 使用機器

- ・客室暖房 (非クロスシート化車両)

交流440V 使用機器

- ・客室暖房 (クロスシート化車両)
- ・冷房
- ・主抵抗器送風機 (3500代)

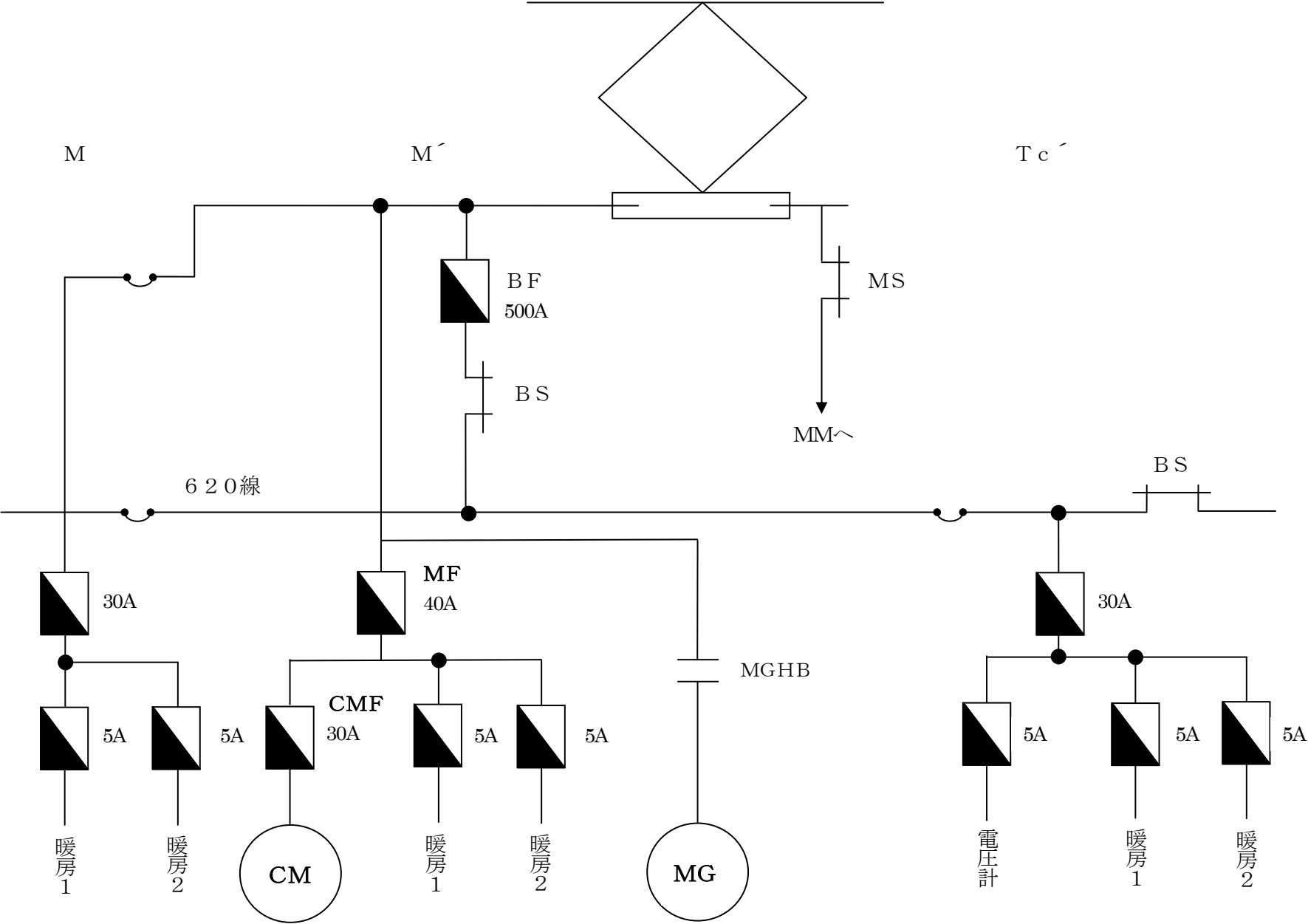
交流100V 使用機器

- ・主抵抗器送風機
- ・室内灯・扇風機・電気ジャケット・行先表示器
- ・時刻表灯・乗務員室暖房・前照灯 (運転士側)

直流100V 使用機器

- ・制御回路・戸じめ回路・表示灯回路・蓄電池
- ・標識灯・低圧計・放送装置・予備灯

高压回路関係図



運転席 配電盤①

右上部配電盤①



使用停止	蓄電池	使用停止	電動発電機制御	冷房指令	電灯V相 (半減)	電灯U相 (残置)	戸じめ半自動 (助土側)	戸じめ (助土側)	戸じめ半自動 (運転士側)	暖房1 (運転士側)	暖房2	暖房元制御1	暖房元制御2	放送	電気ジャケット	ブザ	調圧器	圧縮機同期	圧縮機接触器	使用停止	列車無線	EL計器灯	時刻表灯	運転室予備灯	防止開放	ATS未投入	ATS・EB元	電気ブレーキ	戸じめ連動 非↕連	熱線入ガラス	使用停止	電灯制御・標識灯 点↕滅	電動発電機 リセット
------	-----	------	---------	------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	----	---------	----	-----	-------	--------	------	------	-------	------	--------	------	--------	---------	--------	--------------	--------	------	-----------------	---------------

3000代Tc 車のみ

温風暖房	運転室暖房	運転室電灯	交流電源 (後位)	交流電源 (前位)
------	-------	-------	--------------	--------------

右上部配電盤②



EB装置	ATS	使用停止	T E装置	映像音声記録
------	-----	------	-------	--------

前面部配電盤



運転席 配電盤②



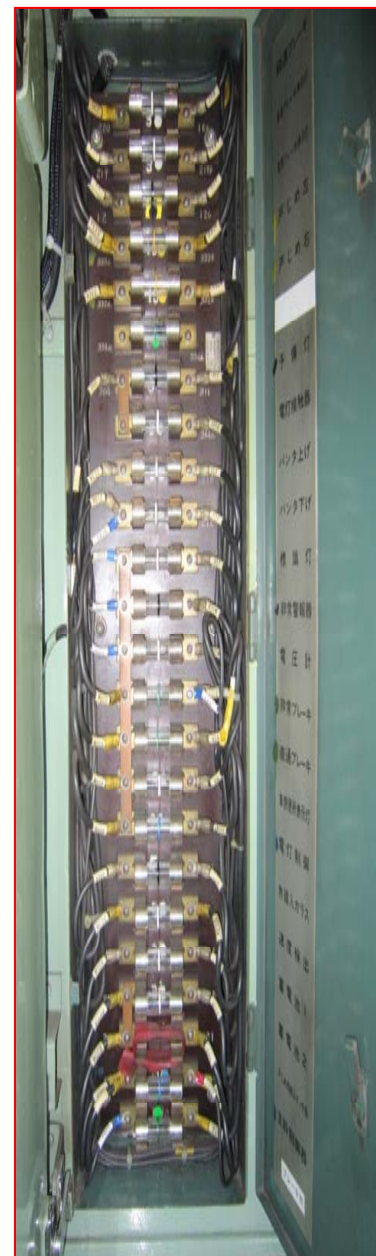
背面配電盤

蓄電池 1
蓄電池 2
使用停止
主幹制御器
ブレーキ作用電磁弁
ブレーキゆるめ電磁弁
運転室扇風機
ブレーキ弁
ワイパー電源

2000代のみ

抑速ブレーキ表示灯
直通ブレーキ表示灯
電気ブレーキ表示灯
戸じめ 左
戸じめ 右
戸じめ連動
予備灯
電灯接触器
パンタ上げ
パンタ下げ
標識灯
非常警報器
電圧計
非常ブレーキ
直通ブレーキ
車側表示灯
電灯制御
熱線入ガラス
速度検出

1000代のみ

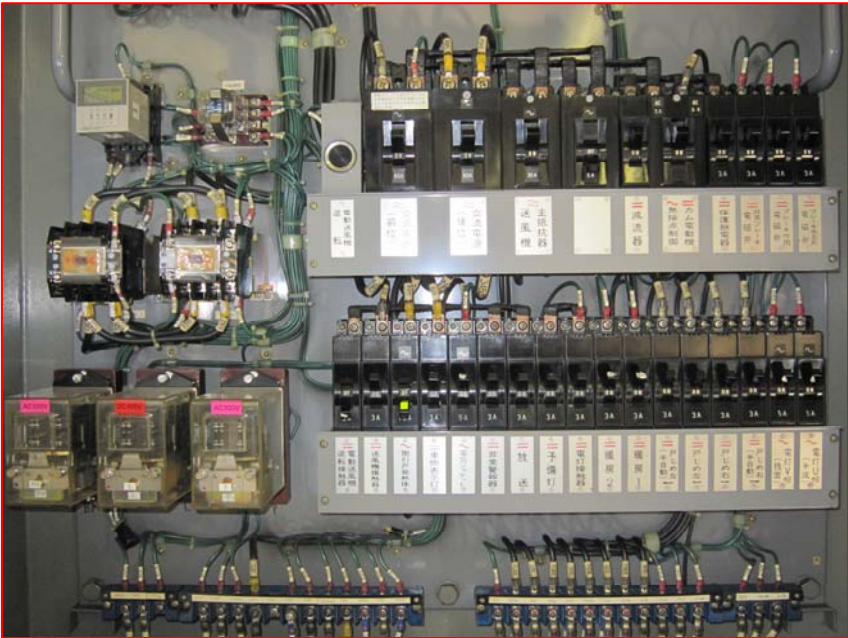


背面配電盤(ヒューズ)

蓄電池 1
蓄電池 2
戸じめ 切換スイッチ用
主幹制御器

抑速ブレーキ
直通ブレーキ表示灯
電気ブレーキ表示灯
戸じめ 左
戸じめ 右
予備灯
電灯接触器
パンタ上げ
パンタ下げ
標識灯
非常警報器
電圧計
非常ブレーキ
直通ブレーキ
車側便所表示灯
電灯制御
熱線入ガラス
速度検出

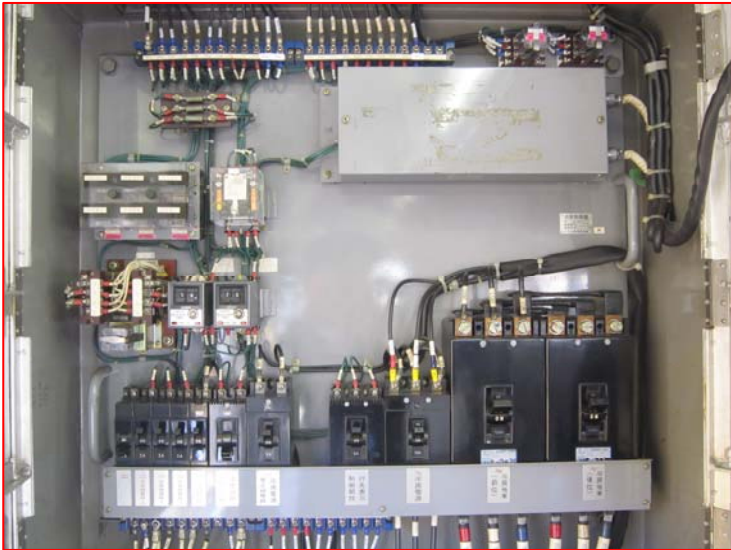
M車 配電盤



運転用配電盤

ブレーキゆるめ 電磁弁	ブレーキ作用 電磁弁	非常ブレーキ 電磁弁	保護継電器	カム電動機 無接点制御	減流器		主抵抗器	送風機	交流電源 (後位)	交流電源 (前位)	電動発電機 逆転
----------------	---------------	---------------	-------	----------------	-----	--	------	-----	--------------	--------------	-------------

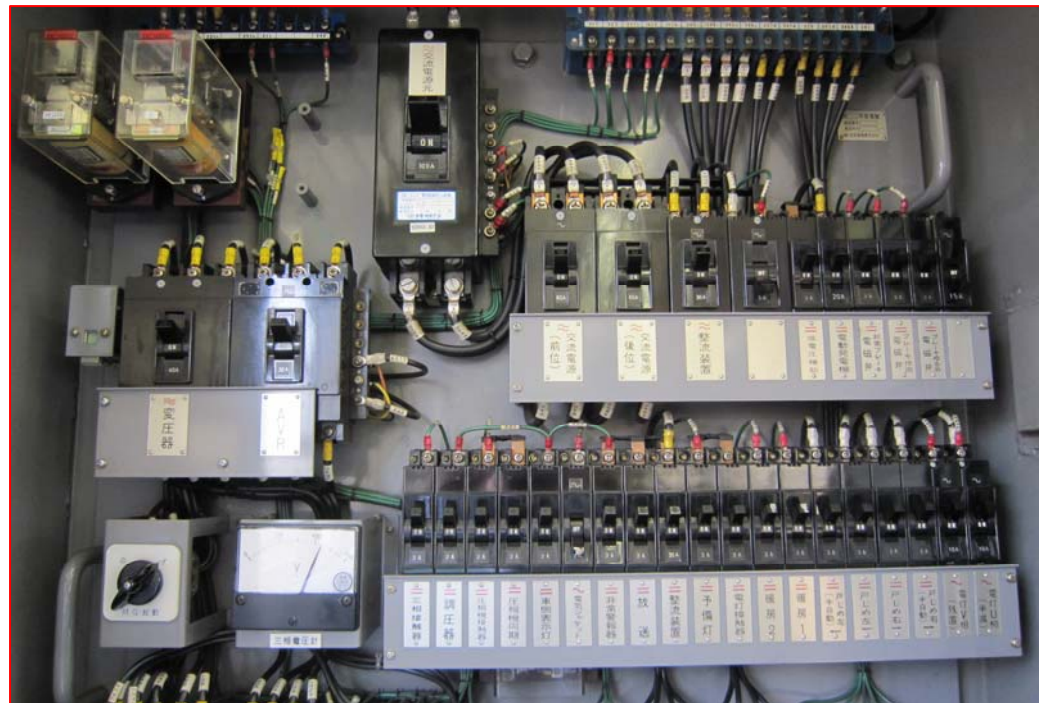
電灯U相 (半減)	戸じめ右 (半自動) →	戸じめ右	戸じめ左 ←	戸じめ左 (半自動) ←	暖房1	暖房2	電灯接触器	予備灯	放送		車側表示灯	側引戸発熱体	送風機接触器	電動送風機 逆転接触器
--------------	-----------------	------	--------	-----------------	-----	-----	-------	-----	----	--	-------	--------	--------	----------------



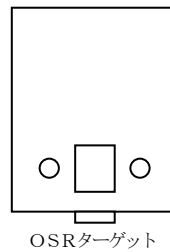
サービス用配電盤

冷房他車 (後位)	冷房他車 (前位)	冷房電源	行先表示 制御開放	冷房電源 電圧調整器	温度調節 短絡↕自動	冷房制御	冷房継電器3	冷房継電器2	冷房継電器1
--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	------	--------	--------	--------

M'車 配電盤



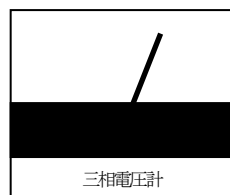
運転用配電盤



変圧器	A V R
-----	-------

交流電源元

交流電源 (前位)	交流電源 (後位)	整流装置		低電圧補助	電動発電機	非常ブレーキ 電磁弁	ブレーキ作用 電磁弁	ブレーキゆるめ 電磁弁	
--------------	--------------	------	--	-------	-------	---------------	---------------	----------------	--



三相接触器	調圧器	圧縮機接触器	圧縮機同期	車側表示灯	電気シャケット	非常警報器	放送	整流装置	予備灯	電灯接触器	暖房2	暖房1	戸じめ左 (半自動)	戸じめ左	戸じめ右 (半自動)	戸じめ右 (残置)	電灯V相 (半減)	電灯U相
-------	-----	--------	-------	-------	---------	-------	----	------	-----	-------	-----	-----	---------------	------	---------------	--------------	--------------	------

3500代 M車 配電盤

運転用配電盤

レール保温	単巻変圧器	電動送風機 逆転接触器	送風機 接触器	制御電源 指令	2ノッチ指令	3ノッチ指令	前進指令	後進指令	4ノッチ指令	発電ブレーキ 指令	非常電制 指令	抑速ブレーキ 指令	5ノッチ指令	予備
-------	-------	----------------	------------	------------	--------	--------	------	------	--------	--------------	------------	--------------	--------	----

電磁弁 ブレーキ作用	電磁弁 ブレーキゆるめ	非常ブレーキ 電磁弁	直通予備 電磁弁	減流器	カム電動機 無接点制御	表示灯	保護継電器	非常警報器	放送	1・3位 戸じめ	2・4位 戸じめ	戸じめ連動 継電器	電灯ジャケット	行先表示器 1・3位	行先表示器 2・4位	車側表示灯
---------------	----------------	---------------	-------------	-----	----------------	-----	-------	-------	----	-------------	-------------	--------------	---------	---------------	---------------	-------

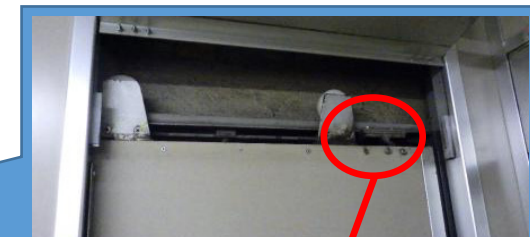
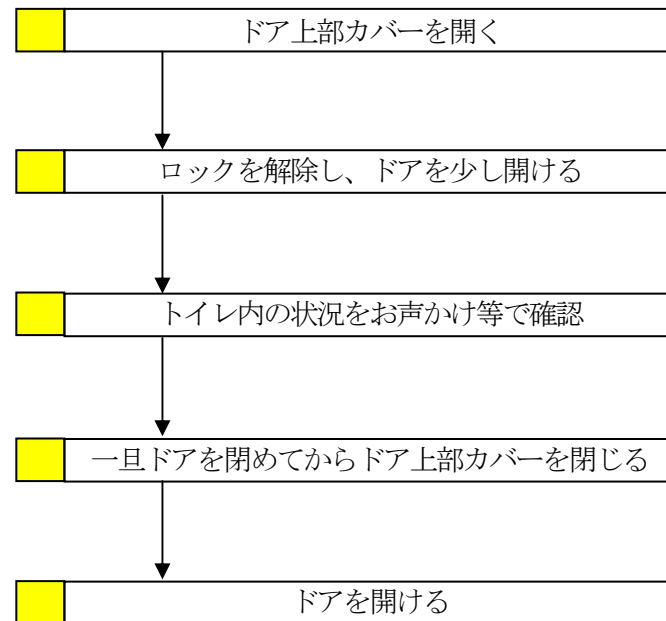
3500代 M'車 配電盤

整流装置	整流装置	レール保温	単巻変圧器	三相接触器	低電圧補助	電動発電機	三相誘導	三相表示灯 検電器	行先表示灯
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------------	-------

電磁弁 ブレーキ作用	電磁弁 ブレーキゆるめ	非常ブレーキ 電磁弁		接触器	圧縮機 同期	圧縮機	調圧器	非常警報器	放送	1・3位 戸じめ	2・4位 戸じめ	戸じめ連動 継電器	調整弁保温	電灯ジャケット	行先表示器 1・3位	行先表示器 2・4位	車側表示灯
---------------	----------------	---------------	--	-----	-----------	-----	-----	-------	----	-------------	-------------	--------------	-------	---------	---------------	---------------	-------

トイレドアのロック解除方法

(注) 処置をするにあたり、トイレ内のお客様に適時、お声かけを行うこと



50音 検索目次

ア行

異臭がする	8
異臭がする・車輪付近（高圧以外）	9
1戸ドアが開かない	53
1車ドアが開かない	52
運転士知らせ灯が点灯しない	35
エア漏れ（ドア付近）	55
エア漏れ（床下）	26
エア漏れの処置	26

カ行

架線が激しく揺れ、火花発生	7
架線停電	6
気笛が吹鳴しない	62
起動が重い（1車緩解不良）	14
起動しない	10
空調故障	59
煙の現象	8
煙の現象・車輪付近（高圧以外）	9
元ダメ圧力低下	22
元ダメ管破損	27
後部標識が点灯しない	61

サ行

三相表示灯点灯	34
事故表示灯点灯	28
室内灯が消灯（全車）	57
室内灯が消灯（一車）	58
自動ブレーキ緩解不良	15
主回路リセット使用中事故表示灯 消灯、放すと点灯	33
10分以上の停電時のバッテリー放電防止	3
前照灯が点灯しない	60

タ行

蓄電池が投入できない	1
直通管破損	27
直通ブレーキ緩解不良	17
直通ブレーキが作用しない	18
直通ブレーキ操作中、直通管指針が上下動する	19
停電時のバッテリー放電防止	3
電気ブレーキ表示灯不点灯	36
電源が入らない（防護無線）	64
電源が入らない（無線機）	64
電源誘導	49
ドアが開かない（1戸）	53
ドアが開かない（1車）	52
ドアが開かない（全車）	51
ドアが開かない（半自動で開とするも開かない）	54
トイレドアのロック解除方法	73

ナ行

ノッチ投入するも、起動しない	10
----------------	----

ハ行

バッテリー運転	50
パンタグラフが下がらない	5
パンタグラフが上昇しない	4
パンタグラフ破損	7
火花発生（架線から）	7
標識灯が点灯しない	61
ブザーが鳴らない	65
ブレーキ管破損	21
ブレーキが緩解しない	14
防護無線の電源が入らない	64

マ行

無線機の電源が入らない	64
モーター開放	31

ヤ行

ユニット不動の処置	31
-----------	----

ラ行

リセット不能	32
力行しない	10
冷房故障	59

ワ行

ワイパーが動かない	63
-----------	----

A

ATS-SW（走行中、白色灯が消灯）	37
ATS-SW（発車前、白色灯が点灯しない）	38
ATS-SW復帰扱いが出来ない	39
ATS-SW確認扱いが出来ない	39
ATS警報ベルが鳴らない	39

B

BC圧力が下がらない	14
------------	----

C

CMが動かない	22
CM連続運転	24

E

EB故障	40
------	----

M

MG故障	41
------	----

N

NFB集	68
------	----

